

محمد أحمد محمد العطار

Chapter 1

الباب الأول

التشكيل وإزالة التشكيل

Modulation, Demodulation

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :

- 1- التعرف على الاتصالات الالكترونية .
- 2- التعرف على معنى التشكيل وازالة .
- 3- يفرق بين انواع التشكيل
- 4- أن يفهم نظم التعديل التماثلية المستخدمة في أجهزة الإتصالات الإلكترونية
- 5- يستوعب مفاهيم دوائر فك التعديل بأنواعها المختلفة

محتوى هذا الباب :

- 1- مقدمة الاتصالات الالكترونية .
- 2- أساسيات التشكيل.
- 3- تشكيل الاتساع (AM) Amplitude Modulated Wave
 - 1-3 معادلة الموجة المشكلة بالاتساع
 - 2-3 درجة التشكيل ومعامل التشكيل
 - 3-3 القدرة التي تحتويها موجة تشكيل الاتساع
 - 4-3 دوائر تشكيل الاتساع
 - 5-3 كشف الموجة المشكلة مسعويا AM Demodulation
- 4- تشكيل التردد (FM) Frequency Modulation
 - 1-4 معادلة الموجة المشكلة ترددياً
 - 2-4 مميزات تشكيل التردد
 - 3-4 دوائر تشكيل الترددي
 - 4-4 كاشف التشكيل الترددي Frequency Demodulation
- 5- مقارنة بين تشكيل الاتساعي والترددى .

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :

- 1- التعرف على الاتصالات الالكترونية .
- 2- التعرف على معنى التشكيل وازالة .
- 3- يفرق بين انواع التشكيل
- 4- أن يفهم نظم التعديل التماثلية المستخدمة في أجهزة الإتصالات الإلكترونية
- 5- يستوعب مفاهيم دوائر فك التعديل بأنواعها المختلفة

محتوى هذا الباب :

- 1- مقدمة الاتصالات الالكترونية .
- 2- أساسيات التشكيل.
- 3- تشكيل الاتساع (AM) Amplitude Modulated Wave
 - 1-3 معادلة الموجة المشكلة بالاتساع
 - 2-3 درجة التشكيل ومعامل التشكيل
 - 3-3 القدرة التي تحتويها موجة تشكيل الاتساع
 - 4-3 دوائر تشكيل الاتساع
 - 5-3 كشف الموجة المشكلة مسعويًا AM Demodulation
- 4- تشكيل التردد (FM) Frequency Modulation
 - 1-4 معادلة الموجة المشكلة ترددياً
 - 2-4 مميزات تشكيل التردد
 - 3-4 دوائر تشكيل الترددي
 - 4-4 كاشف التشكيل الترددي Frequency Demodulation
 - 5- مقارنة بين تشكيل الاتساعي والترددي .

التشكيل وازالة التشكيل

1- مقدمة :

إن كلمة إتصالات communication تعنى إتصال طرفين معا أحدهما مرسل Transmitter والآخر مستقبل Receiver وبينهما الوسط الناقل ، وهو الوسط الناقل للإتصال

ولقد بدأت نظم الإتصالات فى القرن الثامن عشر بداية بالتلغراف وبعد ذلك بعدة سنوات أستخدم التليفون وذلك فى بدايات القرن التاسع عشر وكنتيجة للحرب العالمية الثانية ولحاجة الجيوش

للإتصالات فيما بينهم واهتمام الدول بالابحاث ظهر تطور كبير فى وسائل الاتصالات وكان لإكتشاف الأنابيب المفرغة (الصمامات) واستخدامها فى تكبير الإتصالات الصوتية الفضل فى امكانية نقل الاشارات التليفونية عبر الاسلاك إلى مسافات بعيدة كما ظهرت الإتصالات اللاسلكية

(إتصالات الراديو) وعند ظهور أشباه الموصلات واختراع الترانزستور والدوائر المتكاملة IC وظهور الأقمار الصناعية واستخدامها فى الاتصالات .

ومع ظهور الألياف الضوئية وظهور الحاسب الآلى وشبكة الانترنت أدى كل ذلك إلى إعطاء دفعة كبيرة لنظم الاتصالات. مما أدى إلى أصبح العالم كله كقرية واحدة نتقل بها الأحداث بالصورة والصوت فى حينها .

وتقوم نظم الإتصالات الحديثة بالعديد من الوظائف تشمل تصنيف ومعالجة البيانات والمعلومات قبل إتمام عملية الإرسال .

وعملية الإرسال لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية معالجة للبيانات والمعلومات وكذلك موافقتها مع نظم الإرسال ثم يتم الإرسال .

وعند الاستقبال يتم معالجة الإشارة المستقبلية وإجراء عمليات فك شفرة الإشارة المستقبلية وتخزينها وترجمتها إلى إشارة مماثلة لنوعية المعلومات المرسله سواء كانت صوت أو صورة .

2- أساسيات التشكيل

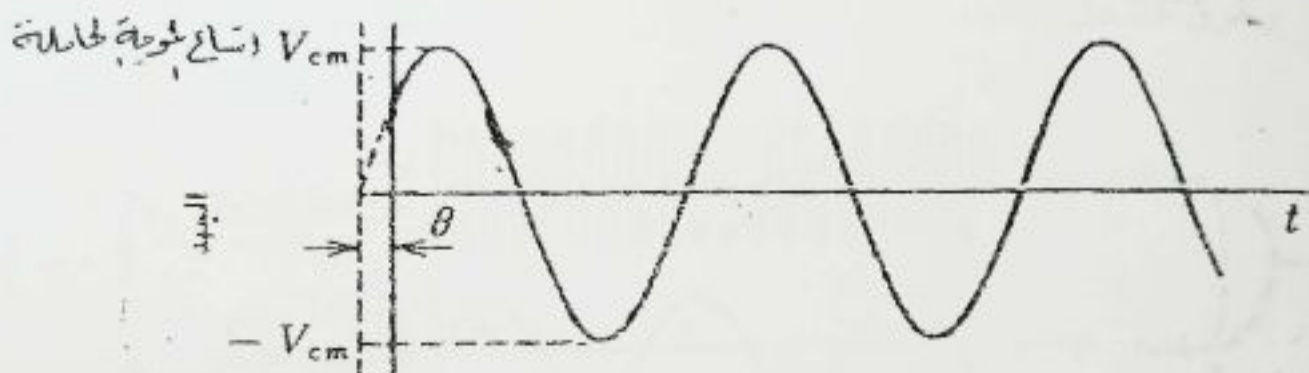
في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية تكوين التشكيل (التضمين)، إزالة التشكيل ، ومبادئ التشكيل وإزالته وأنواعه، وخصائصه، وكذلك الدوائر العلمية المستخدمة في التشكيل .

1-1 الموجات الراديوية وأنظمة التشكيل: يجب تحميل المعلومات على موجة حاملة ذات تردد عالٍ عن طريق نقلها إلى موجة حاملة مشكله رئيسياً لكي يتم إرسالها إلى المستقبل. كما نرى في الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر حول تردد عالٍ لكي الهوائي، وتنتشر هذه الموجات لمسافات بعيدة بدون أضمحلال محسوس إذا كان مساهم كبير تردد التيار المتردد المار في الهوائي أكبر من 100 KHz وحيث إن المعلومات غير متغيرة

التي نريد أن ننقلها عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية تقع في حيز التردد السمعي ذي التردد المنخفض، فإنها لن تنتشر بكفاءة الترددات العالية نفسها. لذلك يجب أن نحمل المعلومات ذات التردد المنخفض بواسطة موجة حاملة لها تردد عالٍ حتى نستطيع الانتشار بكفاءة وتصل إلى مسافات بعيدة. ولنجعل الموجة الحاملة معبرة عن المعلومات المراد إرسالها فإنه يتم ما يعرف بعملية التشكيل (التضمين) للموجة الحاملة بواسطة المعلومة المراد إرسالها لينتج ما يسمى بالموجة المشكله (المضمنة). والموجة الحاملة يمكن أن تكون موجة جيبية أو نبضات ولكن في هذا الباب سوف نتناول الحالة الأولى، وهي استخدام موجة

جيبية كموجة حاملة، ويوضح الشكل 1-1 هذه الموجة الجيبية، والتي يمكن التعبير عنها رياضيات بالمعادلة الآتية:

$$v_c = V_{cm} \sin(2\pi f_c t + \theta) \dots\dots\dots(1-1)$$



شكل (1-1) التيار المتردد ذو الموجة الجيبية

ومن هذه العلاقة نلاحظ أننا يمكن أن نغير الاتساع V_{cm} أو التردد f_c أو زاوية الطور θ بشكل يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها وبالتالي فإن هناك ثلاثة أنواع من أنواع التشكيل :

(1) تشكيل الاتساع : Amplitude Modulation ✓

ويرمز له بالاختصار "AM" وفيه يتم تشكيل أو تغيير اتساع الموجة الحاملة V_{cm} تشكيلاً يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها .

(2) التشكيل الترددي : Frequency Modulation ✓

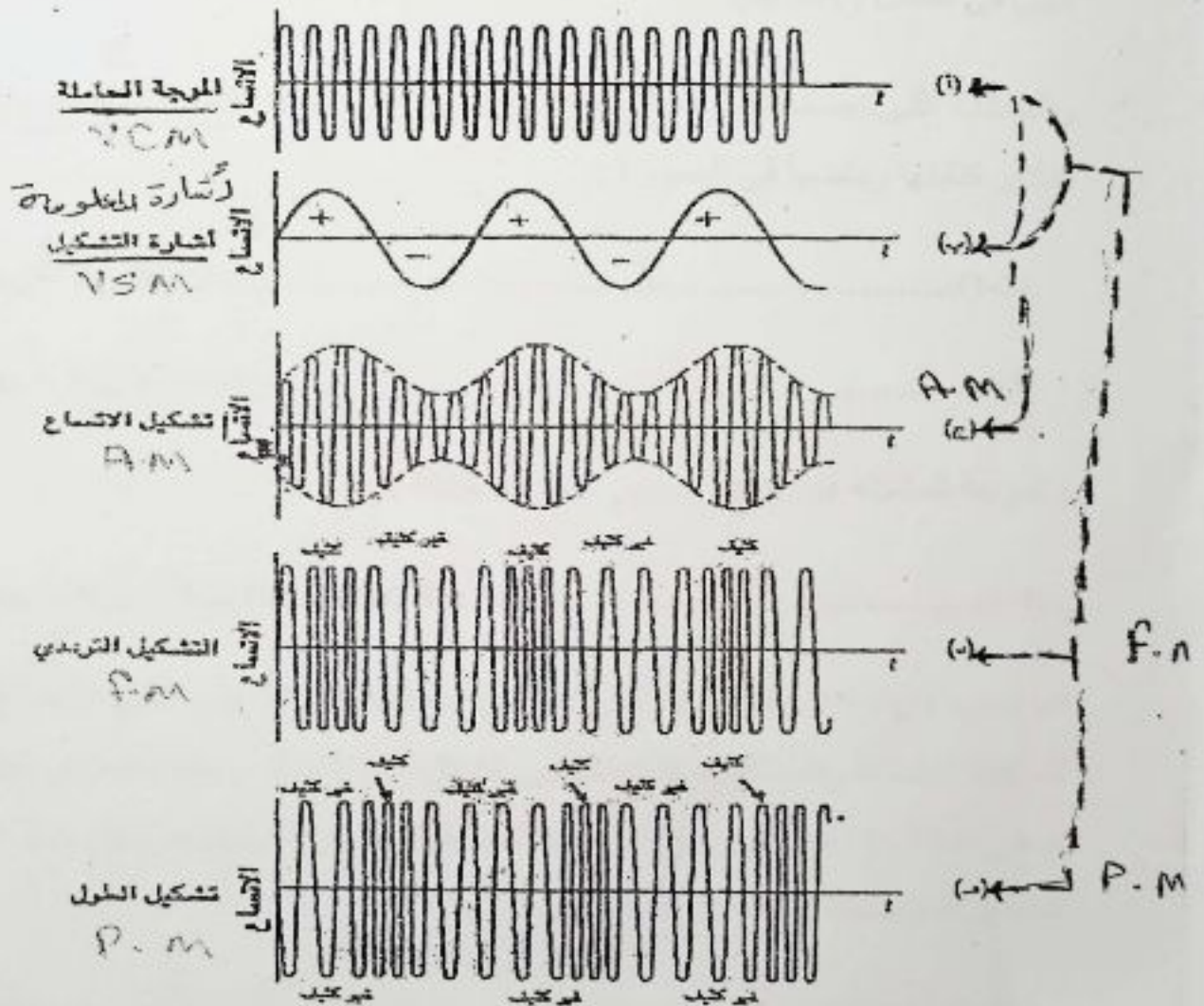
ويرمز له بالرمز "FM" وفيه يتم تشكيل تردد الموجة الحاملة تشكيلاً يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها .

(3) تشكيل الطور : Phase Modulation ✓

ويرمز له بالرمز "PM" وفيه يتم تشكيل زاوية الطور للموجة الحاملة "" تشكيلاً يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها .

والى جانب هذه الأنواع هناك نوع تشكيل SSB ويستخدم كنوع معدل لتشكيل الاتساع وهناك أيضا التشكيل باستخدام النبضات للموجات الحاملة ويسمى تشكيل النبضات .

يوضح الشكل (2-1) الموجة الحاملة (أ) والإشارة التى تعبر عن المعلومة (ب) وطرق التشكيل الثلاث.



شكل (2-1) أنواع نظم التشكيل المختلف

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta))$$

$$V_o = V_{CM} \sin 2\pi f_c t + \frac{V_{SM}}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s) t - \frac{V_{SM}}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s) t$$

أولاً: تشكيل الاتساع (AM) Amplitude Modulated Wave

(1) الموجة المشكلة بالاتساع

في تشكيل الاتساع فإن اتساع الموجة الحاملة المبينة في الشكل 3-1 (أ) يتغير بواسطة إشارة ¹ (المعلومة) المبينة في الشكل 3-1 (ب) لتصبح كما هو مبين في الشكل (3-1 ج).

والمعادلة التي تصف الموجة الحاملة ¹ u_c وتلك التي تصف إشارة التشكيل ² u_s يمكن كتابتها رياضياً في الصورة :

$$u_c = V_{cm} \sin 2\pi f_c t \dots\dots\dots 1 \dots\dots\dots (1-2)$$

$$u_s = V_{sm} \sin 2\pi f_s t \dots\dots\dots 2 \dots\dots\dots (1-3)$$

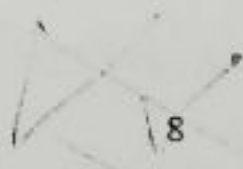
والموجة المشكلة u_o يمكن التعبير عنها بالمعادلة :

$$u_o = (V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t) \sin 2\pi f_c t \dots\dots\dots (1-4)$$

أما الجزء $(V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t)$ في المعادلة (1-4) يمثل تغير الاتساع للموجة المشكلة والممثل بخط منقط في الشكل 3-1 (ج) . وهذا الخط المنقط يسمى غلاف (Envelope) الموجة المشكلة ونلاحظ أنه يأخذ شكل إشارة التشكيل الموضحة في الشكل 3-1 (ب) .

وهنا يمكن إعادة كتابة المعادلة (1-4) بالصورة الآتية :

$$u_o = (1 + m \sin 2\pi f_s t) V_{cm} \sin 2\pi f_c t \dots\dots\dots (1-5)$$



$f_c t$
 t
 $\sin 2\pi$

$$m \rightarrow V_{sm} / V_{cm}$$

التشكيل وإزالة التشكيل

الباب الأول

حيث أن m هي درجة التعديل الاتساعي تساوي V_{sm} / V_{cm}

$$v_o = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m \sin 2\pi f_s t V_{cm} \sin 2\pi f_c t \dots (1-6)$$

$$v_o = 2V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m \sin 2\pi f_s t$$

وتذكر أن

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$v_o = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + \frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi(f_c - f_s)t - \frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi(f_c + f_s)t \dots (1-7)$$

من المعادلة (1-7) نجد أن الموجه المشكلة تحتوي على ثلاثة ترددات هي :

$$(f_c + f_s), (f_c - f_s), (f_c)$$

الجزء الذي يمثل التردد $(f_c - f_s)$ ويسمى النطاق الجانبي السفلي والجزء الذي يمثل التردد $(f_c + f_s)$ يسمى بالنطاق الجانبي العلوي. كل من هذين النطاقين له

نفس السعة وهي $\frac{V_{sm}}{2}$

ومع أن التردد f_s في العلاقة (1-7) عبارة عن تردد واحد فإن إشارة التشكيل

(المعلومة) تحتوي على ترددات كثيرة ومتعددة ولذلك فإن كل من النطاقين

الجانبيين العلوي والسفلي لها حيز من الترددات.

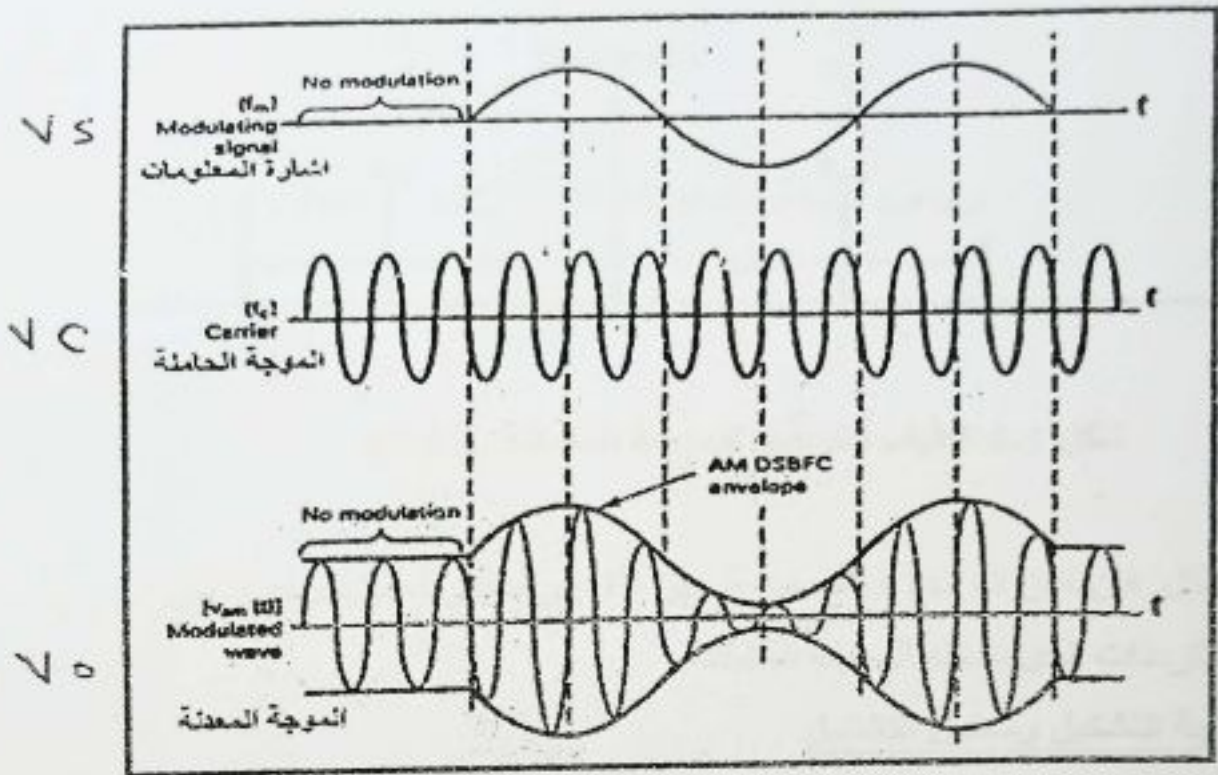
$$v_c \rightarrow V_{cm} \sin 2\pi f_c t + \ominus$$

$$v_s \rightarrow V_{sm} \sin 2\pi f_s t$$

$$v_o \rightarrow (V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t) \sin 2\pi f_c t$$

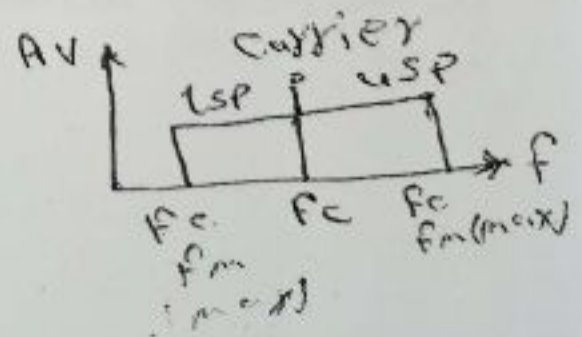
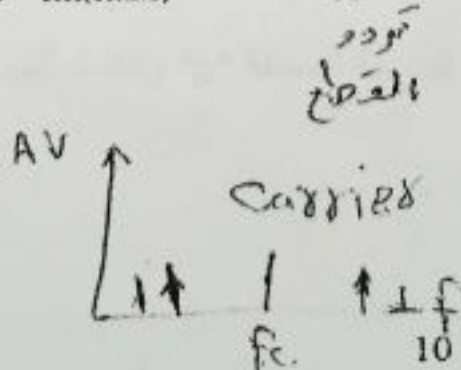
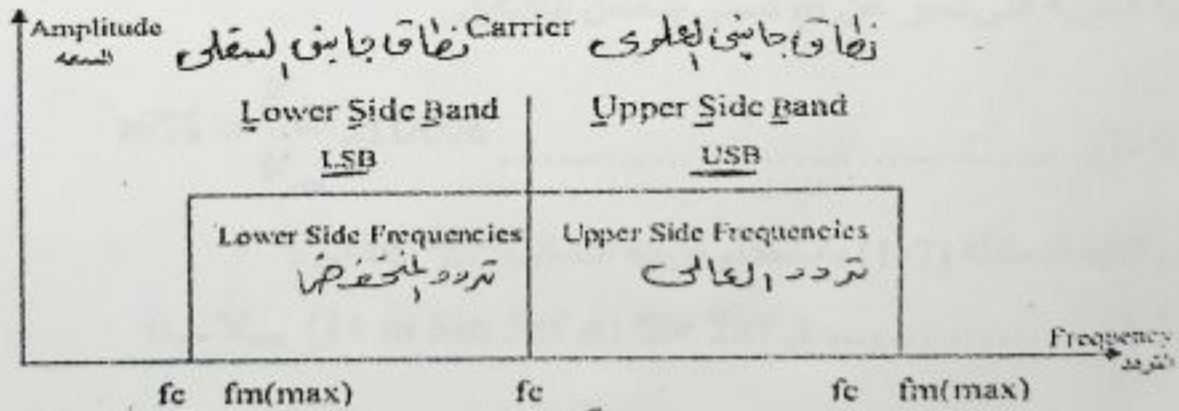
$$v_o \rightarrow (1 + m \sin 2\pi f_s t) V_{cm} \sin 2\pi f_c t$$

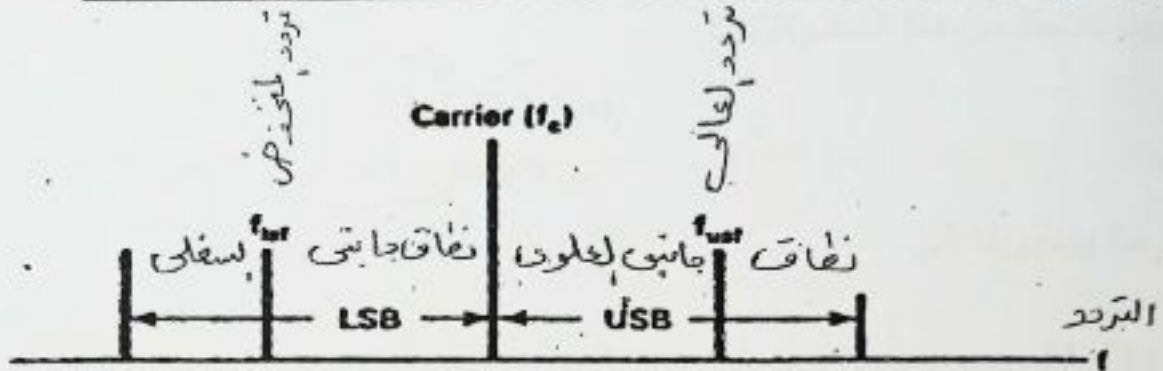
$$v_o \rightarrow (V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m \sin 2\pi f_s t) V_{cm} \sin 2\pi f_c t$$



شكل 1-3 تشكيل الاتساع

ويوضح الشكل 1-4 العناصر المختلفة التي تتكون منها الموجة المشكلة والترددات المقابلة لها فيما يعرف باسم الطيف الترددي .





شكل 1-4 الطيف الترددي للموجة المشكلة بالإتساع

ومن الشكل فإن حيز الترددات المحصور بين أقل تردد إلى أعلى تردد يسمى بنطاق الترددات الذي تشغله الموجة المشكلة .

(2) درجة التشكيل ومعامل التشكيل

النسبة بين V_{cm} , V_{sm} تسمى بدرجة التشكيل ويرمز لها بالرمز m .

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \quad \dots\dots\dots(1-8)$$

والنسبة المئوية التي تعبر عن m تسمى بمعامل التشكيل .

$$m^0\% = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1-9)$$

ويمكن كتابة المعادلة (1-7) باستخدام درجة التشكيل " m " كالآتي :

$$v_o = V_{cm} (1 + m \sin 2\pi f_{st}) \sin 2\pi f_c t \quad \dots\dots\dots(1-10)$$

ومن الشكل 1-5 فإنه إذا كانت أقصى قيمة للموجة المعدلة " a " وكانت أقل قيمة هي " b "

مثال 1)

في الشد

فإننا نلاحظ من هذا الشكل الآتي:

$$a = V_{cm} + V_{sm} = (1 + m) V_{cm}$$

$$b = V_{cm} - V_{sm} = (1 - m) V_{cm}$$

وهذا يؤدي بنا إلى :

$$m = \frac{a-b}{a+b} \dots\dots\dots(1-11)$$

الإجابة

بأستخد

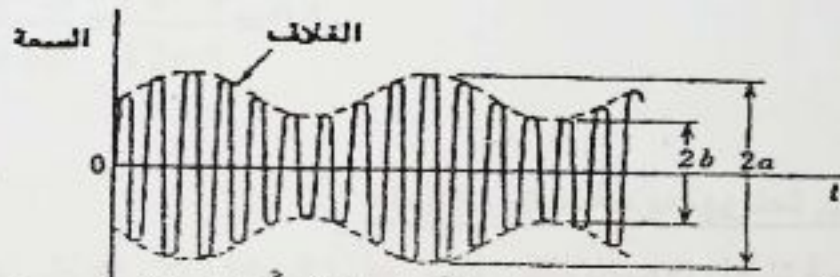
(3) ال

عند تط

كما هو

الحاملة

ممكن



الشكل 5-1 درجة التشكيل (التضمين) m

ويبين الشكل 6-1 تغيير درجة التشكيل وتأثيرها على شكل الموجة المشكّلة . في

حالة $V_{cm} < V_{sm}$ فإن درجة التشكيل m تكون أكبر من واحد، وتسمى هذه

الحالة الخاصة بالتشكيل الزائد، وهو غير مستخدم نظراً لما ينشأ عنه من تشويه

....(1)

والقدر

السفلي

1

2

3

4

5

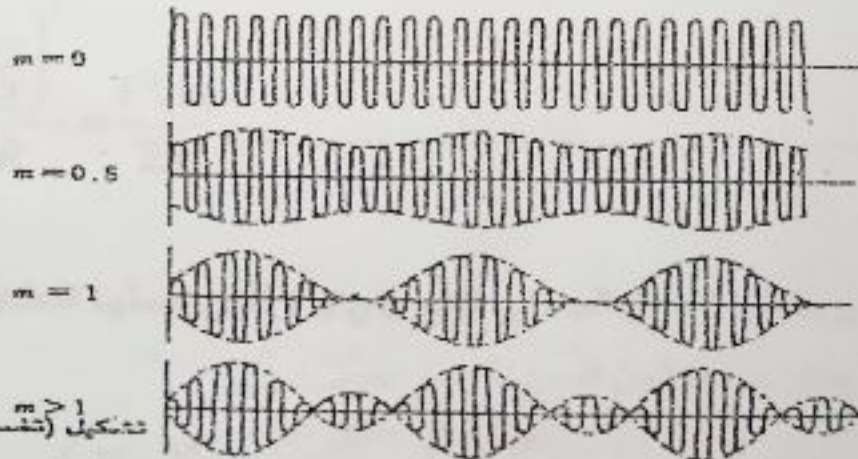
6

7

8

9

10



شكل 6-1 الموجات المشكّلة لقيم مختلفة لدرجات التشكيل

$$m \rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{12+4}{12-4} = \frac{16}{8} = 2$$

(1) مثال

في الشكل 5-1 أحسب درجة التشكيل m عندما تكون

$$b = 4 \text{ volt} \quad a = 12 \text{ volt}$$

$$V_{cm} - V_{sm} = (m-1) V_{cm}$$

$$V_{cm} + V_{sm} = (m+1) V_{cm}$$

باستخدام المعادلة (1-9)

$$m = \frac{a-b}{a+b} = \frac{12-4}{12+4} = 0.5$$

المعادلة:

(3) القدرة التي تحتويها موجة تشكيل الاتساع $A-m$

عند تطبيق موجة تشكيل الاتساع والتي تعبر عنها المعادلة (1-7) على مقاومة

كما هو مبين في الشكل 7-1 فإن القدرة التي تحتويها المركبة عند تردد الموجة

الحاملة

يمكن حسابها من المعادلة:

$$P_c = \frac{\left(\frac{V_{cm}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R} \dots\dots\dots (1)$$

(12)-

والقدرة التي يحملها النطاق الجانبي العلوي P_u أو التي يحملها النطاق الجانبيالسفلي P_L يمكن حسابها من المعادلة:

$$P_u = P_L = \frac{\left(\frac{V_{cm}}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{V_{cm}^2}{8R}$$

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

الإجابة

(أ)

$$= \frac{m^2 V^2 c m}{8R} = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_u = \frac{m^2}{4} P_c \dots \dots \dots (1-13)$$

وبالتالى فإن القدرة الكلية التى تحملها الموجة المشكلة هى مجموع القدرات الموجودة فى كل مركبة من مركبات المعادلة (1-5) أى

$$P_T = P_u + P_L + P_c = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \dots \dots \dots (1-14)$$

(ب)

وبالتالى فإن من الواضح أن القدرة التى يحملها كل من النطاقيين الجانبيين العلوى أو السفلى تتغير مع مربع درجة التشكيل (m) وكذلك فإن القدرة التى تحملها المركبة الموجودة عند تردد الموجة الحاملة، والتى لا تعبر عن إشارة التشكيل تمثل جزءاً كبيراً من القدرة الكلية التى تحتويها الموجة المشكلة

(4)

دوائر

التش

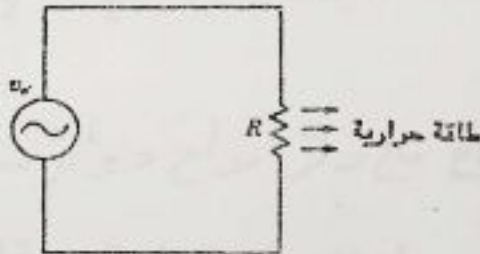
المج

ويتم

هو

وفى

وإد



شكل 1-7 القدرة المطلوبة فى الموجة المشكلة

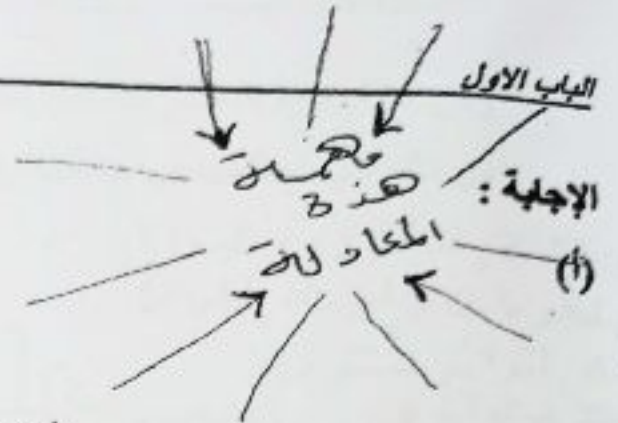
مثال (2)

فى تشكيل الاتساع، ا كانت القدرة الموجة الحاملة تساوى 10W احسب القدرة لكل من النطاقيين الجانبيين العلوى والسفلى عندما تكون درجة التشكيل فى الحالات الآتية :

$$\underline{m} = 1 \text{ (ب)}$$

$$\underline{m} = 0.5 \text{ (أ)}$$

$$P_T = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$



القدرة الكلية
القيمة (٤)

$$P_T = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c$$

قدرة الموجة الحاملة

$$= 10 \left(1 + \frac{0.5^2}{2}\right) = 11.25 \text{ W a t}$$

قيمة نطاقين، علوي
القيمة (٤)

$$P_u = P_L = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{0.5^2}{4} \times 10 = 0.63 \text{ W a t}$$

القدرة الكلية
القيمة (ب)

$$P_T = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c = 10 \left(1 + \frac{1^2}{2}\right) = 15 \text{ W a t}$$

القيمة (ب)

$$P_L = P_u = P_c = \frac{m^2}{2} = \frac{(1)^2}{2} \cdot 10 = 2.5 \text{ W a t}$$

(4) دوائر تشكيل الاتساع مع ذكر أنواع دوائر تشكيل

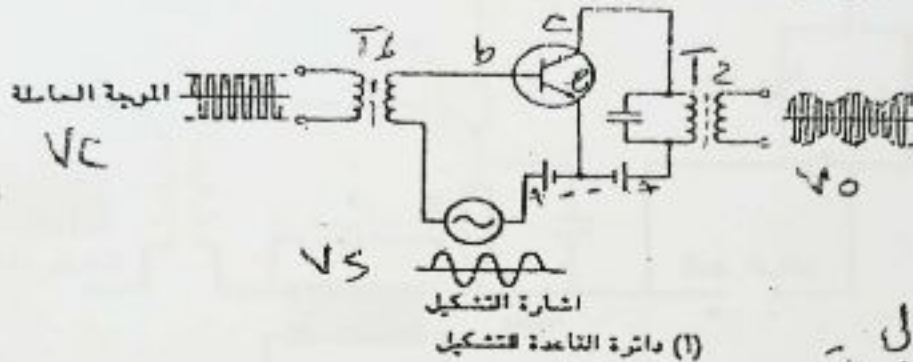
دوائر تشكيل الاتساع يجب أن تغير في اتساع الموجة الحاملة بواسطة إشارة التشكيل. ودوائر تشكيل الاتساع المنتشرة هي دائرة القاعدة للتشكيل ودائرة المجمع للتشكيل.

ويتم في دائرة القاعدة للتشكيل إدخال إشارة التشكيل إلى قاعدة الترانزستور كما هو مبين في الشكل 8-1 (أ) بالإضافة إلى الموجة الحاملة.

وفي دائرة المجمع للتشكيل يتم إدخال إشارة التشكيل إلى مجمع الترانزستور وإدخال الموجة الحاملة إلى القاعدة كما هو موضح في الشكل 8-1 (ب).

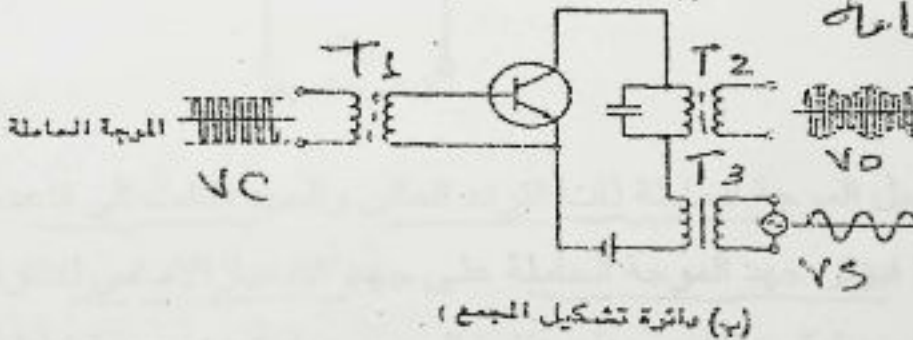
وفي حالة دائرة المجمع للتشكيل نحتاج إلى قدرة كبيرة من إشارة التشكيل أكبر من تلك التي تحتاجها في حالة دائرة القاعدة للتشكيل .

في هذه الدائرة يتم ادخال
المعلومات والموجبات للحامات
فأما لترانزستور
أع هذه الدائرة
قدرة مستطوية
إشارة تشكيل



(أ) دائرة القاعدة للتشكيل

عند هذه الدائرة يتم ادخال
المعلومات والموجبات للحامات
جميع لترانزستور
أع هذه الدائرة
قدرة كبيرة
إشارة تشكيل

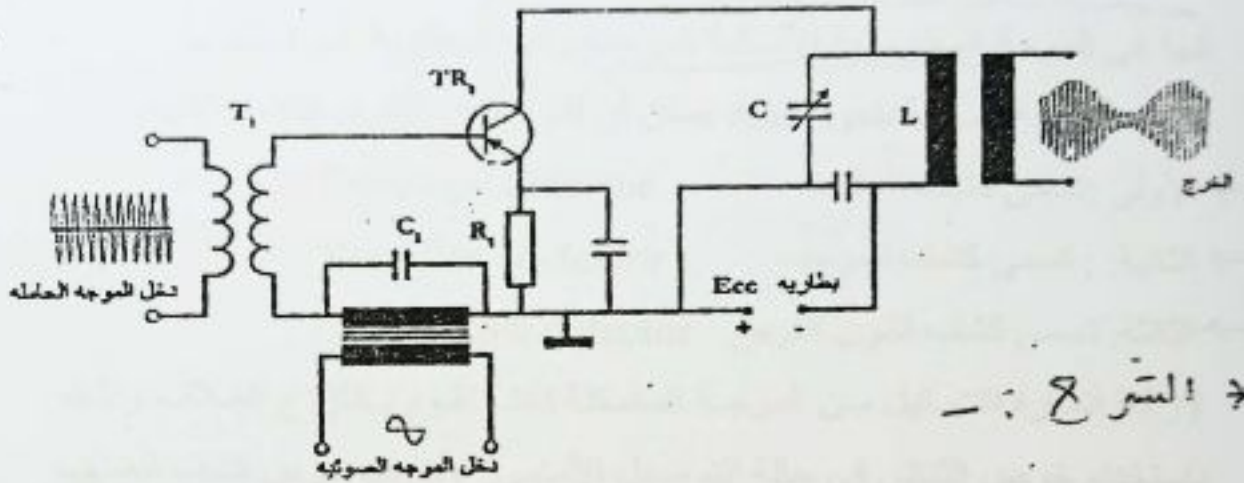


(ب) دائرة تشكيل المجمع

شكل 8-1 دوائر الاتساع ودوائر القاعدة للتشكيل

طريقة تعديل الاتساع في دائرة القاعدة

دائرة توضح كيفية التعديل الاتساعي في دائرة القاعدة لترانزستور نوع P-N-P



* الشرح :-

1- في حالة توصيل الموجة الحاملة ذات التردد العالي والجهد الثابت الى قاعدة الترانزستور TR_1 فيؤثر جهد الموجة الحاملة على جهد الانحياز الامامي لدائرة القاعدة للترانزستور، فيكون الخرج على دائرة المجمع عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات اتساع ثابت لأن جهد الانحياز ثابت المقدار.

2- في حالة توصيل الموجة الصوتية المنخفضة التردد ذات القيمة المتغيرة الى دائرة القاعدة عن طريق الملف الثانوي من المحول T_2 تضاف الى جهد الانحياز الامامي للقاعدة مع جهد الموجة الحاملة ذات التردد العالي الواصلة الى القاعدة عن طريق الملف الثانوي لمحول التردد العالي T_1 ، وفنحصل على خرج مكبر لإشارة الموجة الحاملة معدلة تعديل اتساع طبقاً لتغير اتساع (جهد) الموجة الصوتية بينما يظل تردد الموجة الحاملة ثابت

فإن توصيل كل من الموجة الحاملة والجهد ثابت على قاعدة ترانزستور فيؤثر جهد الموجة الحاملة على جهد الانحياز الامامي لدائرة القاعدة للترانزستور ويكون الخرج على دائرة المجمع عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات اتساع ثابت المقدار

عند توصيل كل من إشارة الصوتية ذات القيمة المتغيرة على قاعدة عن طريق الملف الثانوي T_2 تضاف الى جهد الانحياز الامامي للقاعدة مع جهد الموجة الحاملة الواصلة الى القاعدة عن طريق الملف الثانوي لمحول التردد العالي T_1 ، وفنحصل على خرج مكبر لإشارة الموجة الحاملة معدلة تعديل اتساع طبقاً لتغير اتساع (جهد) الموجة الصوتية بينما يظل تردد الموجة الحاملة ثابت

تكون

لتردد

(5) كشف الموجات المعدلة او المشكله سعويا AM Demodulation

كشف الموجة معدلة الإتساع معناها إستخلاص موجة الإشارة الأصلية f_m من الموجة معدلة الإتساع "AM wave" لأن هذه الموجة هي المراد إستقبالها، أي أنها هي الموجة المعلوماتية الأصلية المرسله وهي المطلوبة في إستقبالها كشف الموجة المعدلة سعويا AM يمكن أن تتم بإحدى الطرق الثلاث الآتية:

← الأولى: تسمى كشف الغلاف Envelope detector

← الثانية: تسمى كشف الموحد Rectifier detector

← الثالثة: تسمى كشف قانون التربيع Square Law detector

لإزالة إشارة التشكيل من الموجة المشكله فأننا نقوم بانتزاع الغلاف وذلك باستخدام خوص الثنائي في حالة التوصيل الأمامي. وسوف ندرس كشف الغلاف

كما ي

RL

ويقر

ولذلك

هو

مرك

طرق

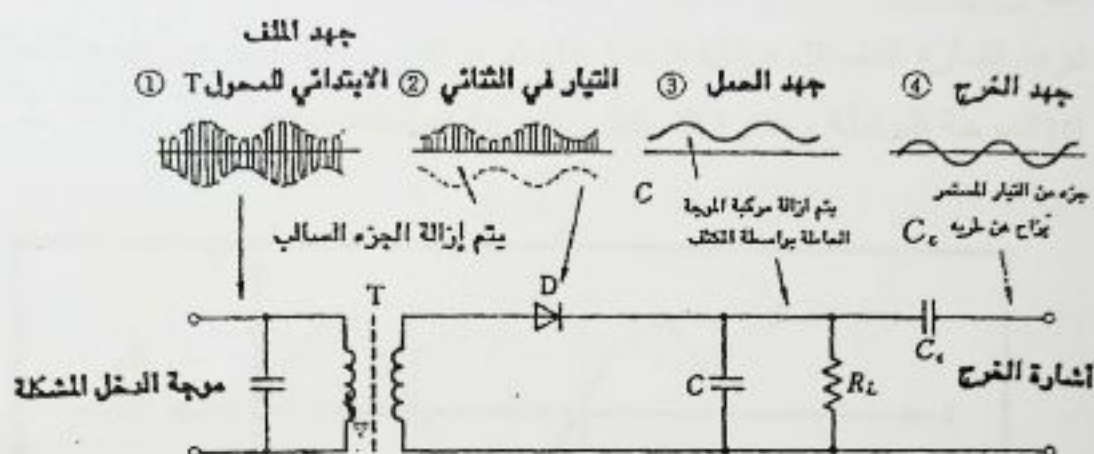
Envelope Detector1- كاشف الغلاف

يعتبر كاشف الغلاف من أشهر أنواع كشف تعديل الإتساع، ودائرته بسيطة جداً، وتستخدم في أغلب أجهزة الإستقبال AM وتوجد عدة دوائر لكشف الموجات المشكله بالإتساع منها الدائرة الموضحة بالشكل (9-1)

حيث يتم تطبيق الموجة المشكله على الثنائي باستخدام محول (T). ويقوم الثنائي بإمرار أجزاء الموجة التي تجعله منحازا في الاتجاه الأمامي، وفي هذه الحالة فإن الجزء الموجب من الموجة كما هو واضح من الشكل 9-1 في الموجة رقم (2). ويقوم المكثف "C" الموضوع على التوازي مع مقاومة الحمل RL بإزالة مركبة الموجة الحاملة من خرج دائرة إزالة التشكيل حيث يتم ضبط قيمته بحيث

ظل الموجة المشكله اتساعياً A.M على ثنائي الجهد الموصلة طريق المحول RL
يقوم بإمراره تصاف للموجبة ومنع مرورها تصاف للسالية لا نه
في ذلك ما من
عن طريق المكثف C1 الموضوع على التوازي مع مقاومة الحمل RL
يقوم بتسريب الموجة الحاملة ذات التردد العالي إلى الأرض فتتحول
في الخرج على إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض فيخرج طريق
لمقاومة RL تقوم بتثبيت قيمتها للموجبة والمنخفضة

تكون مما نعتّه بالنسبة لتردد الموجه الحاملة صغيرة جداً وكبيرة جداً بالنسبة لتردد إشارة التشكيل التي تكون الغلاف .



شكل (9-1) فكرة عمل دائرة إزالة تشكيل الاتساع

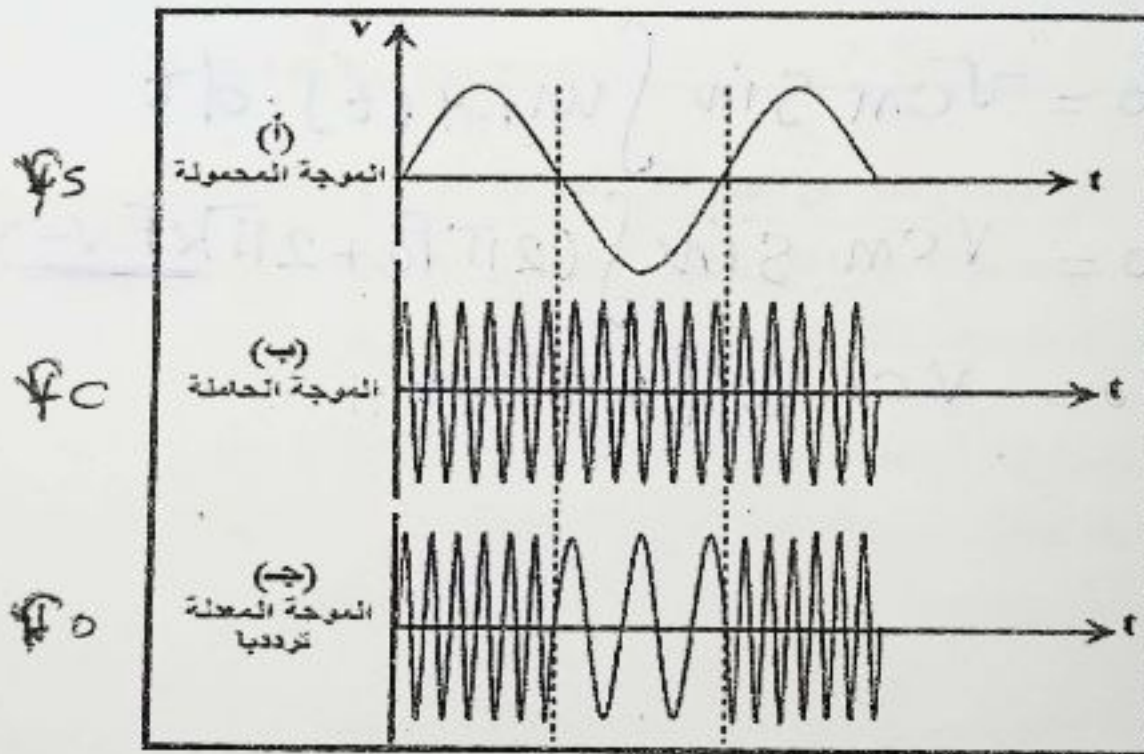
كما يوضح الشكل (9-1) أن وضع المكثف (C) على التوازي مع مقاومة الحمل R_L يجعل المكثف يشحن في نصف الدورة للموجة الحاملة الخارجة من الثانوي ويفرغ شحنته خلال R_L أثناء النصف الثاني من الدورة .

ولذلك فإن الجهد الموجود على طرفي المقاومة R_L يكون له شكل الغلاف كما هو موضح في الشكل 9-1 (3). حيث يتم أخذ إشارة التشكيل بواسطة إزالة مركبة الجهد المستمر الموجودة في الجهد الموجود في الشكل (3) وذلك عن طريق وضع مكثف ربط "Cc" يقوم بمنع مرور التيار المستمر .

ثانياً: تشكيل التردد (Frequency Modulation (FM)

(1) الموجة المشكّلة ترددياً .

في تشكيل التردد يتغير تردد الموجة الحاملة بواسطة إشارة التشكيل بدون تغيير في اتساع الموجة الحاملة. وذلك يعني أن تردد الموجة الحاملة يزيد مع زيادة تردد إشارة التشكيل ويقل عندما يقل تردد إشارة التشكيل. ويوضح الشكل 1-10 الموجة الحاملة وإشارة التشكيل والموجة المشكّلة ترددياً.



شكل (1-10) التشكيل الترددي

حيث الجزء (أ) يبين شكل الموجة الجيبية المحمّولة أما الجزء (ب) يبين شكل الموجة الحاملة أما الجزء (ج) فيبين شكل الموجة المعدلة ترددياً وفيها نجد أن سعة الإشارة المعدلة ثابت لا يتغير بينما يتغير تردد الموجة الحاملة طبقاً لتغير خواص الموجة المحمّولة .

ويمكن التعبير عن الموجة الحاملة u_c وإشارة التشكيل u_s بالمعادلتين الآتيتين :

الموجة الحاملة $u_c = V_{cm} \sin 2\pi f_c t$

الموجة المحمولة $u_s = V_{sm} \cos 2\pi f_s t$

ويمكن كتابة تردد الموجة المشكلة ترددياً كالتالى :

.....(1-12) $f = f_c + K_f V_{sm} \cos 2\pi f_s t$

حيث K_f هو ثابت تناسب ويعبر عن الحيز الذى يتغير فيه التردد بواسطة u_s . من المعادلة (1-12) يتضح أنه عندما تكون u_s تساوى صفراً فإن التردد يساوى f_c وهو تردد الموجة الحاملة ولذلك فإنه يطلق عليه التردد المركزى.

وتعطى أكبر قيمة لإشارة التشكيل u_s أكبر تغير للتردد، وبالتالي أكبر انحراف عن التردد المركزى f_c وتسمى أقصى قيمة لانحراف التردد عن التردد المركزى بأقصى انحراف ترددى (Δf) وفى هذه الحالة يمكن أن نكتب :

$$f = f_c + \Delta f \cos 2\pi f_s t$$

حيث : $\Delta f = K_f V_{sm}$ وبذلك فإن الموجة المشكلة ترددياً يمكن التعبير عنها بالمعادلة :

$$u_o = V_{cm} \sin \int w_{FM}(t) dt$$

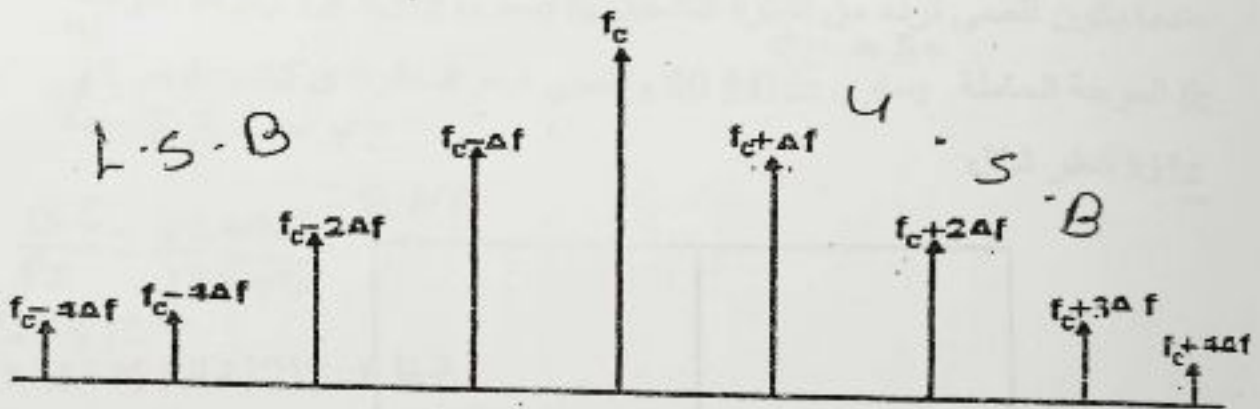
$$u_o = V_{cm} \sin \int 2\pi(f_c + \Delta f \cos 2\pi f_s t) dt$$

$$u_o = V_{cm} \sin (2\pi f_c t + m_f \sin 2\pi f_s t)$$

و m_f في هذه المعادلة تعبر عما يسمى بمقياس درجة التشكيل .

درجة التشكيل الترددي $m_f = \frac{\Delta f}{f_s} \dots (1-13)$

وهذا المعامل يعبر كما هو واضح من اسمه عن درجة التشكيل في تشكيل التردد . وفي الحقيقة فإن الترددات التي تحتويها الموجة المشكلة u_0 لها عدد لا نهائي على جانبي تردد الموجة الحاملة . وهي تأخذ القيم $f_c + 3f_s, f_c + 2f_s, f_c + f_s, f_c, f_c - f_s, f_c - 2f_s, f_c - 3f_s$ وهكذا ويوضح الشكل 11-1 الطيف الترددي للموجة المشكلة u_0 .



الطيف الترددي للتشكيل الترددي F.M.

شكل (11-1) الطيف الترددي للموجة المشكلة تشكيلاً ترددياً (FM)

ومن الواضح من الشكل 11-1 أن سعة المركبة في النطاق الجانبي تتناقص كلما زادت بعدا عن التردد المركزي f_c وبالتالي فإنه عملياً ليس من الضروري اعتبار كل الترددات في النطاقين الجانبيين ولكن نحسب الترددات ذات الاتساع المحسوس .

وهنا يجب أن نشير إلى أن حيز الترددات المشغول بموجب تشكيل التردد أكبر من ذلك الذي تشغله موجة تشكيل الاتساع ومن الناحية العملية فإنه يتم حساب حيز الترددات الذي تشغله موجة تشكيل التردد (B) من المعادلة الآتية :

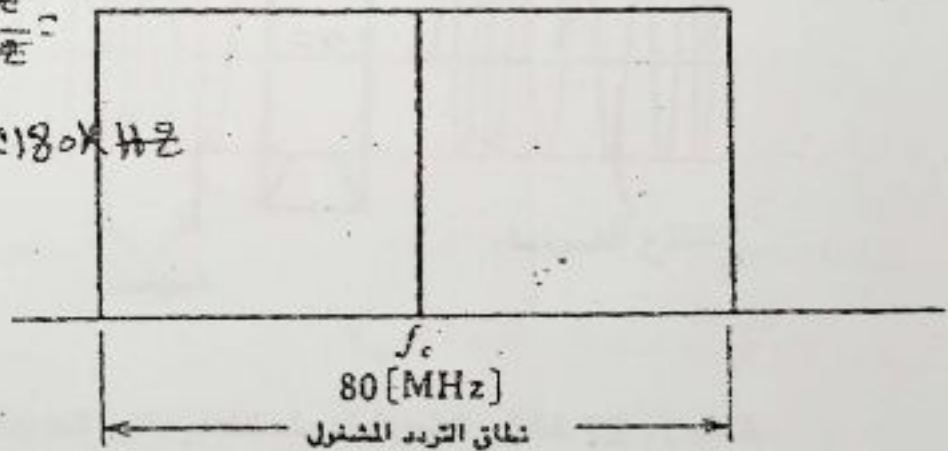
$$B = 2 (\Delta f + f_s) \dots\dots\dots(1-14)$$

مثال (B) $B = 2 (\Delta f + f_s)$ $m f = \frac{\Delta f}{f_s}$

احسب مقياس درجة التشكيل وحيز الترددات الذي تشغله موجة تشكيل التردد
 $f_s \rightarrow 13000 \text{ Hz}$
 عندما يكون أقصى تردد من إشارة التشكيل f_s يساوي 15 KHz وتردد الموجة
 Δf
 $f_c \rightarrow 80$
 الموجة الحاملة يساوي 80 MHz واقصى انحراف ترددي Δf يساوي 75
 $\Delta f \rightarrow 73000 \text{ Hz}$
 kHz أنظر شكل

$m f \rightarrow \frac{\Delta f}{f_s} = \frac{73 \text{ KHz}}{13 \text{ KHz}} = 5.6$

$B = 2 (\Delta f + f_s) = 2 (73 \text{ KHz} + 13 \text{ KHz}) = 180 \text{ KHz}$



الإجابة :

باستخدام المعادلة (1-13) يمكن حساب مقياس درجة التشكيل mf كالتالي :

$$mf = \frac{\Delta f}{f_s} = \frac{75}{15} = 5$$

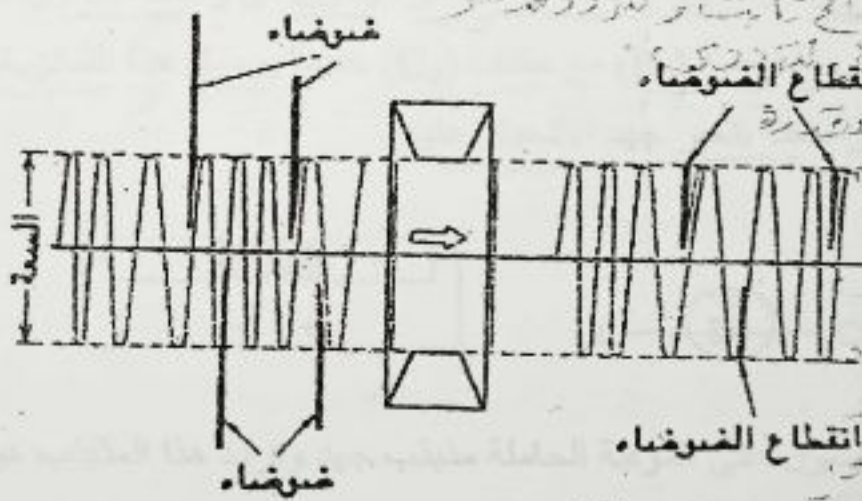
لحساب حيز الترددات المشغول بالموجة المشكلة نستخدم المعادلة (1-14).

$$B = 2 (f_s + \Delta f) = 2 (15 + 75) = 180 \text{ KHz}$$

في التشكيل الترددي فإن الانحراف الترددي للموجة المشكلة يقابل التغير في التردد لإشارة التشكيل، وتردد إشارة التشكيل ما هو إلا سرعة تغيير التردد لموجة تشكيل التردد.

(2) مميزات تشكيل التردد

1- في موجة التشكيل الترددي نجد أن التردد يتغير مع ثبات الاتساع ولذلك فإن تأثير الضوضاء (Noise) على الاتساع ينتهي، وذلك عند استخدام دائرة تحدد الاتساع وبالتالي " تنقص " الضوضاء " المضافة. كما هو موضح في الشكل 1- 12



شكل 1- 12 خفض الضوضاء باستخدام دائرة تحديد الاتساع

بالإضافة لذلك فإن تشكيل التردد يسمح باستخدام قيمة كبيرة لأقصى انحراف ترددي (Δf) وبالتالي نستطيع أن نرسل حيزاً ترددياً كبيراً عند استخدام تردد للموجة الحاملة تقع في الحدود من 30 إلى 300 MHz وهو ما يسمى بنطاق VHF.

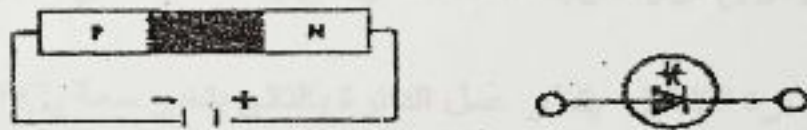
2- يتم حذف التدخلات في التشكيل الترددي عن التشكيل الاتساعي

3- في التشكيل الترددي يتم حذف مستوى منخفض للقدرة بينما التشكيل الاتساعي يتم عند مستوى عالي لقدرة اشارة التشكيل .

(3) دوائر تشكيل الترددي

المعدل الترددي باستخدام موحد متغير السعة (ثنائي الفاركتور) .

ثنائي الفاركتور هو ثنائي ذو المفاعلة المتغيرة يتكون من وصلة PN وهو يكافئ مقاومة توالي منخفضة (R_0) مع مكثف (C_0) عندما يوصل هذا الثنائي توصيلاً عكسياً تتغير سعته بتغير جهد الانحياز عليه .



يستخدم للحصول على الموجة الحاملة مذبذب جهد وتردد هذا المذبذب هو

* معيّنات تشكيل الترددي :-

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- 1- في موجة تشكيل ترددي التردد يتغير مع ثبات L و C تساع
- 2- يتم حذف التدخلات في التشكيل الترددي عن التشكيل الاتساعي
- 3- يتم حذف مستوى المنخفض للقدرة في التشكيل الترددي بينما يتم حذف مستوى العالي للقدرة في التشكيل الاتساعي



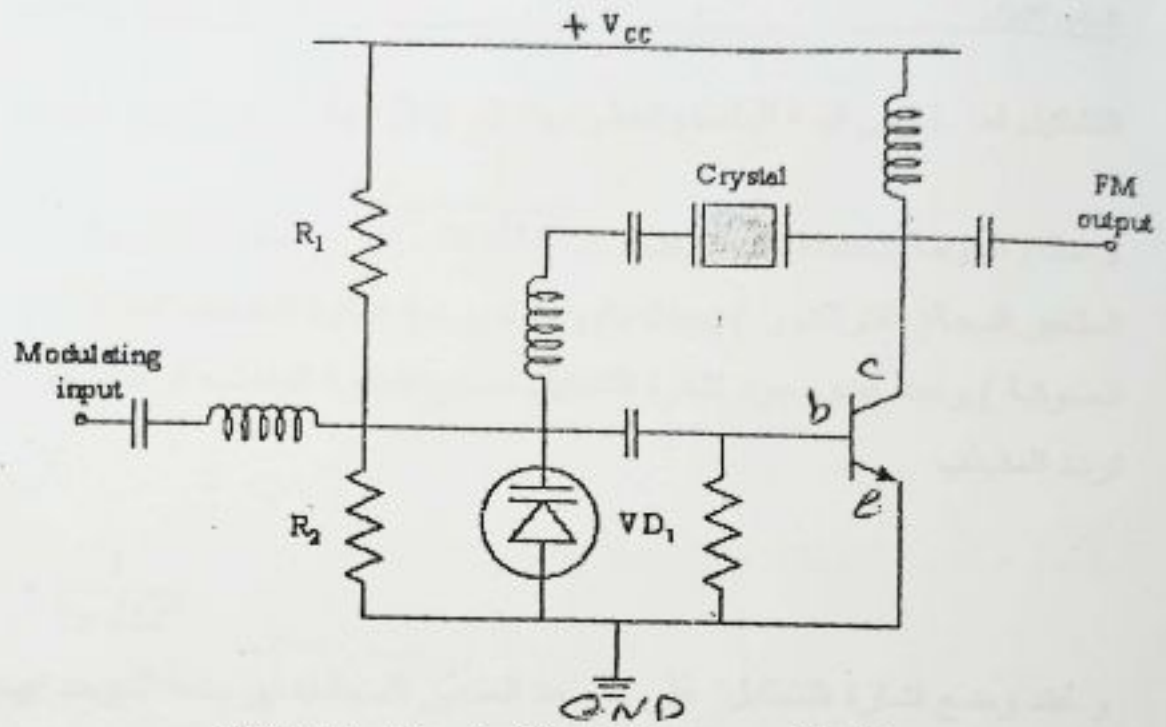


Figure 1 Varactor Diode Frequency Modulator

دائرة

شكل (13-1) توليد موجة المشكلة ترددي باستخدام ثنائي الفاراكتور

وعند وجود إشارة التشكيل يتغير عمل الدائرة بالتالي يتغير سعة C_V الخاصة للثنائي الفاراكتور فتغير تردد الدائرة كموجة حاملة بواسطة تردد إشارة التشكيل فيصبح تردد الدائرة

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}}$$

أو

بالكتابة

بالكتابة

$$\text{where } C_T = C + \Delta C$$

حيث f هو التردد الجديد للمذبذب و ΔC هو التغير الذي حصل في المكثف نتيجة تطبيق إشارة

التشكيل اما L فهي قيمة الملف وتعطى بهنرى (H) . باستخدام مذبذب crystal

لاعطاء الموجة الحاملة التى ترددها $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ نستخدم الموحد المتغير السعة (الفاراكتور) بحيث يكون عكسى مع اشارة التشكيل (الموجة الصوتية) وعند عدم وجود اشارة التشكيل تصبح الدائرة كمذبذب ترددها هو تردد المذبذب

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

و عند وضع اشارة التشكيل على الموحد المتغير السعة تتغير سعة الموحد تبعيا للتغير تردد اشارة التشكيل وتضاف هذه السعة بالتوازي مع دائرة الرنين وتصبح ترددها

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} \quad \text{where } C_T = C + \Delta C$$

اذا كانت اشارة التشكيل موجب لايعمل الثنائى وبذلك تصبح C صغير بالتالى يصبح ترددها كبير و اذا كانت اشارة التشكيل سالبة يعمل الثنائى ويعمل على شحنة المكثف وبالتالي يزيد C فيقل تردد الدائرة . نحصل على الموجة المشكلة ترددى من مجمع الترانزستور بعد مرورها على مكثف

مثال (4)

الصوت الملازم للإرسال التلفزيوني يتم رساله باستخدام نظام التشكيل الترددي.

أحسب مقياس درجة التشكيل m_f وكذلك حيز التردد المشغول على اساس أن أقصى انحراف تردد هو 25kHz وأن الموجه الحاملة لها تردد 95.75MHz وأن أقصى تردد في اشارة الصوت هو 15kHz .

الإجابة :

بإستخدام المعادلة (1-14) يمكن حساب مقياس درجة التشكيل كالآتى:

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_s} = \frac{25}{15} = 1.67$$

ولحساب حيز التردد المشغول :

$$B = 2(\Delta f + f_s) = 2(25 + 15) = 80\text{ KHz}$$

(4) كاشف التشكيل الترددي (FM) Frequency Demodulation wave

في عملية إزالة التشكيل لموجة المشكلة في حالة تشكيل التردد أو تشكيل الطور فإن الانحراف الترددي لهذه الموجات يجب تحويله إلى تغير في الاتساع.

← يوجد ثلاث طرق لعملية إزالة التشكيل الترددي :

Slope detection circuit (1) دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل ✓

بفرض أن تردد الموجة الحاملة F_c ويزيد هذا التردد أو يقل بمقدار ΔF بعد إضافة الموجة الصوتية وتضبط دائرة الرنين (L_1, CT_1) على التردد $F_c + \Delta F$ وتضبط دائرة الرنين (L_2, CT_2) على التردد $F_c - \Delta F$.

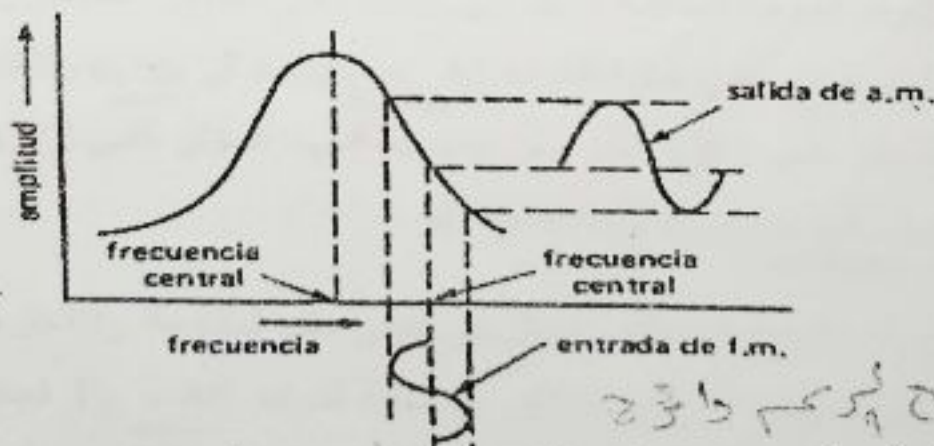
وتتم عملية الكشف بالمراحل الآتية:

في حالة اعطاء دخل الدائرة اشارة بالتردد F_C لا تمر عن طريق دائرة الرنين الاولى أو الثانية ويكون الخرج يساوى صفر

اما في حالة استقبال الاشارة بالتردد $F_C + \Delta F$ تمر عن طريق دائرة الرنين (L_1, CT_1) ويعطى الموحد D_1 نصف الموجة الموجبة , ثم يمر التردد العالى عن طريق المكثف $C1$ الى الارض , ويتبقى على المقاومة $R1$ الجزء الموجب من الموجة الصوتية

وفي حالة استقبال اشارة بتردد $F_C - \Delta F$ عن طريق دائرة الرنين (L_2, CT_2) يعطى الموحد النصف الموجب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالى عن طريق المكثف $C2$ للارض ويتبقى على المقاومة $R2$ الجزء السالب من الموجة الصوتية. وبذلك نحصل من بين الطرفين a, b على الموجة الصوتية نقية .

ولهذه الطريقة ميزة البساطة في الدائرة المستخدمة ولكن لها عيب أنها تسبب تشويهها لموجة إزالة التشكيل بسبب أن الجزء المائل في منحنى دارة الرنين ليس خطياً



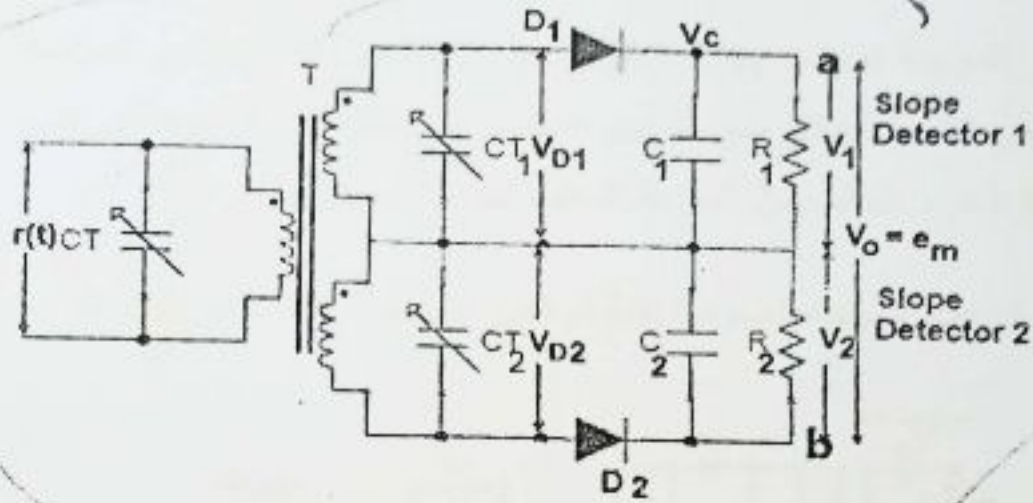
٣.١٣
شرح مع الرسم دائرة إزالة تشويه التشكيل بالتردد باستخدام كاشف هيل

CR1

المعد

المقاو

وبذلك



دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل

(2) دائرة كاشف فوستر سيللي Foster Seely Detection

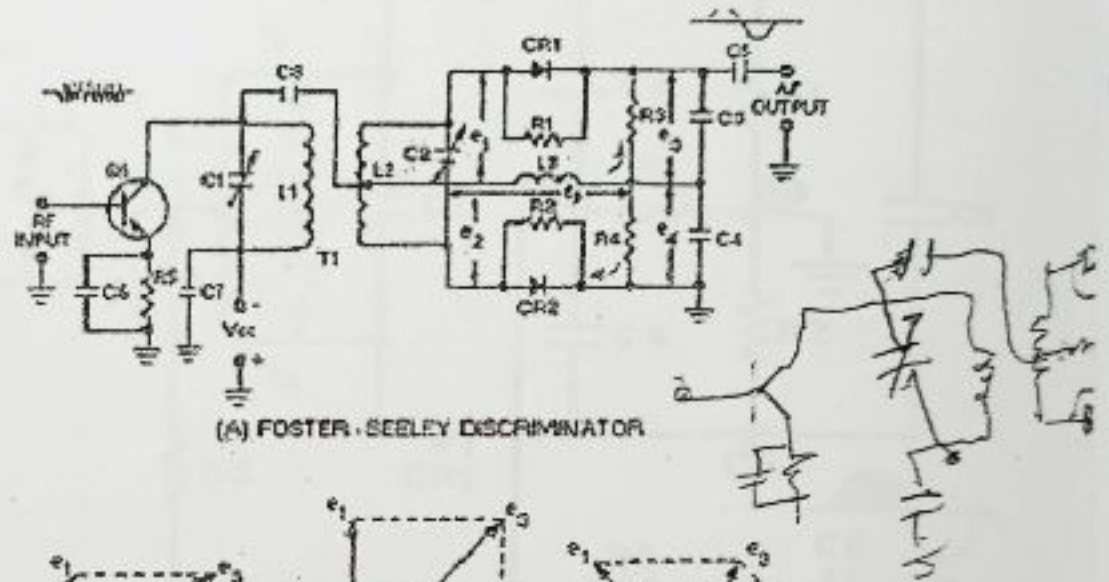
نتيجة لتأثر دائرة المميز بالتعديل السعوي فإنه يجب أن يسبقها دائرة محدد لضمان الحصول على موجة ثابتة السعة والتردد ، وتعتمد هذه الدائرة في عملها على التغير في الوجه بين الجهود الناتجة في محول الكاشف T_1 ، حيث أن قيمة الجهود الناتجة لا تتغير نسبياً ولكن الذي يتغير هو فرق الوجه بينهما وينتج عنه الإشارة الصوتية المطلوبة .

عند التردد F_c (تردد الموجة الحاملة) نجد أن $e_1 = e_2$ وفي اتجاهين متضادين إذاً الخرج يساوي صفر. في حالة التردد $F_c + \Delta F$ نجد أن $e_1 > e_2$ وذلك محصلة الجهد المؤثر على CR_1 أكبر من محصلة الجهد المؤثر على CR_2 الذي يعطى النصف الموجب من الموجة المعدلة ثم

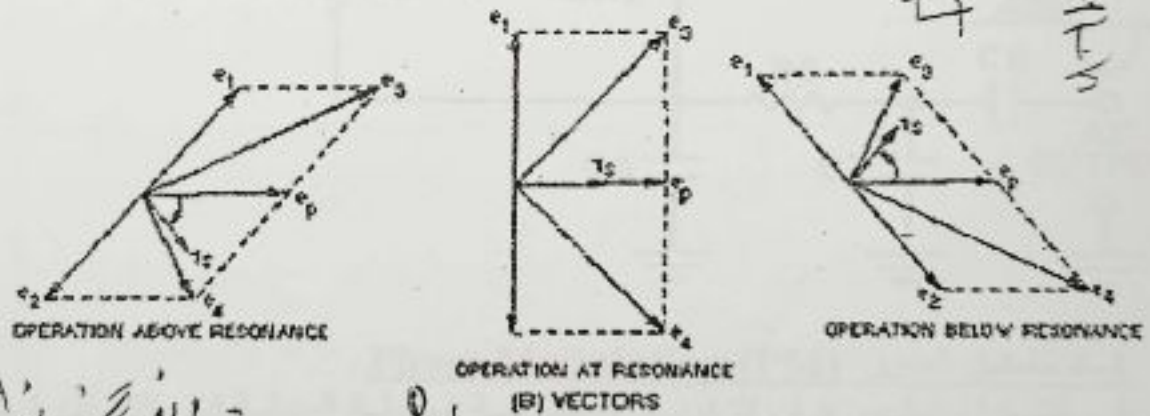
يمر التردد العالي عن طريق المكثف C_3 للأرض فتبقى على المقاومة R_3 الجزء الموجب من الموجة (الصوتية) . في حالة التردد $F_c - \Delta F$ نجد أن $e_2 > e_1$ بذلك تكون محصلة الجهد على CR_2 أكبر من محصلة الجهد على

CR1 فتمر الموجة عن طريق CR2 ويعطى النصف السالب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالي عن طريق المكثف C_4 الى الأرض ويتبقى على المقاومة R_4 الجزء السالب من الموجة المعلومات (الصوتية) .

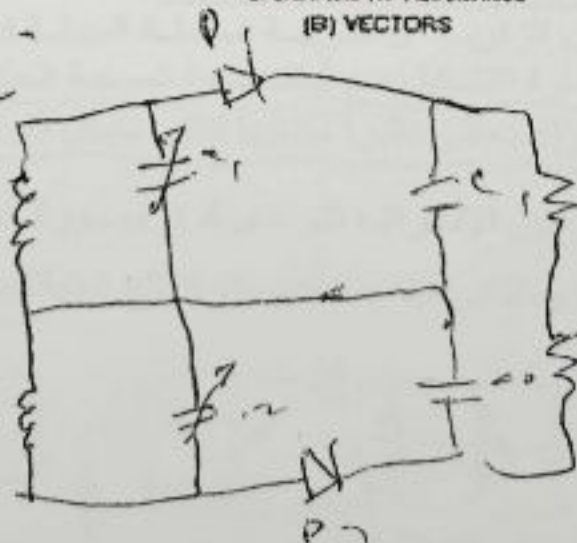
وبذلك نحصل على الموجة الصوتية نقية ثم تكبر جهد وقدرة وتعطى للسماعة .



(A) FOSTER-SEELEY DISCRIMINATOR



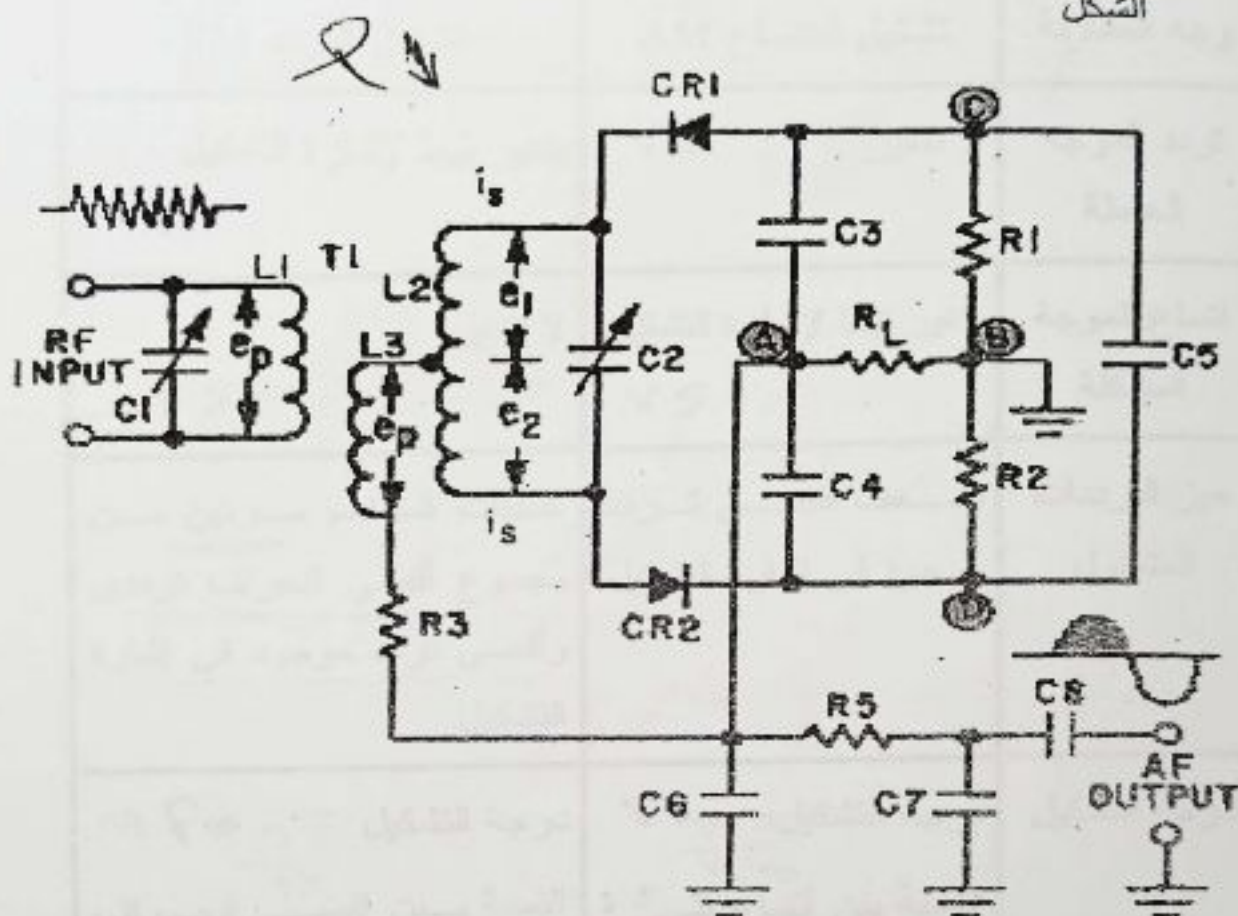
(B) VECTORS



Ratio Detection (2) كاشف النسبة

يشبه شكل دائرة كاشف فوستر سيلي الى حد كبير مع اختلاف في اتجاه التثنائي ووضع المكثف C5 على التوازي ونحصل على الخرج بين الطرفين المقاومة A,B للحصول على جهد مستمر نقي وثابت كما في

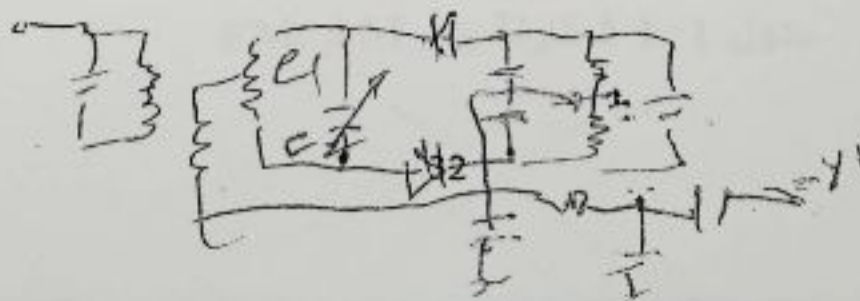
الشكل



4-1 تشكيل الطور Phase Modulation (PM)

في تشكيل الطور فإن الزاوية θ للموجة الحاملة المبينة في الشكل 1-1 تتغير بواسطة اتساع إشارة التشكيل مع ثبات سعة الموجة الحاملة. هذا التغير اللحظي في زاوية الطور θ يعطى تأثيراً مشابهاً لتأثير تشكيل التردد.

وأيضاً في تشكيل الطور فإن الانحراف الترددي قد تم بصورة غير مباشرة عن تردد الموجة الحاملة f_c وبالتالي فإنه يستخدم دائرة تلتج ذبذبة تعطي تردداً ثابتاً

 f_c 

5-1 مقارنة بين تشكيل الاتساع وتشكيل التردد.

يوضح الجدول 1-1 المقارنة بين FM, AM

وجه المقارنة	تشكيل الاتساع AM	تشكيل التردد FM
تردد الموجة الحاملة	لا يتغير VC	يتغير تبعاً لإشارة التشكيل . FC
اتساع الموجة المشكلة	يتغير تبعاً لإشارة التشكيل VS	لا يتغير FS
حيز الترددات المشغول	ضعف أقصى تردد موجود في إشارة التشكيل	عمليات تستخدم مرتين من مجموع أقصى انحراف ترددي وأقصى تردد موجود في إشارة التشكيل
درجة التشكيل	درجة التشكيل M_{VS} النسبة بين اتساع إشارة التشكيل واتساع الموجة الحاملة	درجة التشكيل M_{FS} النسبة بين أقصى انحراف ترددي وتردد إشارة التشكيل
تأثير الضوضاء	يتأثر تأثيراً كبيراً بوجود الضوضاء	تأثير الضوضاء تقريباً معدوم مادامت قوة الموجة المشكلة كبيرة نسبياً.

جدول 1-1 المقارنة بين FM, AM

-11

بفرض

الاتساع

-12

للموج

-13

HZ

ذات

i V

i-a

i-b

i-c

-d

ii-e

i-f

i-g

i-h

-14

الكلية

-15

680

اسئلة الباب الاول PL-PU

PC

1- احسب قدرة الموجة الحاملة، وكذلك القدرة الجانبية العلوى والسفلى بفرض

أن الموجة المشكلة تحمل قدرة قيمتها 500 W عند استخدام تشكيل الاتساع،
وذلك عندما تكون درجة التشكيل:(أ) 40% (ب) 60% V_c

2- أجب عن الأسئلة الآتية بفرض أن اتساع الموجة الحاملة لها يساوى (1V)

 V_{cm}

والموجة المشكلة ذات درجة تشكيل قيمتها (40%)

(1) احسب أقل وأكبر اتساع للموجة المشكلة.

(2) احسب نسبة القدرة الموجودة في النطاقين الجانبيين إلى القدرة الكلية

الموجودة في الموجة المشكلة.

3- احسب حيز التردد المشغول في تشكيل التردد عندما يكون أقصى انحراف

ترددى ($\Delta f = 50 \text{ KHz}$) وأكبر تردد موجود في إشارة التشكيل ($f_s = 15 \text{ KH}$)

4- أذكر خصائص دائرة التشكيل للقاعدة ودائرة التشكيل للمجمع في حالة تشكيل

الاتساع؟

5- استنتج معادلة القدرة الكلية التي تحتويها موجة تشكيل الاتساع؟

6- قارن بين تشكيل الاتساع وتشكيل التردد؟

7- استنتج معادلة الموجة المشكلة بتشكيل الاتساع؟ مع ذكر ترددها؟

8- استنتج معادلة الموجة المشكلة بتشكيل التردد؟ مع ذكر ترددها؟

9- اشرح نظرية عمل دوائر ازالة تشكيل الاتساع؟ مع شرح دائرة كاشف

الغلاف؟

10- اشرح نظرية عمل دوائر ازالة تشكيل التردد؟ مع ذكر طرق وشرح

احداهم؟

- 11- احسب قدرة الموجة الحاملة وكذلك القدرة في الجانبين العلوى والسفلى بفرض أن الموجة المشكلة تحمل قدرة قيمتها 500 وات عند استخدام تشكيل الاتساع و درجة التشكيل 40%
- 12- احسب درجة التشكيل و جهد اشارة التشكيل عندما تكون اقصى جهد للموجة المشكلة 12V و اقل جهد للموجة المشكلة 4V؟
- 13- أحد المدخلين لمعدل موجة AM هو عبارة عن الموجة الحاملة ذات تردد 500KHZ ذات السعة 20V أما المدخل الثانى فهو مخصص لاشارة التعديل ذات تردد 10KHZ والتي تكفى لاجداث التغيير فى موجة الخرج قدره $\pm 7.5 V$ اوجد مايلى :-
 a- تردد الجانب العلوى والسفلى
 b- درجة التشكيل ونسبة التشكيل
 c- اقصى جهد للموجة الحاملة بعد التشكيل
 d- جهد الجانب العلوى والسفلى
 e- اقصى اقل جهد للموجة AM
 f- معادلة الموجة المشكلة
 g- ارسم الطيف الترددى بالارقام
 h- ارسم الغلاف الخارجى للموجة المشكلة
- 14- احسب درجة التشكيل و جهد اشارة التشكيل اذا كانت النسبة بين القدرة الكلية الى قدرة الناحلة 1.08 W وجهد الموجة الحاملة 1V؟
- 15- فى موجة مشكلة اتساعى اذا كانت القدرة الكلية 400 وات ونسبة التشكيل 80% احسب :- قدرة الموجة الحاملة وقدرة الحيزين .

16- اذا كانت القدرة الكلية للارسال موجة مشكلة اتساعى 600 وات ونسبة التشكيل 60% ويؤخذ الخروج على حمل قيمة 80 وات

احسب : قدرة الموجة الحاملة - جهد الموجة الحاملة - جهد الموجة الصوتية

17- موجة مشكلة اتساعى فيها قدرة احدى الحيزين 360 وات والقيمة العظمى لجهد الموجة 8 فولت والقيمة الصغرى 2 فولت

احسب : نسبة التشكيل وقدرة الموجة الحاملة و القدرة الكلية وقدرة الحيزين

18- اذا كانت قدرة احد الحيزين الجانبين لموجة مشكلة اتساعى 360 وات ونسبة التشكيل 85%

احسب : قدرة الموجة الحاملة والقدرة الكلية للموجة المشكلة .

المعاملات لرقمية

Digital Communication

Chapter 2 الباب الثاني

الاتصالات الرقمية

Digital Communication

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يتعرف على الاتصالات الرقمية .
- 2- يعرف آلية تحويل الإشارة التماثلية الى رقمية .
- 3- يشرح خطوات عمل محول A/D
- 4- يشرح أنواع التضمين الرقمي .
- 5- يعرف معنى الضوضاء وعلاقته بالإشارة
- 6- يعرف الارسل المتعدد المستخدمة في أنظمة الاتصالات الرقمية ومجالاتها .

محتوى هذا الباب :

- 1- مقدمة الاتصالات الرقمية
- 2- أنواع الإشارات
- 3- مقارنة بين أنظمة الاتصالات الرقمية والتماثلية
- 4- المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات الرقمية
- 5- التحويل التماثلي - الرقمي (A/D)
- 6- تقنيات التعديل الرقمي
- 7- الضوضاء في نظم الاتصالات
- 8- الارسل المتعدد

الاتصالات الرقمية

Digital Communications

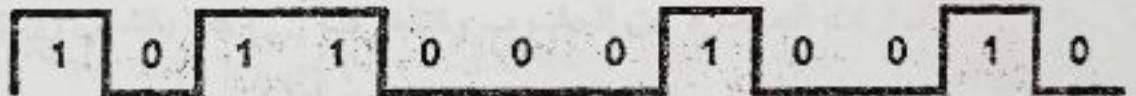
مقدمة

درست في وحدة سابقة أنظمة الاتصالات التماثلية والتعديل بطريقتين تعديل الاتساع والتعديل الترددي (AM-FM) وفي هذا الباب سنتعرف الى أسس أنظمة الاتصال الرقمية وبعض طرق التعديل المستخدمة .

لقد رأينا في تعديل الاتساع والتعديل الترددي انه تم تحميل الإشارة التماثلية على إشارة تماثلية أخرى فكان كل من إشارة الحامل وإشارة المعلومات تماثلية .

يمكن ان تكون إشارة المعلومات رقمية (صفر او واحد منطقي) وهي قطار من الـ (bits)

كما هو مبين في الشكل بحيث يمكن لكل خانة ان تأخذ احد الاحتمالين (إما صفر أو واحد) كما بالشكل (1-2)



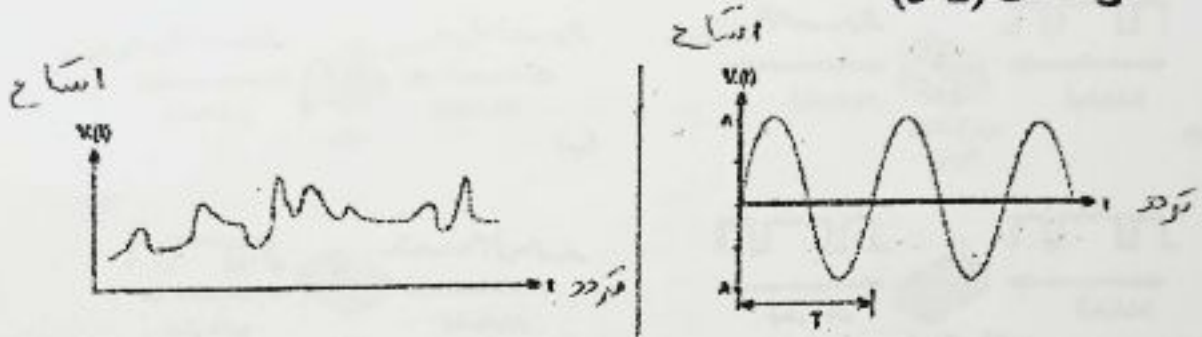
شكل 1-2

1-2- أنواع الاشارات *Signal Types*

تنقسم الاشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات إلى نوعين رئيسيين :

1- الاشارات التماثلية (Analog Signals)

هي إشارات تأخذ قيمة متغيرة ومتواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة ، مثل الإشارة الكهربائية الجيبيية الصادرة عن مصدر كهربائي كما في الشكل (2-2) ، أو الإشارة الكهربائية الصادرة عن ميكروفون الهاتف كما في الشكل (3-2)

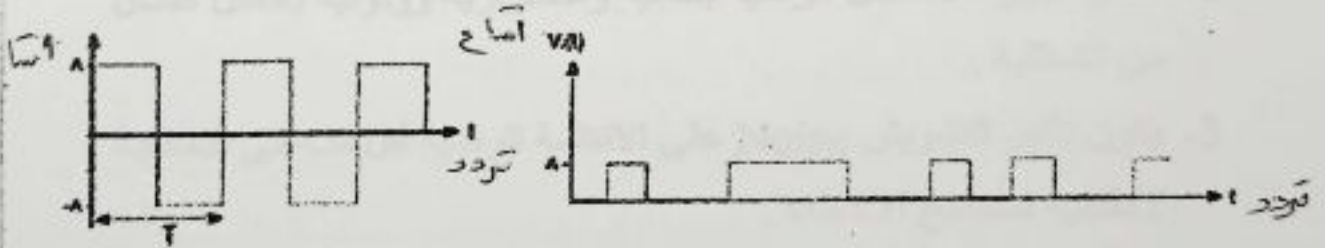


شكل (3-2)

شكل (2-2)

2- الإشارات الرقمية (Digital Signals)

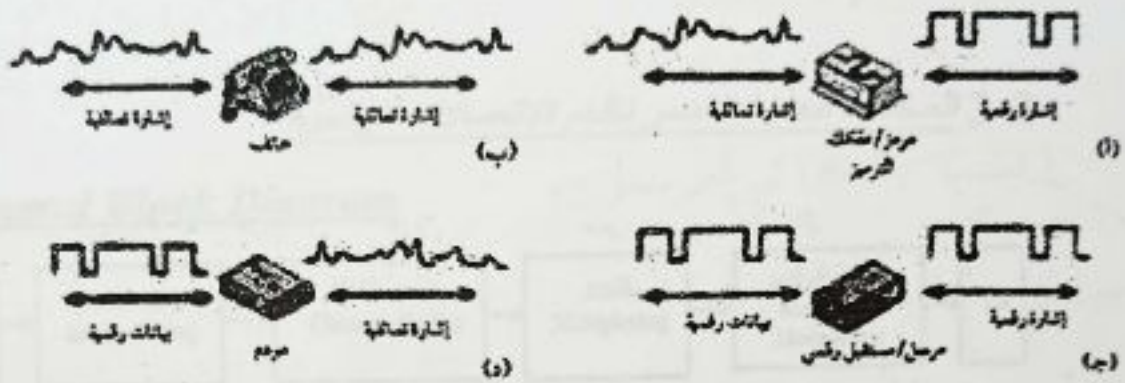
هي تلك الإشارات التي تأخذ قيمة محددة عند تغيرها مع الزمن ، ومثال ذلك الإشارات الصادرة عن الحاسوب والتلفراف كما بالشكل (4-2)



شكل (4-2)

امثال لتعديل وتحويل هذه الإشارات كما بالشكل (5-2)

- 1- إشارة تماثلية - إشارة رقمية الشكل (أ) *حرفه شكل الترميز*
- 2- إشارة تماثلية - إشارة تماثلية الشكل (ب) *في شكل رقمي*
- 3- إشارة رقمية - إشارة رقمية الشكل (ج) *مرسل ومستقبل رقمي*
- 4- إشارة رقمية - إشارة تماثلية الشكل (د) *محول رقمي*



شكل (5-2)

2-2 مقارنة بين أنظمة الاتصالات الرقمية والتماثلية

تمتاز أنظمة الاتصالات الرقمية والتماثلية بما يأتي :

- 1- الجودة والكفاءة العالية لنوعية المعلومات في المستقبل الرقمي .
- 2- تمتاز أجهزة الاتصال الرقمية بفعالية واستقرارية ووثوقية بالعمل أفضل من التماثلية .
- 3- يكون تأثير التشويش Noise على الأنظمة الرقمية أقل منه في التماثلية لامتكانية تصحيح الأخطاء .
- 4- إمكانية دمج عدد من الإشارات على نفس قناة البث في الأنظمة الرقمية باستخدام تقنيات الإرسال الرقمي المتعدد .
- 5- تعتمد الأنظمة الرقمية على تشفير البيانات مما يعطيها ميزة عالية بالأمن والحماية .

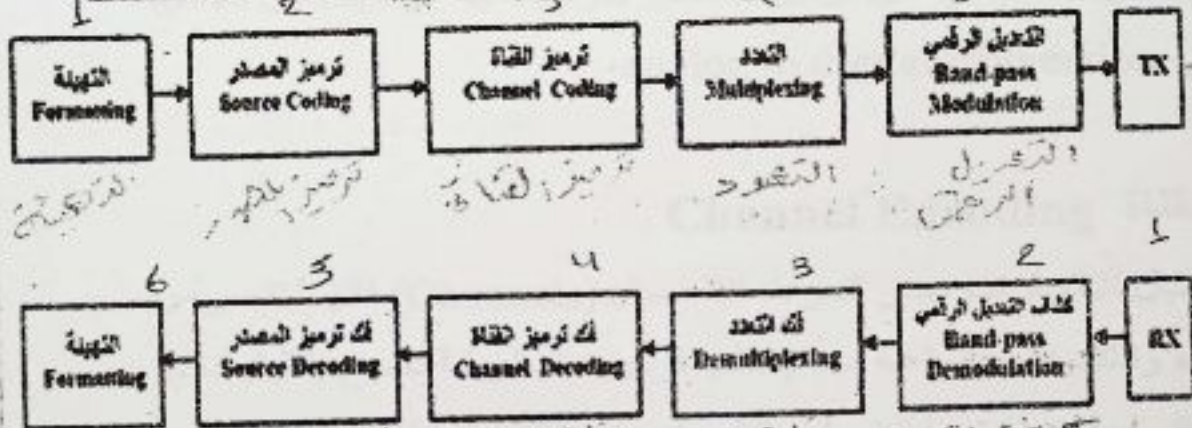
- 6- تعد الانظمة الرقمية أكثر اقتصادية من الأنظمة التماثلية .
 7- تستخدم الانظمة الرقمية التقنيات المحوسبة في الاشارات الرقمية
 (تخزين - تشفير - تحكم).

عيوب الانظمة الرقمية :

- 1- أكثر تعقيدا من الانظمة التماثلية .
 2- تحتاج الى نطاق كبير جدا مقارنة مع الانظمة التماثلية .
 3- استعمالها محدود في الترددات العالية .

2-3 المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات الرقمية

General Block Diagram



شكل (6-2)

مصدر المعلومات Information Source

وهي المعلومات المراد ارسالها عبر نظام الاتصالات الرقمية على شكل (صوت مرئية، موسيقى، صور) او ان تكون ذات طبيعة تماثلية (الصوت من الميكروفون) او تكون رقمية (مخرجات لوحة المفاتيح)

١- التهيئة Formatting

يتم في هذه المرحلة تحويل المعلومات الواردة من المصدر الى رموز رقمية

Digital Symbol تحويل على

حيث تتضمن مرحلة أخذ العينات Sampling ومرحلة التكمية

Quantization حيث يتم تحديد قيمة كل عينة وذلك من ضمن المستويات أو

القيم المتاحة Quantized Level

2- ترميز المصدر Source Encoding

يتم ترميز الرموز الرقمية وذلك لضغط البيانات للتخلص من المعلومات الزائدة

في حالة الاشارات التماثلية فان ترميز المصدر يقوم بعملية التحويل من تماثلي

الى رقمي analog to digital conversion

3- ترميز القناة Channel Encoding

عند إرسال الاشارات عبر قنوات الاتصال (Channels) فانها تتعرض

للضوضاء والتشويش بأنواعه مما يتطلب ترميزها بطريقة تسمح بتقليل تأثير

العوامل السلبية . عادة ما يلزم إضافة معلومات (بتات) زائدة للمساعدة في

اكتشاف الاخطاء وتصحيحها أحيانا .

التعدد Multiplexing

تسمح عملية التعدد إرسال العديد من الاشارات من مصادر مختلفة عبر نفس

القناة وب نفس الوقت عادة ما تستخدم طريقة التعدد بالتقسيم الزمني (Time

Divisions Multiplexing) والتي تعرف اختصاراً TDM وطريقة

الوصول المتعدد باستخدام الترميز (Code Division Multiple Access)

والتي تعرف اختصاراً CDMA

CDMA

الوصول المتعدد

TDM

التقسيم الزمني

التعديل الرقمي Band-pass Digital Modulation

يتم في هذه المرحلة تحويل البيانات الرقمية الى موجات رقمية (Digital Waveforms) مناسبة للارسال عبر قنوات الاتصال ، حيث تستخدم الموجات الراديوية (Radio Frequencies)

في حالة الارسال اللاسلكي والموجات الصوتية (Audio Frequencies) في حالة الارسال السلكي .

كشف التعديل الرقمي Band-pass Digital Demodulation

في هذه المرحلة يتم عكس ما تم في مرحلة التعديل الرقمي حيث يتم استرجاع البيانات الرقمية المحملة على الموجات الرقمية باستخدام تقنية كشف التعديل المناسبة .

فك التعدد Demultiplexing

في هذه المرحلة يتم عكس ما تم في مرحلة التعدد حيث يتم توزيع الاشارات المرسله الى مصادر ها المختلفة .

فك ترميز القناة Channel Decoding

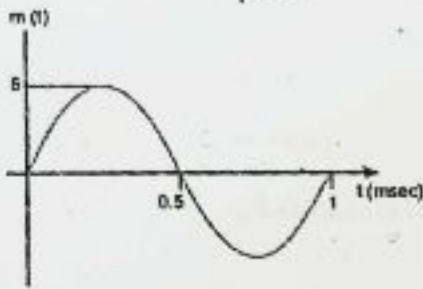
في هذه المرحلة يتم عكس ما تم في مرحلة ترميز القناة حيث يتم استرجاع الكلمات الرقمية الاساسية بعد ما تمت عملية اكتشاف الاخطاء وتصحيحها احيانا

فك ترميز المصدر Source Decoding

في هذه المرحلة يتم عكس ما تم في مرحلة ترميز المصدر حيث يتم استرجاع المعلومات الرقمية الى صيغتها الاولى قبل عملية ترميز المصدر .

كما اشارا سابقا ،تنقسم الاشارات الى تماثلية ورقمية ، والتي تمثل كاشارات متصلة ومنقطعة زمنيا . إن عملية إرسال الاشارات ذات الطبيعة الرقمية تتم بشكل سهل ومباشر في أنظمة الاتصالات الرقمية ، بينما في حالة الاشارات

مثال (١): إشارة جيبية ممثلة بالمعادلة الآتية : $m(t) = 8 \sin(2\pi 1000 t)$ أوجد ما يأتي :



الحل: - اتساع الإشارة A.

$$A = 8$$

- تردد الإشارة f_m

$$f_m = 1000 \text{ Hz}$$

- زمن الدورة T

$$T = \frac{1}{f_m} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms}$$

- تردد نايكويست f_s

$$f_s = 2f_m = 2(1000) = 2000 \text{ Hz}$$

- زمن اخذ العينات T_s

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{2000} = (0.5)(10)^{-3} = 0.5 \text{ ms}$$

- عدد العينات في كل فترة ns

$$ns = \frac{f_s}{f_m} = \frac{2000}{1000} = 2$$

مرحلة التكميم Quantization

مرحلة التكميم هي المرحلة الثانية من مراحل تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية، وتهدف هذه المرحلة إلى تقريب قيمة كل عينة إلى أقرب مستوى من مستويات التكميم؛ مما يسهل عملية ترميزها.

نفرض أن إشارة المعلومات $m(t)$ محدودة الانتواع ضمن الفترة $[-A, A]$ وتقسم هذه الفترة إلى عدد من المستويات أو التدرجات المتساوية Δ كما يأتي:

$$\Delta = \frac{2A}{L} \quad (1)$$

حيث: L : عدد المستويات أو التدرجات، وفي حالتها هذه استخدمنا:

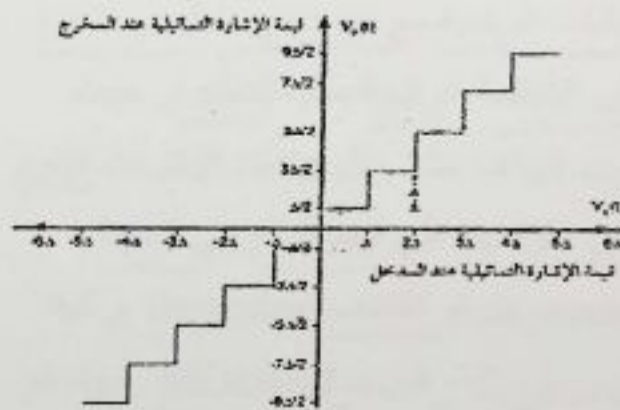
$$L = 2^n = 2^3 = 8$$

n : تمثل عدد الخانات الثنائية اللازمة للرمز Coder لتمثيل كل عينة.

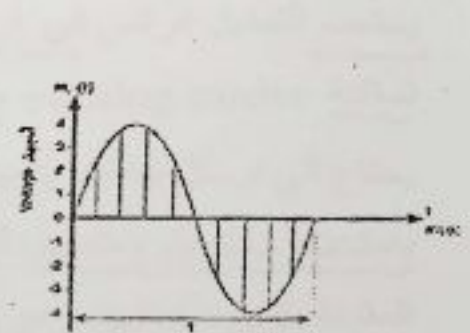
في الشكل (9-2) بين الإشارة $m(t)$ وهي عبارة عن خرج دائرة أخذ العينات، وهي تمثل دخل لدائرة التكميم. لاحظ أن هذه الإشارة منفصلة في مجال الزمن، وتتكون من 10 عينات في كل فترة (T) .

في الشكل (10-2)، فقد تم تقسيم المسافة بين أقصى قيمة للإشارة $A = 4$ وأدنى قيمة للإشارة $-A = -4$ إلى 8 مستويات $(L = 8)$ ، حيث إن المسافة بين كل مستوى والمستوى الذي يليه تحسب من المعادلة (1).

$$\Delta = \frac{2A}{L} = \frac{2 \times 4}{8} = 1$$



شكل (10-2)



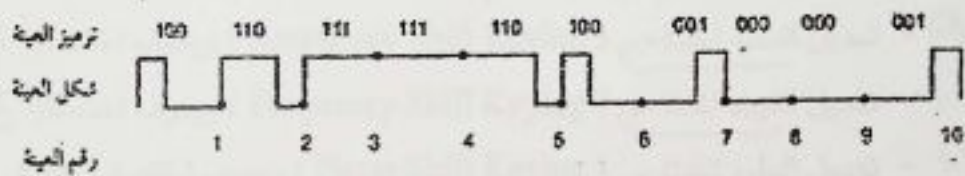
شكل (9-2)

مرحلة الترميز Coding

مرحلة الترميز هي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التحويل التماثلي - الرقمي ، وفيها يتم إعطاء كل عينة عند مخرج المكمم ترميزاً ثنائياً (Binary Coding) . وفي مثالنا السابق مثلنا كل عينة بثلاث خانات ثنائية ؛ ذلك لأن المكمم له 8 مستويات ، وهناك علاقة بين عدد المستويات L وعدد الخانات الثنائية n ، وهي :

$$L = 2^n \quad (5)$$

أما شكل الإشارة الخارجة من المرمز بالاعتماد على المثال السابق والبيانات في جدول (1) لعشر عينات يكون على الشكل التالي



2-5 تقنيات التعديل الرقمي

يستخدم التعديل الرقمي في إرسال البيانات الرقمية مع استخدام حامل ذو إشارة تماثلية analog carrier و يستخدم في الأنظمة الرقمية مثل الكمبيوتر حيث يحتاج الي إرسال بيانات رقمية عبر خط الهاتف مثلا مثل بيانات الإنترنت فيقوم باستخدام جهاز يقوم بتحويل البيانات من الرقمية الي التماثلية و في الجهة المقابلة يقوم بعمل العكس اي demodulation او الكشف detection و لهذا يسمى الجهاز الي يقوم بعمل هذه العمليات في إرسال فين بـ MODEM حيث تم تكوين اسمه من الكلمتين mo اي modulation و dem اي demodulation و هذه هي بعض أنواع التعديل الرقمي

تنقسم عملية تعديل النبضات الى نوعين اساسيين :

١ - تعديل النبضات التماثلي (Analog Pulse Modulation) وينقسم الى :

- PAM - تعديل سعة النبضة (Pulse Amplitude Modulation) ويرمز لها اختصاراً PAM.
- PWM - تعديل عرض النبضة (Pulse Width Modulation) ويرمز لها اختصاراً PWM.
- PPM - تعديل موقع النبضة (Pulse Position Modulation) ويرمز لها اختصاراً PPM.

٢ - تعديل النبضات الرقمي (Digital Pulse Modulation) وينقسم الى :

- PCM - تعديل ترميز النبضات (Pulse Code Modulation) ويرمز لها اختصاراً PCM.
- DM - تعديل دلتا (Delta Modulation) ويرمز لها اختصاراً DM.

٣ - التعديل الرقمي في المجال الترددي العالي (Bass Band Digital Modulation) وينقسم الى :

- ASK - تعديل السعة المفتاحي (Amplitude Shift Keying) ويعرف اختصاراً ASK.
- FSK - تعديل التردد المفتاحي (Frequency Shift Keying) ويعرف اختصاراً FSK.
- PSK - تعديل الطور المفتاحي (Phase Shift Keying) ويعرف اختصاراً PSK.

← التعديل النبضي (P-M)

التضمين النبضي (Pulse Modulation)

تعتمد هذه الطرق على استخدام سلسلة نبضات منتظمة كموجة حاملة ، ويتم تغيير خصائص النبضات من حيث :
الاتساع ، العرض (التردد) ، والمكان ، حسب قيمة العينات .
لذلك تم تصنيف هذه الطرق إلى ثلاث ، هي :

تعدد

١ - تضمين اتساع النبضة PAM

PAM Pulse Amplitude Modulation

PWM Pulse Width Modulation

PPM Pulse Position Modulation

يتناسب اتساع النبضة (الموجة الحاملة) في النقطة الزمنية المحددة
تناسباً طردياً مع اتساع إشارة المعلومات في نفس اللحظة الزمنية .

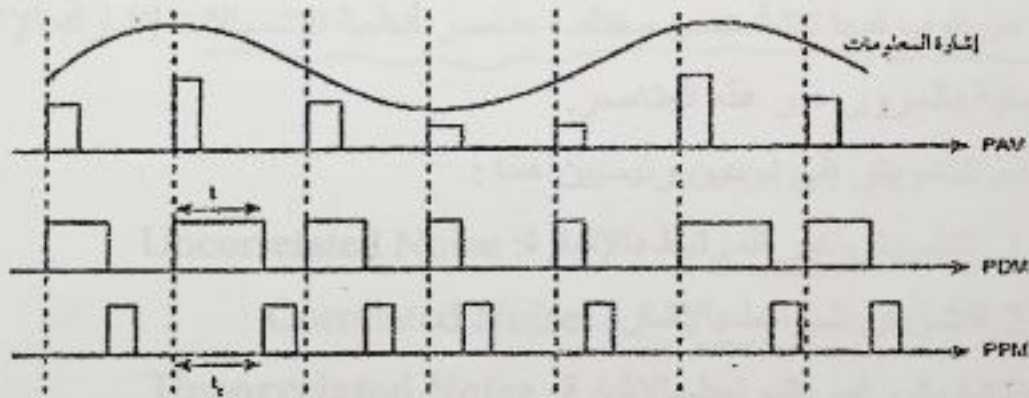
تعديل
٢. تضمين عرض النبضة PWM

يتناسب عرض النبضة (فترة الموجة الحاملة في النقطة الزمنية المحددة) تناسباً طردياً مع اتساع إشارة المعلومات في نفس اللحظة الزمنية مع بقاء اتساع النبضة ثابتاً، حيث يزداد عرض النبضة بازدياد ارتفاع العينة، وبعد هذا التضمين أقل تأثيراً بالتشويش مقارنة مع تضمين سعة النبضة.

تعديل
٢. تضمين مكان النبضة PPM

يتناسب موقع النبضة (بداية نبضة الموجة الحاملة في النقطة الزمنية المحددة) تناسباً طردياً مع اتساع إشارة المعلومات في نفس اللحظة الزمنية، مع بقاء اتساع وعرض النبضة ثابتين، حيث يزداد تأخير موقع النبضة بازدياد اتساع العينة، وبعد الأقل تأثيراً بالتشويش.

ويوضح الشكل (11-2) الاصناف الثلاثة لتضمين النبضات التماثلي



شكل (11-2)

تستخدم هذه الأنظمة في معدات الميكروويف والليزر وأنظمة الاتصالات قصيرة المدى، ومن سيئاتها أنها تحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير، يمكن استخدامه في إرسال مزيد من الإشارات.

نظم إرسال النبض الرقمي

التضمين النبضي للمرمز PCM

بعد هذا التضمن من أكثر الأنظمة شيوعاً واستخداماً في أنظمة الاتصال الهاتفية لما يتميز به من:

PCM Pulse Code Modulation

١. فعالية عالية ضد التشويش .
٢. استخدامه في التجميع الرقمي TDM .

ومن عيوبه:

١. حاجته إلى عرض نطاق ترددي كبير .
٢. تعقيد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به .

يتم تقليل عرض النطاق الترددي اللازم لعملية الإرسال في الاتصالات الهاتفية باستخدام النطاق الترددي $(0.4 \text{ kHz} \dots 3.4 \text{ kHz})$ من ترددات صوت الإنسان كنطاق لفئة الهاتفية، حيث تتركز معظم الطاقة الصوتية ضمن هذا النطاق من الترددات.

2-6 الضوضاء في نظم الاتصالات Noise

يعتبر الضوضاء أحد العوائق الرئيسية لأنظمة الاتصالات وكما يقال لولا التشويش لأستطعنا أن نرسل المعلومة إلى أبعد ما يمكن. ويعرف على أنه طاقة غير مرغوب فيها تنشأ ضمن مختلف عناصر أنظمة الاتصالات لتشارك الإشارة الأصلية بالمرور عبر هذه العناصر.

وينقسم التشويش إلى نوعين رئيسيين هما:

١. التشويش غير المرتبط بالإشارة: Uncorrelated Noise

٢. التشويش المرتبط بالإشارة: Correlated Noise

1- التشويش غير المرتبط بالإشارة: Uncorrelated Noise

وهو عبارة عن التشويش الذي ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها عبر أنظمة الاتصالات

وهو ينقسم إلى نوعين :

1- التشويش الخارجي : External Noise ضوضاء الغلاف الجوي ,
ضوضاء أشعة الشمس , ضوضاء الأشعة الكونية , والضوضاء الناتجة من صنع
الإنسان.

2- التشويش الداخلي : Internal Noise لمقاومات و إرتفاع درجة الحرارة
في مكونات الدوائر الكهربائية.

2- التشويش المرتبط بالإشارة : Correlated Noise

هو عبارة عن التشويش المرتبط بالإشارة الأصلية التي تعبر الدوائر الإلكترونية
التي تدخل في تكوين نظام الاتصالات

تشويش جونسون Johnson noise
إستطاع الباحث جونسون أن يبرهن على أن طاقة التشويش الحراري تتناسب
طربياً مع عرض النطاق ودرجة الحرارة .
ويمكن التعبير عليه بالعلاقة الرياضية التالية :

$$N = KTB$$

حيث :

$$N = \text{طاقة التشويش بالواط} \quad \checkmark$$

$$B = \text{عرض النطاق بالهيرتز} \quad \checkmark$$

$$T = \text{درجة الحرارة بالكلفن} \quad \checkmark$$

$$K \text{ يمثل ثابت بولتزمان وهو يساوي } 1.38 * 10^{-23} \text{ J/K} \quad \checkmark$$

أما إذا أردنا ان نعبر عن الطاقة بوحدات الديسيبل :

$$NdB = 10 \text{ Log } (KTB) \quad (dB)$$

حيث :

$$NdB = \text{طاقة التشويش بالديسيبل} \quad \checkmark$$

نسبة الإشارة إلى التشويش

نسبة الإشارة إلى التشويش: $Signal\ to\ Noise\ Ration$

إن معامل نسبة الإشارة إلى الضوضاء كثيراً ما يستعمل في تباين أداء أنظمة الاتصالات. فكلما ازدادت هذه النسبة ازدادت كفاءة نظام الاتصالات. تعرض هذه النسبة كحاصل قسمة قدرة الإشارة إلى قدرة الضوضاء.

ويعبر رياضياً عنها بالعلاقة التالية :

$$S / N = P_s / P_n$$

ويمكن التعبير عنها برموز الديسيبل كالتالي :

$$(S/N)dB = 10 \text{ Log } (P_s/P_n)$$

حيث :

$$(S/N) \text{ dB} = \text{نسبة قدرة الإشارة إلى قدرة التشويش بالديسيبل} \quad \checkmark$$

$$P_s = \text{قدرة الإشارة بالواط} \quad \checkmark$$

$$P_n = \text{قدرة التشويش بالواط} \quad \checkmark$$

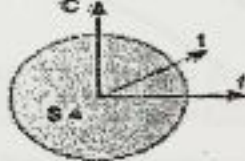
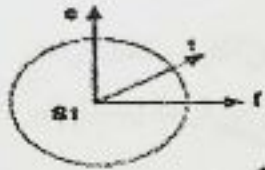
2-7 الإرسال المتعدد

تستخدم تقنيات التجميع لإرسال إشارات متعددة على نفس القناة، ذلك للاستغلال الكامل لعرض النطاق الترددي لقناة الاتصال، فمثلاً في الاتصالات الهاتفية تستخدم عمليات الإرسال المتعدد لإرسال عدد كبير من المكالمات الهاتفية بين المقاسم على نفس قناة الاتصال، وفي الاتصالات اللاسلكية فإن الفضاء يشكل نفس قناة الاتصال، عندها لابد من استخدام الإرسال المتعدد لكي يمكن نقل أكثر من إشارة في الوقت نفسه،

وهناك خمسة أنواع من الإرسال المتعدد :

١. الإرسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDM

تقسم الترددات والقنوات المتاحة على المناطق الجغرافية في الاتصالات اللاسلكية، حيث تعطى كل منطقة نطاقاً من الترددات يختلف عن المنطقة المجاورة لها لمنع حدوث التداخل، ويعد تكرار الترددات في مناطق أبعد، ويمكن استخدام الأنواع الأخرى من الإرسال المتعدد في كل منطقة.



t time (t)
si space (si)
f frequency (f)
c code (c)

الإرسال المتعدد باستخدام

التقسيم الزمني TDM

الإرسال المتعدد باستخدام التقسيم

مكاني و الترددوي TDM FDM

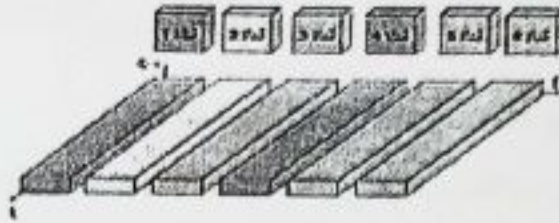
الإرسال المتعدد باستخدام التقسيم

الرمزي CDMA

٢. الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDM

يعتمد عمل هذا النوع على فصل ترددات الإشارات المرسله وذلك بتخصيص نطاق ترددي معين لكل جهاز إرسال، ويتم ذلك بتعديل ترددات إشارة المحررات بإشارات حاملة للحصول على نطاقات ترددية منفصلة، وإرسالها معاً في نفس الوقت على نفس قناة الاتصال.

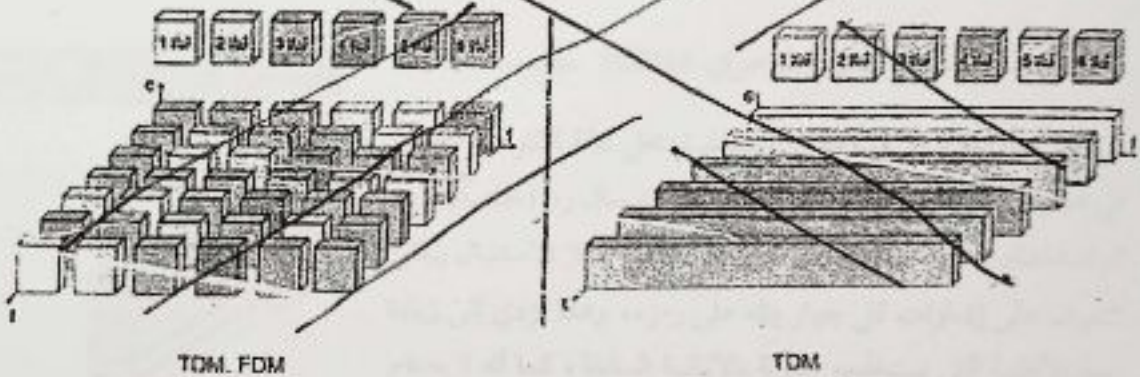
ويقوم جهاز الاستقبال بفصل هذه الإشارات باستخدام مرشحات تمرير النطاق.



SDM Space Division Multiplexing
 FDM Frequency Division Multiplexing
 TDM Time Division Multiplexing
 CDM Code Division Multiplexing

الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي FDM, TDM

في هذا النوع يتم الاستفادة من ميزات التقسيم الزمني والترددي، وذلك بتخصيص أكثر من نطاق ترددي للبت وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الاستقبال والإرسال، لكن هذا النوع يحتاج إلى مزامنة وتسقي كبير بين أجهزة الاستقبال والإرسال بالإضافة إلى تعقيد هذه الأجهزة.

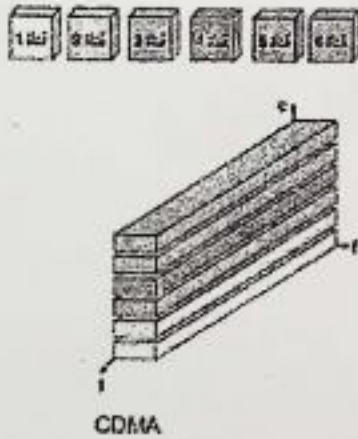
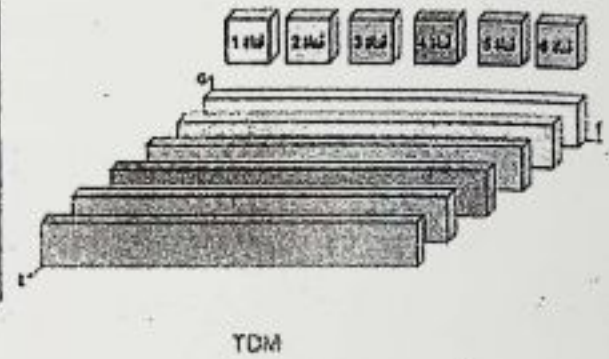
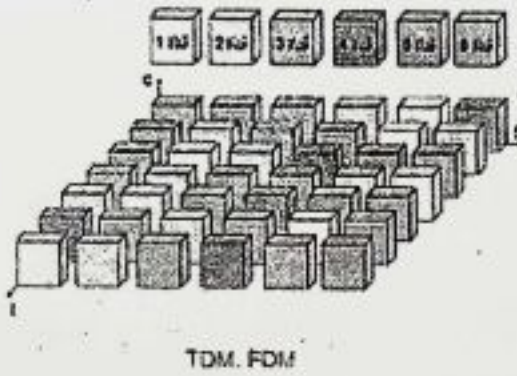


إرسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDM

يعتمد مبدأ عمل هذا النوع على تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال في خط اتصال واحد، وذلك بالاستفادة من الفترات الزمنية الخالية، وهذا يؤدي إلى زيادة سعة أنظمة الاتصالات، ويتطلب هذا التقسيم المزامنة بين أجهزة الإرسال والاستقبال.

الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني و الترددي FDM, TDM

في هذا النوع يتم الاستفادة من ميزات التقسيم الزمني والترددي، وذلك بتخصيص أكثر من نطاق ترددي للبت وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الاستقبال والإرسال، لكن هذا النوع يحتاج إلى مزامنة وتنسيق كبير بين أجهزة الاستقبال والرسال بالإضافة إلى تعقيد هذه الأجهزة.



الإرسال المتعدد بالتقسيم الرمزي CDMA:

في هذا النوع من الإرسال المتعدد تشغل كافة القنوات المتاحة في عملية الإرسال، وذلك بإعطاء كل جهاز إرسال رمزاً خاصاً، ومن ثم استخدام كامل النطاق المتاح للإرسال. وفي جهاز الاستقبال يمكن التعرف على إشارات كل جهاز بناء على رمزه، وهذا يؤدي إلى زيادة سعة الأنظمة التي تستخدمه مقارنة بالأنظمة السابقة، كما أنه لا يحتاج إلى مزامنة بين جهاز الإرسال والاستقبال.



اسئلة الباب الثاني

- 1- ماهي أنواع الاشارات المستخدمة في انظمة الاتصالات ؟ مع ذكر امثال لتعديل وتحويل هذه الاشارات ؟
- 2- ارسم المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات الرقمية ؟
- 3- ماهي العمليات التي تتم في مرحلة التهيئة للاشارات التماثلية والرقمية ؟
- 4- ماهي العمليات التي تتم في مرحلة ترميز المصدر ؟
- 5- ماهو الهدف من اجراء ترميز القناة ؟
- 6- اذكر مزايا وعيوب الانظمة الرقمية عن الانظمة التماثلية ؟
- 7- عرف المفاهيم الاتية : نظرية العينات Sampling - التكميم Quantization - الترمز Coding
- 8- ماهي مميزات وعيوب التضمن PCM ؟
- 9- اذكر أنواع التعديل الرقمي ؟
- 10- اذكر انواع الارسال المتعدد ؟
- 11- ضع اشارة (✓) امام العبارة الصحيحة و اشارة (x) امام العبارة الخاطئة
 - 1- الاشارات الخارجة من الالات الحاسبة اشارات تماثلية
 - 2- تحتاج الانظمة التماثلية الى عرض نطاق ترددي كبير مقارنة مع الانظمة الرقمية .
 - 3- التكميم هو تقريب القيم اللحظية للعينات الى مستويات محددة .
- 12- اذا كان جهاز إلكتروني يعمل عند درجة حرارة 17°C وعرض نطاق 10 كيلو هيرتز .

أحسب مايلي : - طاقة التشويش بالواط . - طاقة التشويش بالديسيبل .
- 13- إذا كانت طاقة إشارة خرج مكبر تساوي 10 W وطاقة تشويش إشارة الخرج تساوي 0.01 W أوجد : 1- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش . 2- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش مقدرة بالديسيبل .

Chapter 3 الباب الثالث

الهوائيات ودائرة الرنين

Antenna & Resonance

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:

- 1- يعرف الهوائيات وعوامل بناءها
- 2- يتعرف على الخصائص الفنية للهوائيات
- 3- تتعرف أهم أنواع الهوائيات، وخصائصها، واستخداماتها العملية.
- 4- دائرة الرنين وأهم استخداماتها العملية.

محتوى هذا الباب :

سأذكر ما هي الشروط الواجب توفرها عند تثبيت الهوائي

- 1- المساحة
- 2- الارتفاعات
- 3- الاتجاهات
- 4- العوازل
- 5- الحماية الجوية
- 6- خطوط التغذية
- 7- شروط الموائمة

أولاً: الهوائيات

- 1- مقدمة الهوائيات
- 2- الخصائص الوصفية للهوائيات
- 3- الخصائص الفنية للهوائيات
- 4- أنواع الهوائيات

ثانياً: دائرة الرنين

- 1- فكرة عمل الرنين
- 2- أنواع دائرة الرنين

الهوائيات ودائرة الرنين

أولا :- الهوائيات Antenna

1-3 مقدمة

يعرف الهوائي (Antenna) على انه جهاز معدني يستخدم لارسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية . لأن له تطبيقات عديدة في الأغراض السلمية والعسكرية .

في هذه الوحدة سنعرض لجزأين هامين وهما الخصائص الوصفية

(Antenna Structure) لشكل وبناء الهوائي والخصائص الفنية

(Antenna Parameters) التي خلالها ندرس ونتعرف على الخصائص

الفنية للهوائيات .

حيث يقوم الهوائي بتحويل الاشارات الكهربائية المارة فيها الى اشارات كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة تساوي سرعة الضوء لتقوم ببث الاشارات الى مناطق استقبالها وهذا الجهاز من أكثر الأجهزة الكهربائية استخداما وانتشارا

2-3 الخصائص الوصفية (Antenna Structure)

1-2-3 بناء الهوائي Antenna Structure

← 1-الأبعاد Size س :- كيف نحدد أبعاد الهوائي ؟

تعتمد أبعاد الهوائي على الطول الموجي للموجات التي يرسلها ويستقبلها حيث تكون هذه الأبعاد في حدود الطول الموجي لهذه الموجات . فالهوائيات التي ترسل الموجات المنخفضة التردد تكون ذات أبعاد كبيرة والعكس صحيح حيث انه كلما ارتفع التردد قل الطول الموجي وبالتعبية تقل أبعاد الهوائي فمثلا:

إذا كانت الموجة لها تردد 3 كيلو هرتز فإن الطول الموجي يكون : $\lambda = c / f = 3 \times 10^8 / 3 \times 10^3 = 100,000 \text{m} = 100 \text{km}$

فى هذه الحالة يجب أن يكون الهوائى المرسل لهذه الموجات له أبعاد فى حدود 100م وهذا بالطبع غير عملى .

إذا كانت الموجة لها تردد 3 ميغا هرتز فان الطول الموجى يكون :

$$\lambda = c / f = 3 \times 10^8 / 3 \times 10^6 = 100m$$

فى هذه الحالة يجب أن يكون الهوائى المرسل لهذه الموجات له أبعاد فى حدود 100م.

إذا كانت الموجة لها تردد 3 جيجا هرتز فان الطول الموجى يكون :

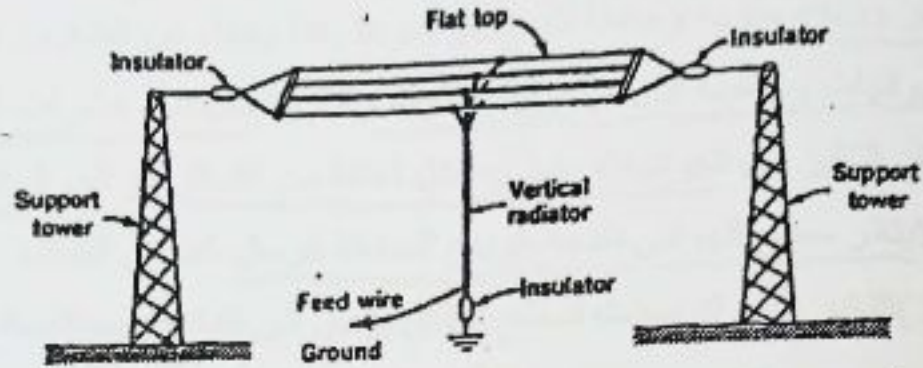
$$\lambda = c / f = 3 \times 10^8 / 3 \times 10^9 = 0.1m = 10cm$$

فى هذه الحالة يجب أن يكون الهوائى المرسل لهذه الموجات له أبعاد فى حدود 10 سم .

من الأمثلة السابقة يتضح أنه كلما ارتفع التردد فان أبعاد الهوائى تقل لذلك عندما نصمم هوائيات للتليفون المحمول مثلا فيجب أن تكون الموجات المستخدمة عالية التردد حتى يكون هوائى للتليفون له أبعاد صغيرة .

2- الدعامات Supports

لكى يعمل الهوائى بطريقة جيدة فيجب أن يثبت بعيدا عن أى أجسام معدنية أو أى مواد ماصة للموجات الكهرومغناطيسية . لذلك توجد بعض الدعامات التى تستخدم لتبعد الهوائى عن هذه المواد وهذه الدعامات مثل الأبراج . ويجب عند تثبيت الهوائيات على الأبراج أن تكون معزولة عنها كما فى الشكل 3- 1



شكل ٢- ١ الأبراج كإحدى طرق تثبيت الهوائيات
نقطة: ما هي المعادن المستعملة في صناعة الهوائيات

3- المعادن conductors

تصنع الهوائيات من المعادن التي لها توصيلية عالية مثل الألومنيوم والنحاس والحديد والذهب.

ويستخدم الذهب في الهوائيات الصغيرة كالتي تستخدم في التليفون المحمول و الأقمار الصناعية والتي تعمل في النطاق الترددي لموجات المايكروويف (Microwave Band)

4- العوازل Insulators

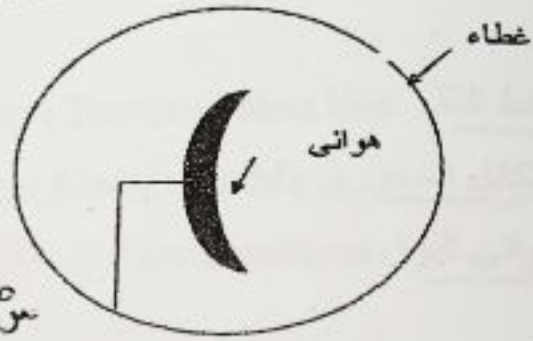
تستخدم العوازل لعزل الهوائيات عن المعادن المحيطة بها والتي قد تكون مثبتة فوقها كالأبراج المعدنية. ويستخدم الزجاج والسيراميك والبلاستيك كعوازل للهوائيات.

البلاستيك يستخدم عندما تكون الهوائيات مثبتة على أجسام متحركة كالسيارات. أما الزجاج والسيراميك فيستخدم عندما تكون الهوائيات مثبتة على أجسام ثابتة كالأبراج.

5- الحماية الجوية Weather Protection

تثبت الهوائيات غالباً خارج الأبنية مما يجعلها عرضة للعوامل الجوية المختلفة من مطر ورياح مترية وحاملة للرمال وغيرها. هذا يجعل من الضروري حماية هذه الهوائيات وخاصة لأن الأعمار الافتراضية لها تصل إلى عشرات السنين لذلك فإن الكثير من الهوائيات يغطي داخل أغلفة من القماش أو الورق المقوى حتى لا يتأثر سطح الهوائى نتيجة الرياح الحاملة للرمال كما فى الشكل (2-3) (التغير الذى قد يحدث لسطح الطبق يؤدي الى فقدانه لخصائصه الفنية

س: لماذا تلزم الحماية الجوية للهوائيات ؟



س: لماذا تختلف طرق التغطية للهوائيات وأذكر هذه الطرق

شكل 2-3 الحماية الجوية للهوائيات

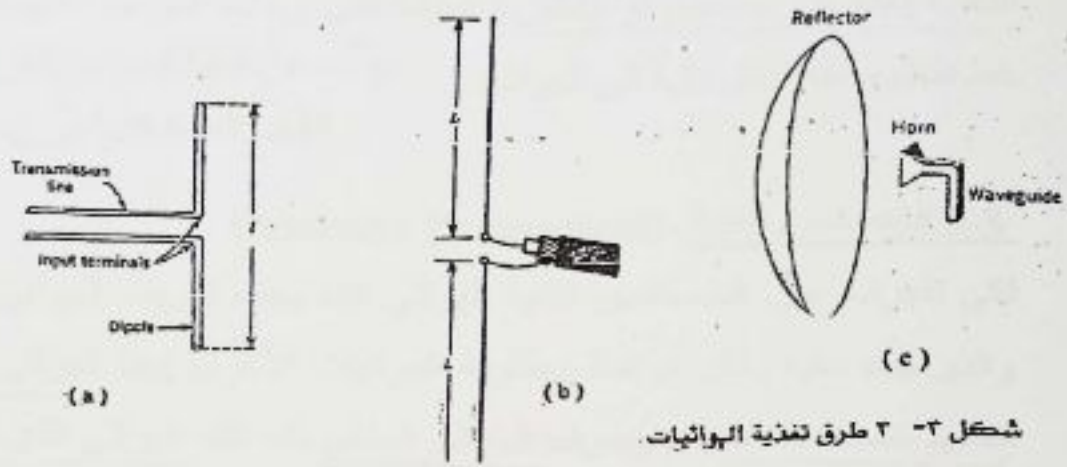
6- خطوط التغذية Feed Lines

خطوط التغذية هي تلك الوصلات التي تصل بين الهوائى والمرسل أو الهوائى والمستقبل. وتوجد أنواع مختلفة من خطوط التغذية. ويعتمد اختيار خط تغذية لهوائى معين على :

أ- نوع الهوائى (مقاومة المدخل للهوائى)

ب- التردد الذى يعمل عنده الهوائى

وتوجد ثلاثة خطوط تغذية شهيرة موضحة بالشكل 3-3 وهى :



- 1- خط النقل Transmission line : ويعمل حتى تردد 30 ميغا هرتز.
- 2- الكابل المحوري Coaxial cable : ويعمل حتى تردد 1000 ميغا هرتز .
- 3- هوائي البوق Horn antenna : ويعمل فوق تردد 1000 ميغا هرتز.

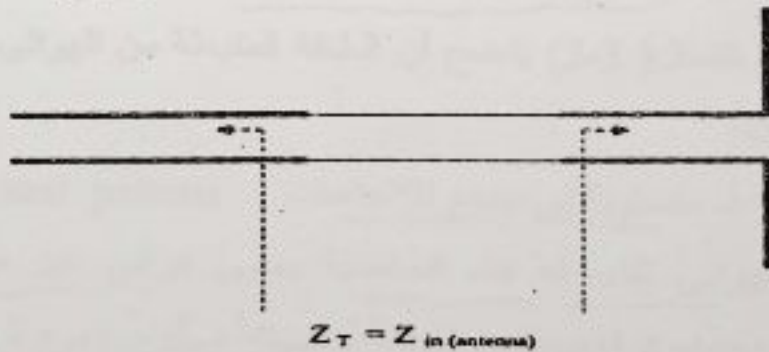
Matching Conditions

7 شروط الموازنة

عند توصيل خطوط التغذية بالهوائيات يجب أن تتوفر شروط الموازنة عند نقاط التوصيل. وهذه الشروط تنص على أنه يجب أن تكون المقاومة على جانبي نقاط التوصيل متساوية
 كما بالشكل (3-4).

خط النقل

الهوائي



شکل ۳-۴ شروط الموازنة

توفر شروط المواءمة يضمن أن الطاقة التي يستقبلها الهوائي تنتقل كلية إلى خط التغذية ومنه إلى المستقبل أو العكس (الطاقة التي يرسلها المرسل تنتقل كلية إلى خط النقل ومنه تنتقل كلية إلى الهوائي).
 ملاحظة: - ما يلقب بهود بالخفاص
 الفنية للهوائي

3-3 الخصائص الفنية (Antenna Parameters)

لكي نتعرف على الخصائص الفنية للهوائي فانه يجب تعريف الهوائي المثالي والذي بناء عليه يمكن دراسة ومقارنة الهوائيات الأخرى بهذا الهوائي المثالي لتحديد خصائصه الفنية . ويعرف الهوائي المثالي بأنه ذلك الهوائي الذي يبيت كل الطاقة القادمة إليه من المرسل في الاتجاه أو الاتجاهات المطلوبة وبالقضية المرغوبة .

الهوائي المثالي هو هوائي نظري لا يوجد الا في كتب الهوائيات أما الهوائيات العملية فأنها لا تحقق تماما المواصفات الخاصة بالهوائي المثالي ولكنها تقترب وتبتعد عن هذه المواصفات تبعا لتصميمها وطبيعة عملها .

3-3-1 رسم الاشعاع Radiation Pattern

رسم الاشعاع هو رسم يبين كيفية توزيع الطاقة المنتشرة من الهوائي في الفراغ أو الوسط المحيط به كما هو مبين بالشكل (3-5) ولهذا الرسم أهمية قصوى لأنه يحدد :
 ملاحظة: - ذكر طرق توزيع الطاقة
 من الهوائي

أ- كيفية تثبيت وتوجيه الهوائي

ب- التطبيق الذي يعمل فيه الهوائي

من الشكل (3-5) يتضح أن الطاقة المنبعثة من الهوائي يمكن أن تتوزع بطرق عدة:

أ- متساوية في جميع الاتجاهات Omni directional pattern

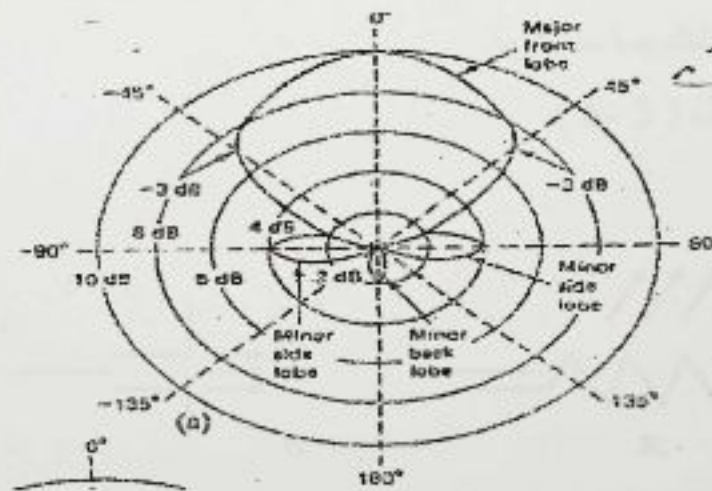
الهوائي الذي له هذه الخاصية يسمى هوائي غير موجة للطاقة Omni

directional Antenna له تصميمات متعددة في ذلك
 المتحركة

بد مركزية في اتجاه معين عن بقية الاتجاهات الأخرى Directive pattern

الهوائي الذي له هزم الخاصية يسمى هوائي موجة للطاقة Directive Antenna
وهو يصيغها في كل زواياها لا سيما لا سيما

الهوائيات التي لها امكانية لتوزيع الطاقة في جميع الاتجاهات بالتساوي لها تطبيقات عديدة في مجالات الاتصالات المتحركة (Mobile communications) أما الهوائيات لها امكانية ليدث الطاقة في اتجاه معين بتركيز أكبر من الاتجاهات الأخرى فلها تطبيقات عديدة في كل أنواع الاتصالات ماعدا المتحرك منها.



هذه هي الفينة للهوائي
رسم 3-5
مقاومة الإشعاع
كفاءة الهوائي

شكل 3-5 رسم الإشعاع

3-3-2 مقاومة الإشعاع وكفاءة الهوائي

Radiation Resistance and Antenna Efficiency

أولاً : مقاومة الإشعاع

مقاومة الإشعاع هي مقاومة مترددة للهوائي (AC antenna resistance) وتساوي نسبة الطاقة المنبعثة (Radiated power) من الهوائي إلى مربع

التيار الداخل للهوائى عند نقطة التغذية. وهذه المقاومة يمكن اعتبارها تخيلية من حيث الوجود لأنها تحسب ولا تقاس تحسب مقاومة الاشعاع من العلاقة الآتية :

$$R_r = P_r / i^2$$

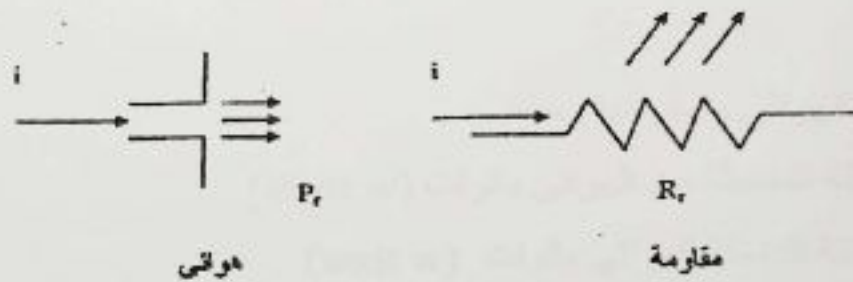
حيث :

R_r : مقاومة الاشعاع ووحداتها الأوم (Ω Ohm)

P_r : الطاقة المنبعثة من الهوائى بالوات ($Watt$ w)

i : القيمة الفعلية للتيار (rms) عند نقطة تغذية الهوائى بالأمبير (Ampere A)

وتعرف مقاومة الاشعاع بأنها تلك المقاومة التى اذا استبدلت بالهوائى فان كمية الطاقة المفقودة بها تكون مساوية للطاقة المنبعثة من الهوائى بشرط أن يكون التيار الداخل لكليهما متساويا
كما فى الشكل (3-6)



شكل 3-6 مقاومة للاشعاع للهوائى

مثال 1-3 R_r P_r
أوجد قيمة مقاومة الاشعاع لهوائى كانت له طاقة منبعثة مساوية 1000 وات
عندما كان التيار الداخل اليه عند نقطة التغذية مساويا 10 أمبير .

I

$$R_r = \frac{P_r}{I^2} = \frac{1000}{10^2} = 10 \Omega$$

الحل :

$$R_r = P_r / i^2$$

$$= 1000 / (10)^2$$

$$= 10 \Omega$$

مسألة: كيف نحدد كفاءة الهوائي ؟

ثانيا : كفاءة الهوائي

كفاءة الهوائي تساوي نسبة الطاقة المنبعثة من الهوائي الى الطاقة الداخلة للهوائي عند نقط التغذية . وهذه الطاقة الداخلة (Input power P_{in}) للهوائي تساوي مجموع الطاقة المنبعثة من الهوائي و الطاقة المفقودة بداخله (Dissipated power P_d) .

تحتسب كفاءة الهوائي من العلاقة الآتية :

$$\eta = P_r / P_{in}$$

حيث :

✓ η : كفاءة الهوائي وليس لها وحدة

✓ P_r : الطاقة المنبعثة من الهوائي بالوات (Watt w)

✓ P_{in} : الطاقة الداخلة للهوائي بالوات (watt w)

ولكن الطاقة الداخلة تساوي : $P_{in} = P_r + P_d$

✓ P_d : الطاقة المفقودة داخل الهوائي (watt)

بأستخدام العلاقة السابقة فإنه يمكن ايجاد الكفاءة من العلاقة الآتية :

$$\eta = P_r / P_{in}$$

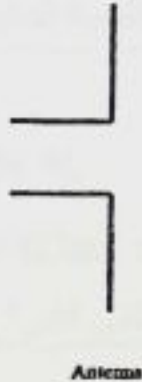
$$= P_r / (P_r + P_d)$$

الشكل (3-7) يبين دائرة كهربائية مبسطة مكافئة للهوائي و التي فيها استبدل الهوائي بمقاومتين واحدة هي مقاومة الاشعاع و الاخرى هي مقاومة الفقد . حيث عرفت مقاومة الفقد بانها تلك المقاومة التي اذا استبدلت بالهوائي فان كمية الطاقة

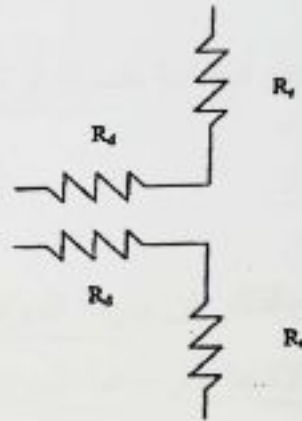
المفودة بها تكون مساوية للطاقة المفقودة في الهوائي بشرط ان يكون التيار

الداخل لكليهما متساويا كما بالشكل 8-3

من الذي يزيد ويحل
مع كفاءة الهوائي ؟

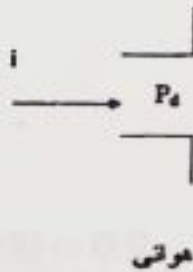


Antenna

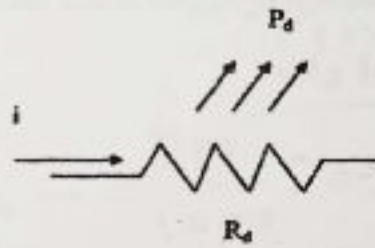


Equivalent Circuit

شكل 3-7 دائرة كهربية مكافئة للهوائي



هوائي



مقاومة الفقد

شكل 3-8 مقاومة الفقد للهوائي

باستخدام المقاومات المكافئة للهوائي فان كفاءة الهوائي يمكن صياغتها كالآتي:

$$\eta = P_r / P_{in}$$

$$= P_r / (P_r + P_d) \rightarrow P_r = I^2 R_r / I^2 R_r + R_d$$

$$= I^2 R_r / I^2 (R_r + R_d)$$

$$= R_r / (R_r + R_d) \rightarrow R_{in} = R_r + R_d$$

$$= R_r / R_{in}$$

$$R_{in} = (R_r + R_d)$$

يمكن التعبير عن الكفاءة كنسبة أو كنسبة مئوية والنسبة المئوية نحصل عليها كالآتي:

$$\eta = (P_r / P_{in}) \times 100 \%$$

مما هو جدير بالذكر ان ورقة المواصفات (Data sheet) للهوائيات تحتوي على مقاومة الاشعاع و كفاءة الهوائي مما يجعل الفنى قادرا على اختيار الهوائي المناسب للتطبيق الذى يريده.

مثال 3 - 2 :

اوجد كفاءة الهوائي اذا كانت الطاقة المنبعثة منه 900 وات و الطاقة الداخلة اليه 1000 وات

$$\text{الحل: } \eta = \frac{900}{1000} = 0.9$$

$$\eta = P_r / P_{in}$$

$$= 900 / 1000 = 0.9$$

$$= 0.9 \times 100 \%$$

$$= 90 \%$$

مثال 3 - 3 :

اوجد كفاءة الهوائي اذا كانت الطاقة المنبعثة منه 900 وات و الطاقة المفقودة داخله 100 وات

الحل:

$$P_{in} =$$

$$P_{in} = P_r + P_d$$

$$= 900 + 100 = 1000 \text{ w}$$

$$\eta = P_r / P_{in}$$

$$= 900 / 1000 = 0.9$$

$$= 0.9 \times 100 \%$$

$$= 90 \%$$

مثال 3-4 :

 R_r

اوجد كفاءة الهوائى اذا كانت مقاومة الاشعاع له 900 اوم و مقاومة الفقد داخله R_d تساوى 100 اوم

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \eta &= R_r / (R_r + R_d) \\ &= 900 / (900 + 100) \\ &= 0.9 = 90 \% \end{aligned}$$

$$\frac{900}{900 + 100} \times 100\% = 90\%$$

مثال 3-5 :

 R_d R_r

هوائى مقاومة الاشعاع له 900 اوم و مقاومة الفقد داخله تساوى 100 اوم. اوجد الطاقة المنبعثة و الطاقة المفقودة به اذا كان التيار الداخل اليه 10 امبير

الحل:

$$\begin{aligned} P_r &= i^2 R_r \\ &= 10^2 (900) \\ &= 90,000 \text{ W} \\ &= 90 \text{ kW} \end{aligned}$$

1- هوائى ثنائى القطبية
2- هوائى ثنائى القطبية

3- هوائى الربيع

4- هوائى ياجي

5- هوائى بلقنول

6- هوائى ليون

7- هوائى القناري

3-4 انواع الهوائيات

لل هوائيات انواع عديدة اهمها:

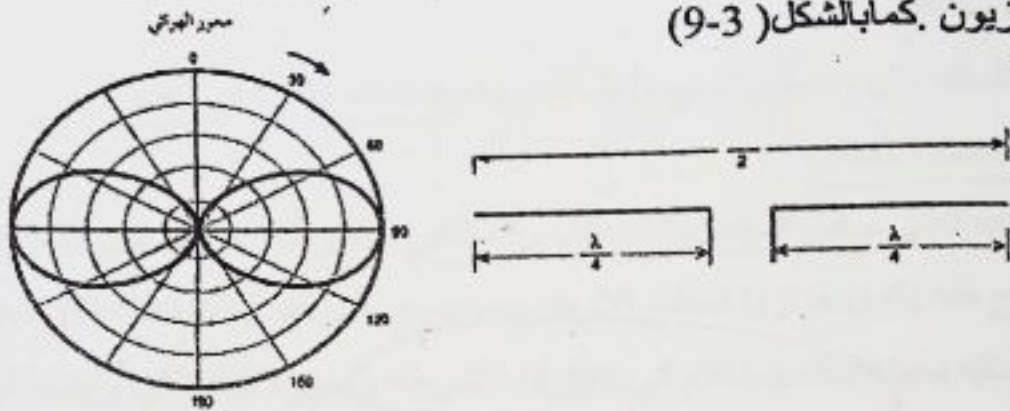
1 ثنائى القطبيه Dipole

هو عبارة عن سلكين من ماده معدنيه مستقيمين يتم تغذية كل طرف فيهما عن

طريق كابل مزدوج

وهو من اكثر الانواع انتشارا ويجب ان يكون طول كل سلك مساويا لربع الطول الموجي اي يجب ان يكون طول السلكين مساويا لنصف طول الموجه فان ذلك

يؤدي الي استقبال او ارسال اكبر طاقة من الاشارة ويستخدم في مجال استقبال التليفزيون. كما بالشكل (9-3)

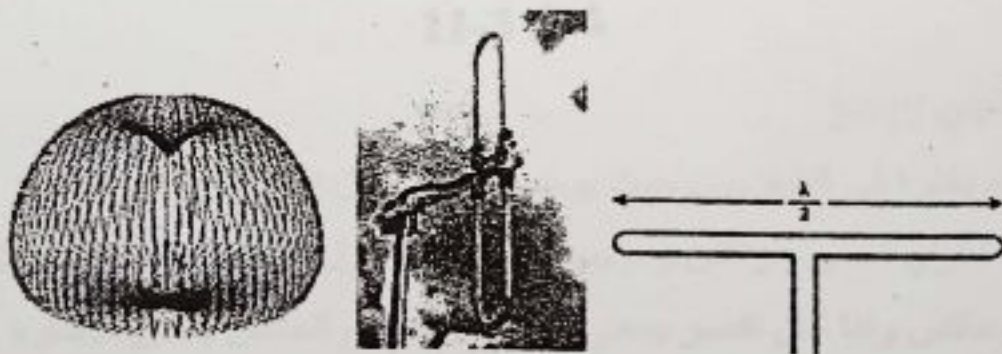


شكل 9-3

2- الهوائي المقفول folded dipole

هو نفس نوع الهوائي السابق الا اننا قمنا بتوصيل السلكين ببعضهما وجعلهما مقفولين

حيث ادي ذلك الي زيادة التيار المار في الهوائي الي الضعف مما ادي الي ارتفاع طاقة الارسال والاستقبال مما يؤدي الي زيادة مدي الارسال او الاستقبال ويستخدم غالبا في هوائي التليفزيون وبعض الاستخدامات الاخرى. كما بالشكل (10-3)



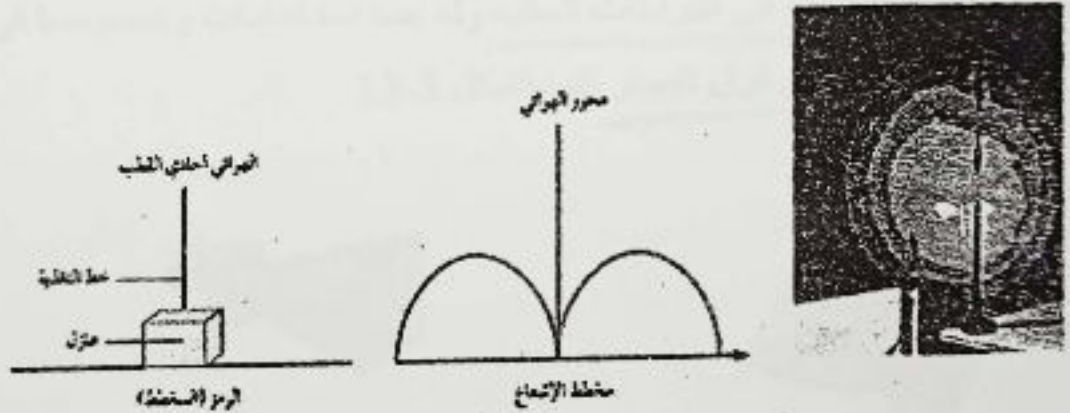
شكل 10-3

3- احادي القطبيه monopole

هو عبارة عن هوائي مثل ثنائي القطبيه تماما الا اننا نستخدم فيه سلك واحد فقط بدلا من سلكين

وهذا السلك يكون مساويا لربع طول الموجه ويستخدم بكثرة في اجهزة الاتصالات اللاسلكيه

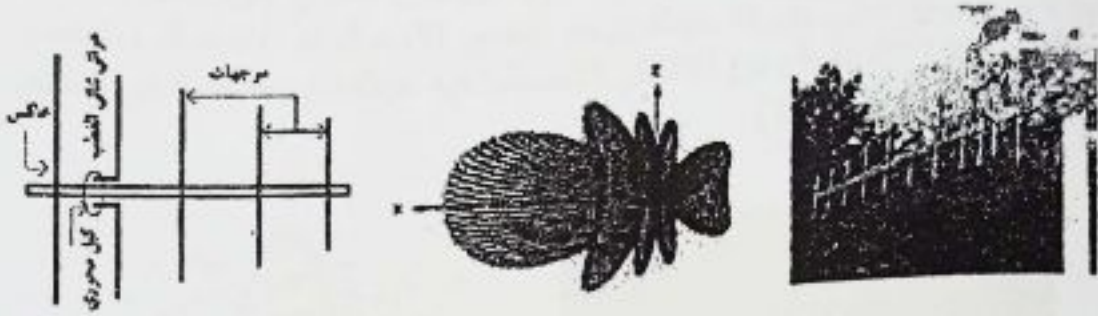
ونشاهده اعلي مباني النجده والاسعاف والمطافي والشرطه وذلك لان الشعاع الخارج منه يكون موازيا لسطح الارض مما يؤدي الي تغطية المنطقه الارضيه في مسافه معينه لذلك يستخدم في سيارات الشرطه واجهزة اللاسلكي وايضا في الارسال الاذاعي والتليفزيوني. كما بالشكل (11-3)



شكل 11-3

4- ياجي yagi

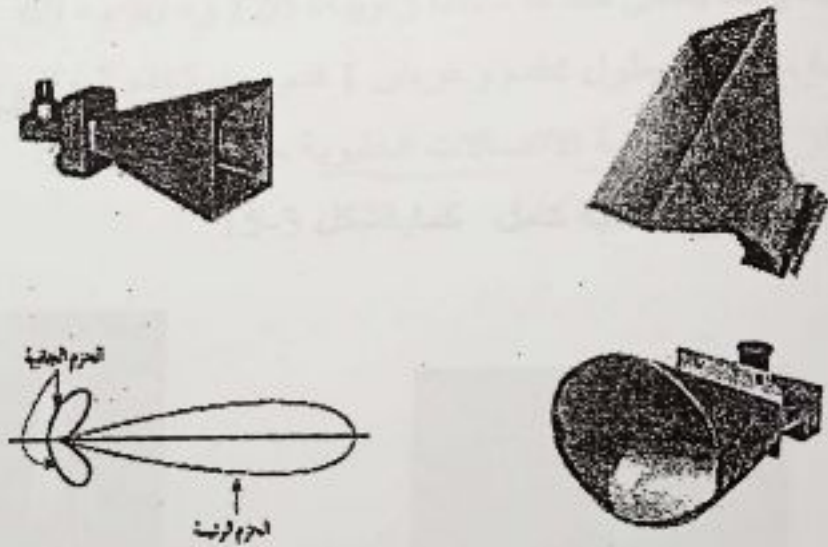
يستخدم بكثرة في التليفزيون حيث يوضع مع الدايبول او الفولدد دايبول عدة اسلاك اخري تسمى عواكس وموجهات فاذا كان طول السلك اكبر من الدايبول يسمى عاكس واذا كان اقصر يسمى موجه حيث يقوم العاكس بعكس الاشاره علي الدايبول ويقوم الموجه بتركيز الاشارة علي الدايبول وذلك لتحسين كفاءة الارسال والاستقبال كما بالشكل 12-3



شكل 12-3

5- هوائي البوق horn

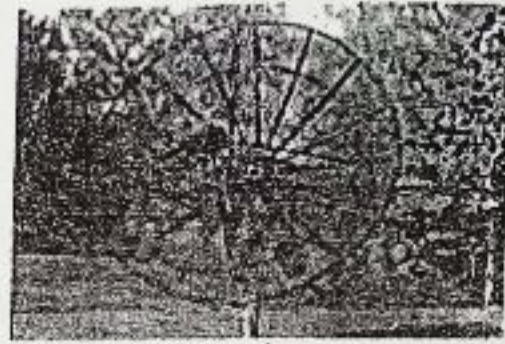
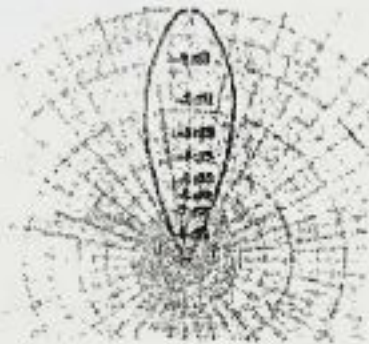
عبارة عن جسم على شكل بوق من مادة معدنية ويتم داخله وضع عنصر استقبال مثل المونوبول او الدايبول حيث يقوم البوق بتركيز الإشارة وإعادة إرسالها الى مدي اكبر ويستخدم في الترددات العاليه وله عدة استخدامات وخصوصا في الاتصالات التي تتم فوق البحار كما بالشكل 13-3



شكل 13-3

6-الهوائي الطبقي Dish

ويستخدم غالبا في الاتصالات الاقمار الاصطناعية وفي الاتصالات ذات التردد العالي جدا وفي اتصالات الفضاء وهو عبارة عن طبق معدني يقوم بعكس الإشارة وتجميعها على بؤرتة حيث يوجد عنصر الارسال او الاستقبال ونشاهده كثيرا في اجهزة الاستقبال من الاقمار الاصطناعية حيث يتم وضعه اعلى اسطح المنازل كما بالشكل (3-14)



شكل 3-14

7-الهوائي القطاعي Sector Antenna

وهو عبارة عن هوائي موجة Directional يركز إشعاع واستقبال الاشارات باتجاه واحد يغطي قطاعا محددا زاويته 120 و 90 و 60 شكله عبارة عن لوحة مستطيلة بطول 4 قدم وعرض 1 قدم ويستخدم الهوائي القطاعي في مراكز الخلية بانظمة الاتصالات الخليوية حيث توضع على جوانب البرج لتغطية كامل كما بالشكل 3-15



شكل 3-15

ثانياً : دوائر الرنين Resonance

تستخدم دوائر الرنين في أجهزة الاستقبال مثل الراديو والتلفزيون حيث ان لكل محطة اذاعية او تلفزيونية لها تردد محدد وبجهاز الاستقبال نستقبل التردد الذي يمر في دائرة الرنين والذي تكون مقاومته له اقل ما يمكن وباقي الترددات لا تمر لان معاوقة دائرة الاستقبال لها تكون كبيرة وتتغير سعة المكثف (عن طريق ادارة الواح المكثف لتغير المساحة) يمكن التنقل بين المحطات. وبالتالي كلما كان اتساع منحنى التيار والتردد اقل ما يمكن كلما كانت قدرة جهاز الاستقبال احسن لانها سوف تفصل بين الترددات المتجاورة.

دائرة الرنين Resonance Circuit تستخدم في دوائر الاتصالات بكثرة ولها

أشكال متنوعة ومتعددة بناء على عناصر الدائرة المستخدمة، وجميع دوائر

الرنين تنتج موجات جيبية Sine Wave
نقطة: - عرّف دائرة الرنين وخصائصها
تستخرج

الرنين تنتج موجات جيبية Sine Wave

3-5 فكرة عمل دائرة الرنين

عندما يكون التيار المتردد المار في دائرة RLC اكبر ما يمكن تكون الدائرة

في حالة الرنين Resonance وهذا يعني ان مقاومة الدائرة للتيار اقل

ما يمكن.

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z}$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

وحيث أن معاوقة الدائرة Impedance تعتمد على تردد التيار المار في الدائرة.

ومن المعادلة السابقة نلاحظ أن التيار أكبر ما يمكن عندما تكون X_L

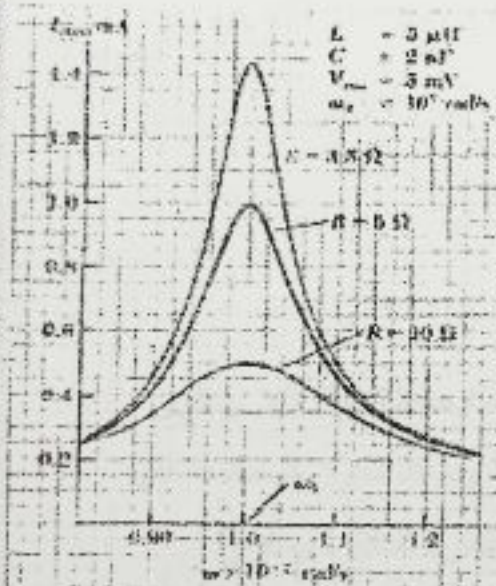
$X_C=0$. وفي هذه الحالة تكون المعاوقة تساوي المقاومة $Z=R$. والتردد الذي

يجعل ذلك متحقق يسمى تردد الرنين. Resonance Frequency ω_0 .

$$X_L - X_C = 0$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



وهذه قيمة تردد الرنين الذي يمر في دائرة RLC بأقل مقاومة. والتيار يصل إلى قيمة عظمى عند التردد ω_0 والذي يعتمد على قيمة سعة المكثف والحث الذاتي للملف.

يوضح الشكل المقابل العلاقة بين تردد تيار المصدر المار في دائرة RLC وقيمة التيار عند مقاومات مختلفة. نلاحظ أن القيمة العظمى

للتيار تزداد كلما قلت قيمة المقاومة R ونلاحظ أيضا أن القيمة العظمى للتيار تكون عند التردد ω_0 وذلك لأن كلا من السعة والحث الذاتي لم يتغيرا.

ما صا احسن
دوائر الرنين

١٥
٣-٦ استخدامات الرنين

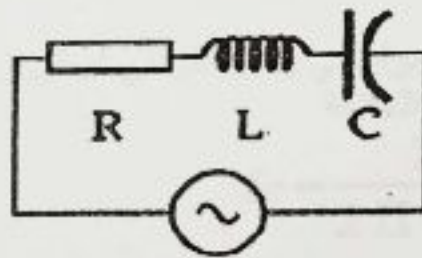
١- يستخدم كمحول مكبر للجهد

٢- يستخدم في دوائر الراديو

١٣: ذكر أنواع دوائر الرنين

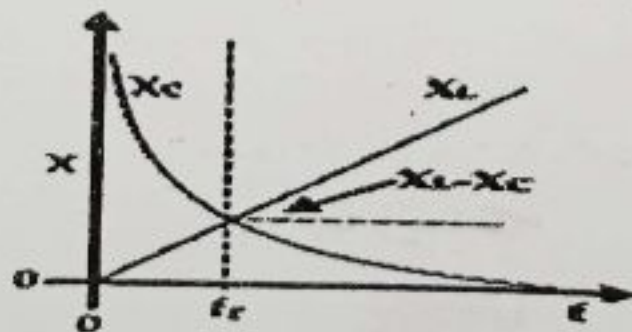
7-3 أنواع دوائر الرنين RLC توصل بطريقتين هما:
 ١- دائرة رنين التوالي:
 ٢- دائرة رنين التوازي

يمكن الحصول على رنين توالي بتوصيل مقاومة ومكثف وملف (RLC) معا على التوالي كما في الشكل وحالة الرنين هي أن يتبادل المكثف الطاقة مع الملف دون سحب طاقة من المنبع ويحدث هذا فقط عند تردد معين يسمى تردد الرنين

ممانعة دائرة الرنين على التوالي:

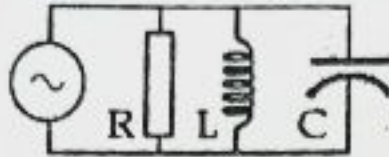
في حالة الرنين تتساوى الممانعة السعوية X_C مع الممانعة الحثية X_L وتكون الممانعة الكلية للدائرة مساوية للمقاومة الاومية للدائرة وبذلك تكون الممانعة أقل ما يمكن والتيار المار بالدائرة أقل ما يمكن ومعامل القدرة للدائرة يساوي الواحدة الصحيح قبل تردد الرنين تكون الممانعة حثية X_L ، وبعد تردد الرنين تكون الممانعة سعوية X_C

ويمكن الوصول لتردد الرنين لدائرة RLC على التوالي اما بتغيير سعة المكثف أو حث الملف



2- دائرة رنين التوازي :

نحصل على رنين التوازي بتوصيل مقاومة ومكثف وملف (RLC) معا على التوازي كما في الشكل

ممانعة دائرة رنين التوازي :

عند تردد الرنين تتساوي الممانعة الحثية X_L للدائرة مع الممانعة السعوية X_C لها وتصبح الممانعة الكلية ممانعة أومية تزيد بزيادة R

وعلى كل حال سواء في رنين التوالي أو في رنين التوازي فانه يمكن إيجاد تردد الرنين من العلاقة

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

حيث أن :

f_r : تردد الرنين.

L : حث الملف.

C : سعة المكثف.

π : مقدار ثابت يساوي 3.14

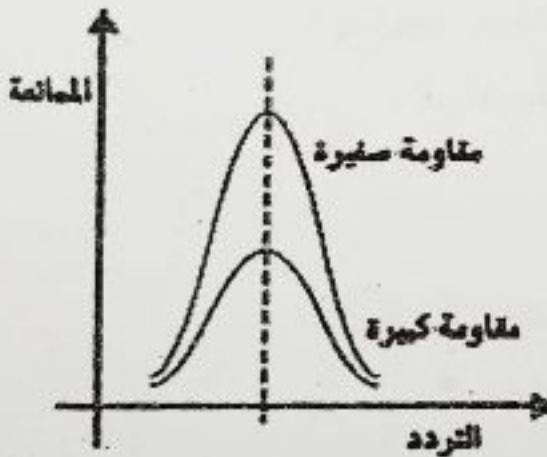
وفي دائرتي الرنين نستنتج أنه كلما

زادت قيمة المقاومة كلما أصبح المنحنى

أقل حدة.

تزيد ممانعة رنين التوازي بزيادة قيمة

المقاومة R



اسئلة الباب الثالث

- 1- كيف تتحدد أبعاد الهوائى ؟ ✓
- 2- ما الشروط التى يجب أن تتوفر عند تثبيت الهوائى ؟ ✓
- 3- ماهى المعادن التى تستخدم فى صناعة الهوائيات ؟ ✓
- 4- لماذا تلزم الحماية الجوية لبعض الهوائيات ؟ ✓
- 5- لماذا تختلف طرق التغذية للهوائيات ؟ واذكر هذه الطرق ؟ ✓
- 6- ماهى شروط المواءمة ؟ ✓
- 7- اذكر طرق توزيع الطاقة المنبعثة من الهوائى ؟ ✓
- 8- ما المقصود بالخصائص الفنية للهوائى ؟ ✓
- 9- ماهو رسم الاشعاع ؟ ✓
- 10- كيف تحدد كفاءة الهوائى ؟ ✓
- 11- ما الذى يزيد أو يقلل من قيمة كفاءة الهوائى ؟ ✓
- 12- عرف دائرة الرنين ؟ فيما تستخدم ؟ ✓
- 13- اذكر انواع دوائر الرنين ؟ ✓
- 14- مطلوب تصميم دائرة رنين لالتقاط بث إذاعة راديو التى تبث ارسالها على موجة FM ترددها 94.4MHZ وكانت سعة المكثف المتوفر لديك 5.0PF فى معامل الحث الذاتى للملف الذى يجب ان يستخدمه فى تركيب دائرة رنين لتتمكن من التقاط بث الإذاعة.

Chapter 4

رَبَاب الرَّابِع

دَوَائِرُ الْمَذْبِذَّاتِ

Oscillator

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يتعرف على انواع المذبذبات
- 2- يحدد نوع المذبذب في دوائر الاتصالات

محتوى هذا الباب :

- 1- اساسيات دائرة المذبذب
- 2- مبادئ دوائر المذبذب
- 3- شروط توليد المذبذبات
- 4- دائرة انتقاء التردد
- 5- انواع الدوائر مذبذب باستخدام ملف ومكثف
- 6- خواص دوائر المذبذب ذي الملف والمكثف
- 7- شروط استقرار مذبذبات تستخدم ملف ومكثف

دوائر المذبذبات

Oscillation Circuits

دائرة المذبذب

يمكن الحصول على التيار المستمر الذى نستخدمه يومياً من الخلية الجافة أو البطارية، أما التيار المتغير مثل 50 Hz أو 60 Hz فيتم الحصول عليه من المولد. ولكن الحصول على تيار متغير ذى تردد آخر ليس سهلاً، لأنه يعتمد على سرعة الدوران الميكانيكية للملف فى المجال المغناطيسى. ونحن لا نستطيع أن نحصل على كل التيار المتغير الناتج من المولد، إذا أخذنا فى الاعتبار الحدود التى يفرضها تركيب واستقرار المولد.

1-4 أساسيات دوائر المذبذبات

1-1-4 تركيب دائرة المذبذب

لتوضيح فكرة إنتاج ذبذبات نستعرض المثال التالى :

عند وضع ميكروفون أمام سماعة، كما هو موضح فى شكل 1-4، وتوصيل هذا الميكروفون بالسماعة عن طريق مكبر، فإنه عندما يتكلم شخص أمام الميكروفون ثم يسكت فإن الميكروفون يحول الصوت إلى إشارة كهربائية يتم تكبيرها فى المكبر المتصل بالميكروفون. هذه الإشارة المكبرة تدخل إلى السماعة فيصدر منها صوت الشخص المتكلم مكبراً

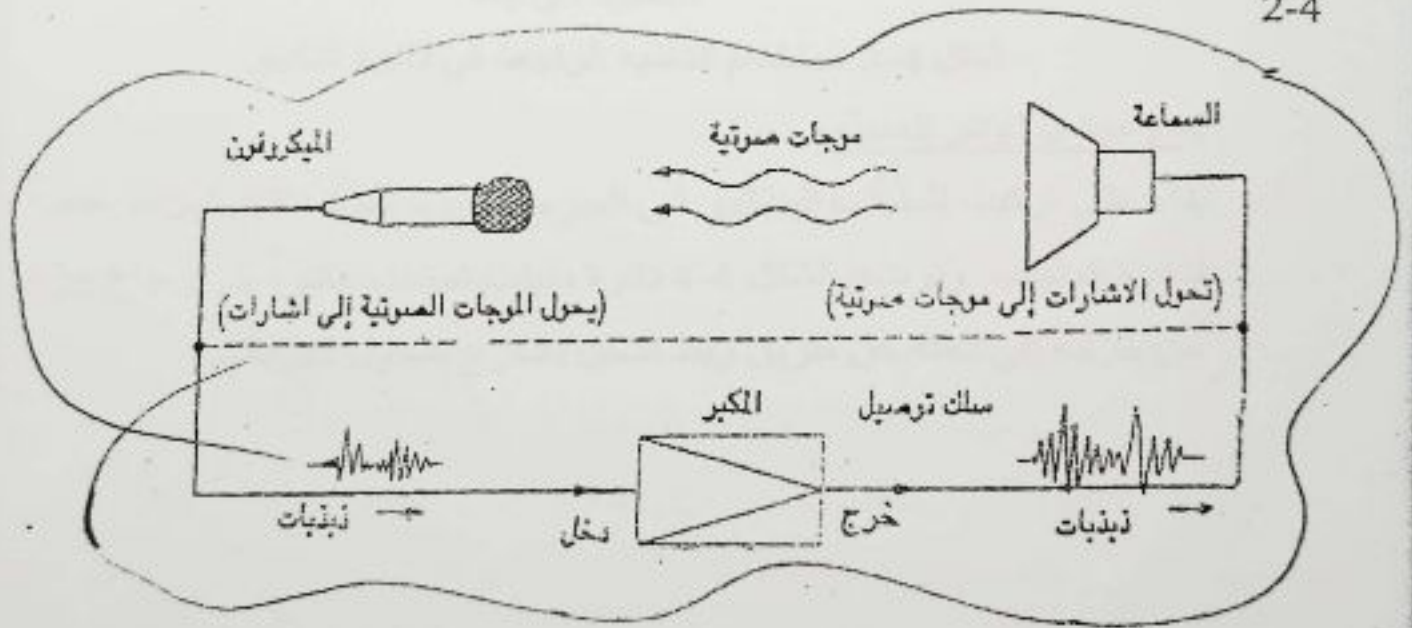
ونحن لأن الميكروفون موضوع أمام السماعة فإنه يحول هذا الصوت المكبر إلى إشارة كهربائية يتم تكبيرها فى المكبر، وبالتالي فإن الصوت الصادر من السماعة يصبح أقوى وتتكرر العملية إلى مالا نهاية مع أن الشخص قد تكلم مرة واحدة فقط فى البداية. هذه الظاهرة المعروفة بظاهرة "الزعيق" هى نوع من أنواع الذبذبة.



شكل 4-1 ظاهرة الزعيق (Howling phenomenon)

والصوت الموجود مع عدم وجود متكلم ما هو إلا ذبذبات في المكبر نشأت عن طريق توصيل " خرج " المكبر إلى دخله عن طريق الموجات الصوتية، شكل

2-4



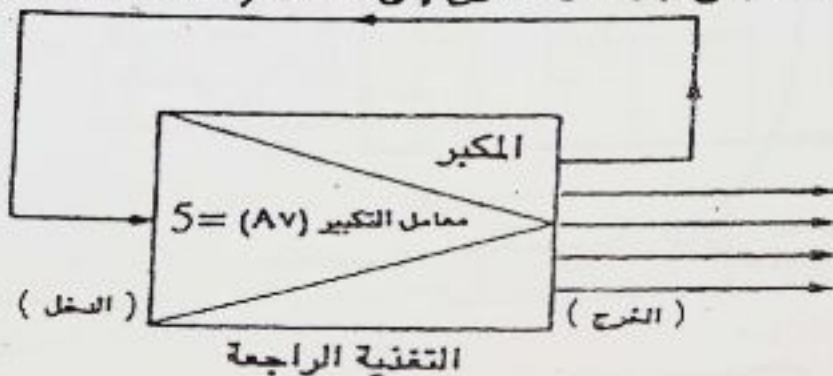
شكل 4-2 مسار المرحلات في ظاهرة الزعيق (Howling phenomenon)

أي أنه عند توصيل خرج مكبر إلى دخل هذا المكبر عن طريق ما فإنه تنشأ ذبذبات كهربائية في هذا المكبر، 'نظر الخط المنقطع في شكل 4-2.

ويوضح الشكل 3-4 مكبر تم توصيل جزء من خرجه إلى دخله، وهذا ما يسمى بالتغذية الراجعة (Feedback) وبذلك تتولد ذبذبات في الدائرة عند إغلاق مفتاح تشغيل المكبر،

وذلك عن طريق تكبير الإشارة العشوائية المعروفة بالضوضاء (Noise) وإعادة جزء من الإشارة المكبرة عند خرج المكبر إلى دخله لتتكرر العملية.

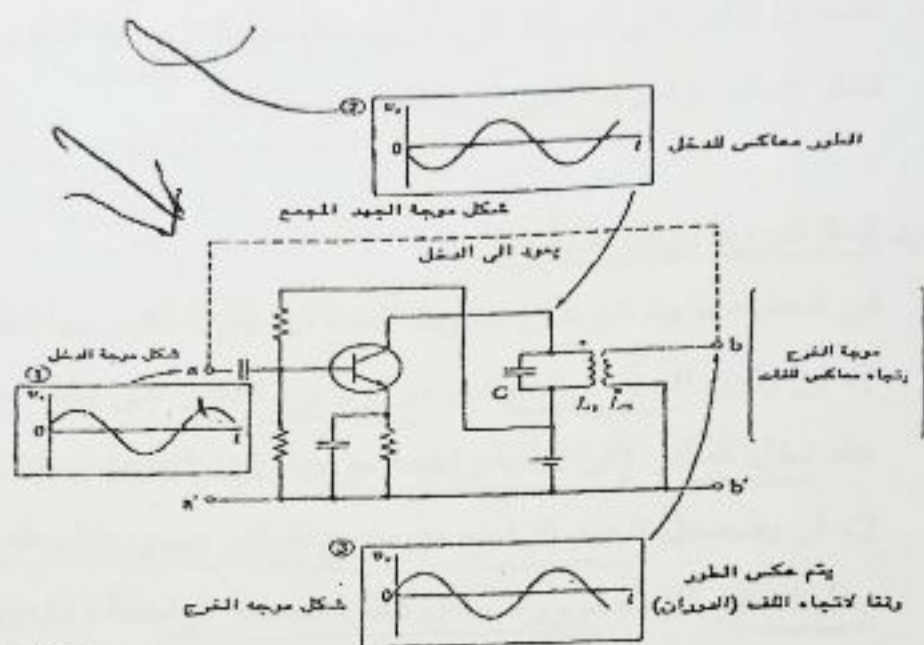
استرجاع جزء من الخرج إلى الدخل (Feedback)



شكل 3-4 استخدام التغذية الراجعة في دائرة التكبير

2-4 مبادئ دوائر المذبذب

بناءً على تركيب المذبذب المذكور في الجزء السابق، سوف نقدم شرحاً عملياً لدائرة المذبذب ويوضح الشكل 4-4 دائرة مذبذب تستخدم مكبراً يتم إرجاع جزء من خرجه إلى دخله عن طريق ربط الدخل بالخرج بمحول كهربائي.



شكل 4-4 شكل توضيحي لدائرة مذبذب

نلاحظ أن الموجة بين الطرفين a a' والمشار عليها رقم (1) في الشكل 4-4 تختلف في الطور عن الموجة الموجودة عند مجمع الترانزستور بـ 180° (الموجة رقم (2)).

عند استخدام محول بحيث يتم لف الملفين الثانوي والابتدائي عكس بعضهما البعض فإنه يمكن أن نحصل على موجة بين الطرفين (bb') لها الطول نفسه للموجة (1) بحيث إنه إذا وصلنا الطرفين bb' فإنه سوف يتم تكبير هذه الموجة بواسطة المكبر وهكذا تتولد المذبذبات.

والدائرة الموضحة في الشكل 4-4 تسمى دائرة ذات تغذية راجعة موجبة (Positive feedback) لأن الجهد الداخل له الطور نفسه للجهد الذي تم إرجاعه من خرج المكبر إلى دخله. في دائرة المذبذب العمالية لا نحتاج لإدخال الإشارة رقم (1) إلى المكبر في البداية لنحصل على المذبذبات، ولكن تتولد المذبذبات عن طريق تكبير الضوضاء (Noise). وفي دائرة المذبذب التي تم شرحها وجدنا أنه كي تتولد المذبذبات فإننا قد جعلنا الموجة التي أرجعناها من

خرج المكبر إلى دخله لها نفس طور الموجة عند دخل المكبر وذلك باستخدام المحول الكهربائي أى أنه يلزم أن يتحقق شرط " وحدة الطور " بين الموجة عند دخل المكبر والموجة التى أرجعناها من خرجه.

3-4 شروط توليد المذبذبات :

فى الحقيقة يوجد شرطان لحدوث مذبذبة فى دائرة تكبير بها تغذية راجعة:

1- أن يكون الجهد الراجع من خرجه دائرة التكبير إلى دخله له نفس الطور للجهد عند دخل المكبر (أى تغذية راجعة موجبة Positive feedback).

2- أن يضمحل الجهد الراجع من خرجه المكبر بصورة تجعله أقل من الجهد عند دخل المكبر نتيجة مروره خلال دائرة التغذية الراجعة (Feedback circuit).

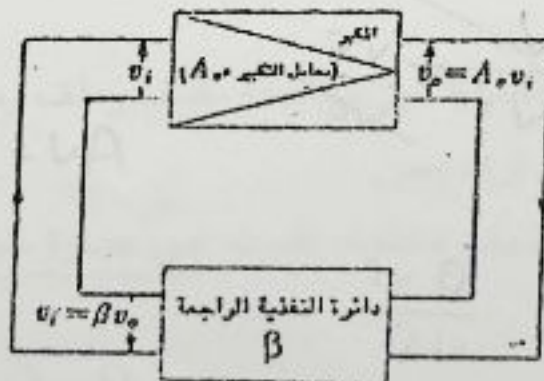
ولدراسة شروط حدوث المذبذبات فى دائرة مذبذبة نستخدم الشكل التوضيحي 5-3.

حيث يوضح هذا الشكل مكبراً له معامل تكبير (A_v) تم إرجاع جزء من خرجه إلى دخله عن طريق مرور خرجه المكبر إلى دائرة تسمى بدائرة التغذية الراجعة

(Feedback circuit) والتى صممت بحيث يكون خرجه يساوى دخلها

مضروباً فى معامل يسمى " معامل دائرة التغذية الراجعة " الذى يرمز له

بالرمز β .



شكل 5-4 شكل توضيحي لمعامل تكبير الجهد ولعملية التغذية الراجعة

وبالرجوع إلى الشكل 4-5 نجد أن العلاقة بين جهد الدخل V_i لدائرة التكبير والجهد الخارج V_f يمكن أن نعبر عنه بالمعادلة الآتية :

$$V_f = A_f \beta V_i$$

من هذه العلاقة نجد أنه لكي تتحقق شروط المذبذبة (وجود مذبذبة كهربائية بدون إدخال أى جهد خارجي للدائرة) يجب أن يكون .

$$V_f = V_i$$

وهذا يعنى أن يكون V_f و V_i لهما نفس الطور والقيمة نفسها وذلك يعنى أيضا:

- 1- أن تكون زاوية الطور للمضروب (βA_v) تساوى صفراً.
- 2- أن تكون $\beta A_v \geq 1$ ويجب أن نلاحظ أنه فى الشروط رقم (2) فإن $\beta A_v > 1$ يعنى أن خرج المكبر دائما يتزايد، وهذا غير حقيقي لأن معامل تكبير المكبر (A_v) سوف يتناقص حتى تكون سعة المذبذبات ثابتة .

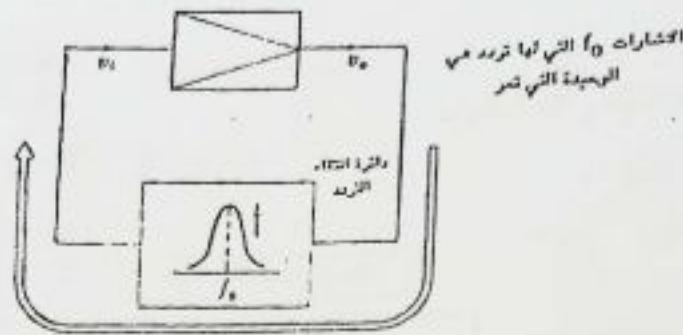
4-4 دائرة انتقاء التردد ^٣ - ما المقصود بـ "انتقاء التردد" ؟

لتحديد تردد المذبذبة الناشئة فى دائرة مذبذب يجب أن نستخدم ما يسمى بدائرة انتقاء التردد (Frequency selection circuit) كما هو موضح فى الشكل 4-6

وتسمى

ودائرة انتقاء التردد عادة ما تتكون بإضافة مكثف وملف ومقاومة إلى دائرة الرجوع لتحديد مذبذبة عند تردد معين

وفى الشكل 4-4 نلاحظ دائرة انتقاء التردد ^٤ هي عبارة عن مكثف C على التوازي مع الملف L_1 .



شكل 4-6 استخدام دائرة التردد للحصول علىذبذبة ذات تردد واحد .

نوع ٢- ذكر انواع المذبذبات تستخدم ملف ومكثف

4-5 دوائر مذبذبات تستخدم ملف ومكثف

هذه الدوائر تحتوى على دائرة إنتقاء التردد مكونة من ملف ومكثف، وتنقسم هذه الدوائر إلى عدة أنواع تبعاً لطريقة توصيل الملف والمكثف .

4-5-1 دائرة مذبذب ذات ربط خلفي

(Back – Coupling Oscillation Circuit)

كما هو موضح فى الشكل 4-7 فإن دائرة الرجوع تتركب من ملفين L_1, L_2 بينهما معامل حث متبادل M .

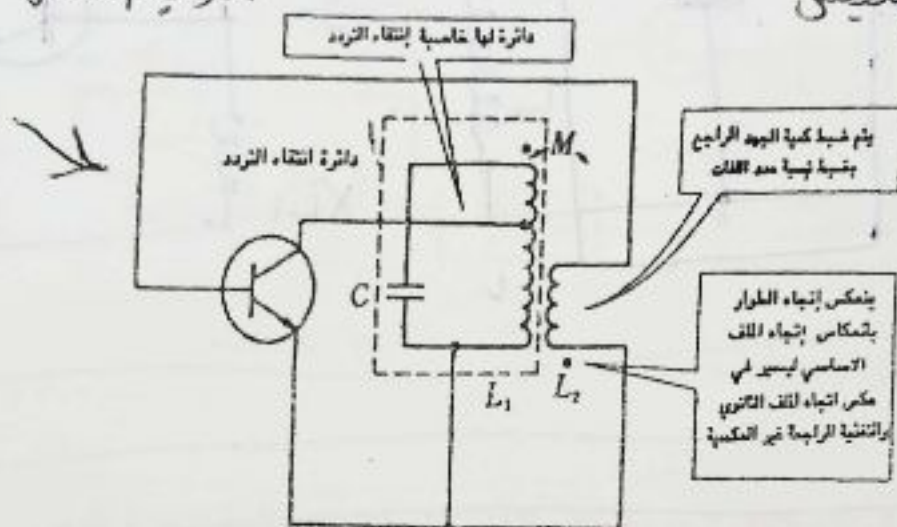
والترانزستور فى هذه الدائرة له حمل عبارة عن دائرة رنين (دائرة إنتقاء تردد) مكونة من L_1 على التوازي مع مكثف C هذا الحمل موصل مع مجمع الترانزستور. وبالتالى فإن تردد تيار المجمع يكون عند تردد الرنين الذى تحدده دائرة الرنين .

هذا التيار هو الذى يقوم بتوليد تيار فى الملف L_2 عن طريق الحث المتبادل . والملف L_2 عن طريق الحث المتبادل . والملف L_2 موصل بقاعدة الترانزستور (دخل دائرة التكبير)، وبهذا يتم توليد ذبذبة عند التردد.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}} \quad (4-1)$$

التي لا تشرح مع الرسم دائرة ذات
الربط الخلفي

دائرة مذبذب ذات ربط خلفي
دائرة مذبذب هارتي
دائرة مذبذب كولبيتس



شكل 4-7 دائرة مذبذب الربط الخلفي

وكما هو واضح من الشكل 4-8 (أ) فإنه كلما زاد معامل الجودة (Q) لدائرة الرنين الموصلة بمجمع الترانزستور فإنه يمكن الحصول على ذبذبة مستقرة عند تردد الرنين f_0 .

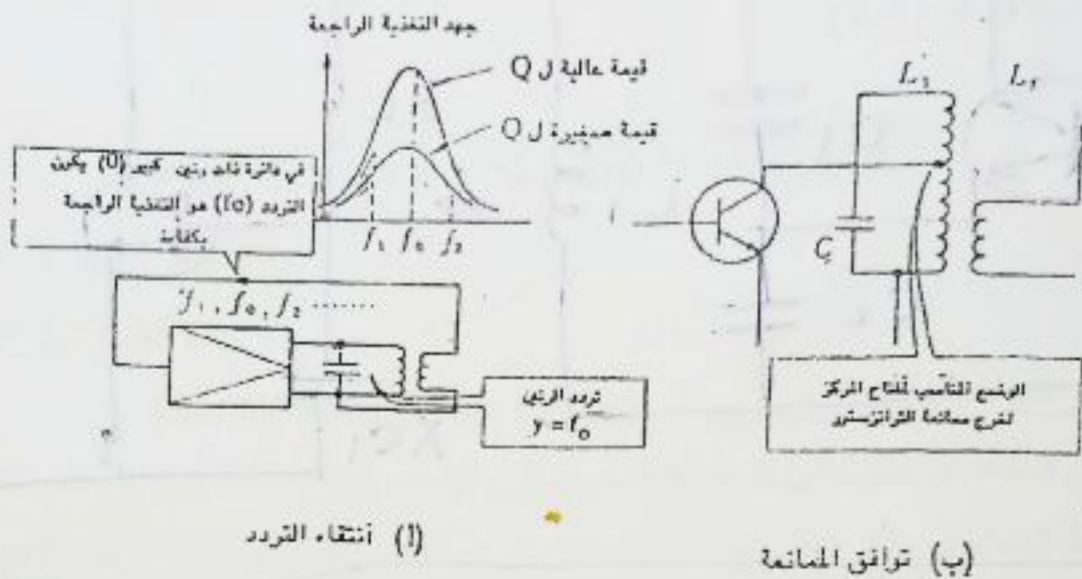
وإن كان يجب أن نلاحظ أنه كلما زادت Q لدائرة الرنين المتصلة بدائرة مجمع الترانزستور ذات ممانعة الخرج الصغيرة يحدث انخفاض معامل الجودة الفعلي ، وبالتالي ذبذبة غير مستقرة .

وعلاج هذه المشكلة يتم باستخدام محول له ملف ابتدائي (L_1) والتحكم في عدد لفاته (Center tap transformer) حتى نستطيع ضبط نسبة التحويل

$\frac{L_1}{L_2}$ فيتم ضبط ممانعة دائرة الرنين إلى الوضع المناسب والذي عنده لا يتم تأثر

ممانعة دائرة الرنين

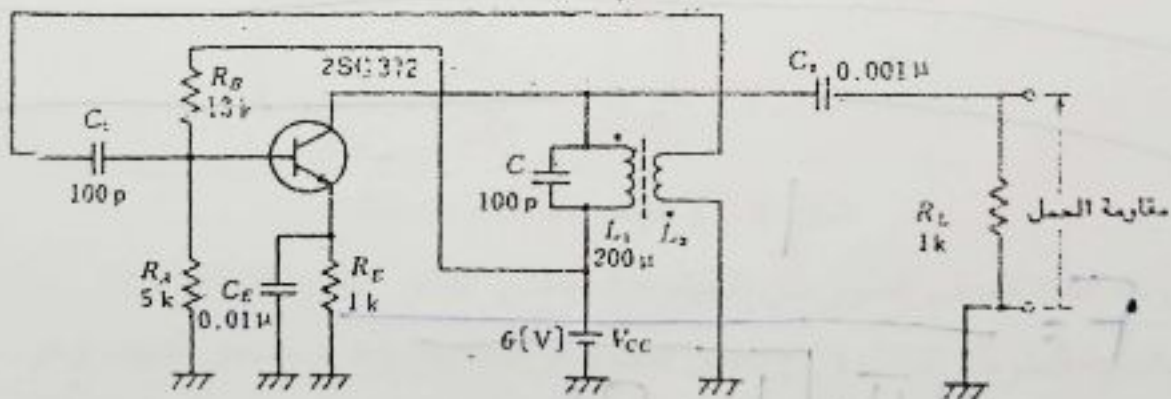
بممانعة الخرج لدائرة الترانزستور، وهذا ما يسمى بتوافق الممانعة (Impedance matching).



شكل 8-4 معامل الجودة Q وظاهرة توافق الممانعة لدائرة الرني

مثال (1)

أحسب تردد الذبذبة الناشئة عند استخدام دائرة مذبذب من نوع الربط الخلفي الموضحة في الشكل 9-4.



شكل 9-4 مثال لدائرة عملية لمذبذب الربط الخلفي

$$L \rightarrow 200 \mu H$$

$$C \rightarrow 1 \mu F$$

$$f \rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{200 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \dots$$

الإجابة :

باستخدام العلاقة (4-1)

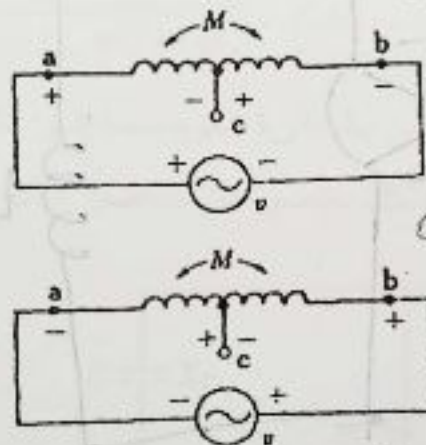
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{200 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}}$$

$$= 1.13 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$= 1.13 \text{ MHz}$$

2-2-4 دائرة مذبذب " هارتلي " Hartly oscillation circuit

بدلاً من استخدام ملفين في إرجاع الخرج إلى الدخل لدائرة التكبير عن طريق الحث المتبادل في النوع السابق، فإنه يمكن أن نستخدم ملفاً واحداً ذا طرف ثالث (Center tap) كما هو واضح في الشكل 4-11 .

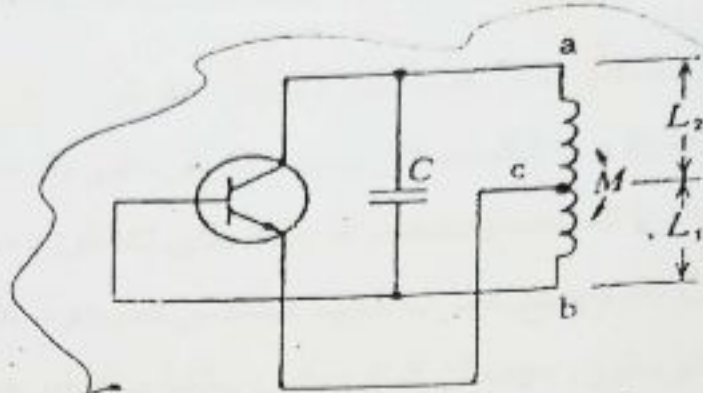


شكل 4-11 الملف ذو الطرف الثالث

يوجد اختلاف في الطور بين الجهد عند نقطتي "a" و "b" بمقدار 180° بالنسبة للطرف الثالث (C) بغض النظر عن اختلاف وضع مصدر الجهد، وهو التأثير نفسه لو أننا قد عكسنا اتجاه لف الملفين L_1, L_2 في الدائرة الموضحة في الشكل 4-11 .

ويوضح الشكل 4-12 دائرة مذبذب تستخدم ملفاً واحداً ذا طرف ثالث - من النوع الموضح في الشكل 4-11 .

من: - استخرج مع الرسم دائرة مذبذب هارتلي وكولبيتس



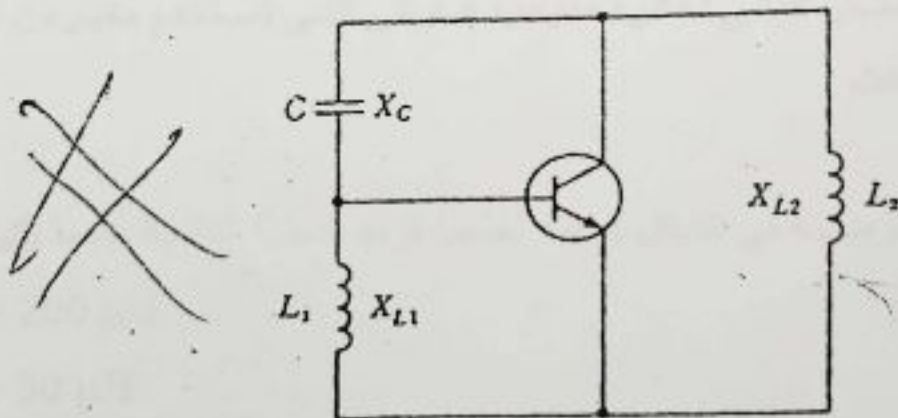
L_1 : معامل المحث الذاتي للملف الابتدائي
 L_2 : معامل المحث الذاتي للملف الثانوي

شكل 12-4 دائرة مذبذب هارتلي

وتردد الذبذبة الناشئة من هذه الدائرة يمكن حسابه باستخدام العلاقة .

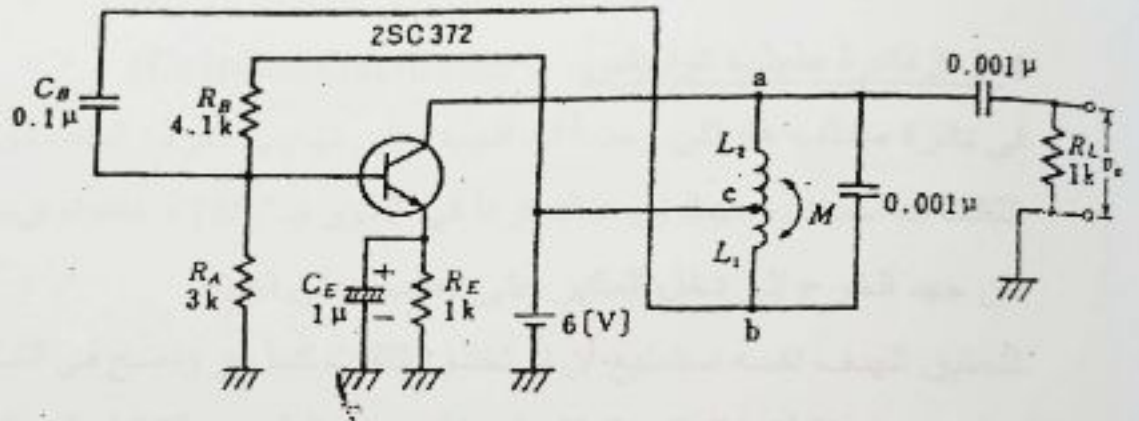
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}} \dots\dots\dots(4-2)$$

ويمكن أيضا تمثيل مذبذب هارتلي بالدائرة الموضحة في الشكل 12-3 مع ملاحظة أن X هي الممانعة الحثية لكل عنصر من عناصر الدائرة .



شكل 13-4 المفاعلات الحثية بين أطراف الترانزستور في مذبذب هارتلي .

ويوضح الشكل 14-4 مثالاً عملياً لدائرة مذبذب هارتلى .
 فى هذه الدائرة R_E و C_E المتصلان بباعث الترانزستور يقومان بالوظيفة نفسها
 كما فى حالة دائرة المذبذب باستخدام الربط الخلفى المذكوره سلفاً.
 والمكثف C_B يقوم بمنع تسرب الجهد المستمر الموجود على طرفى المجمع
 والقاعدة للترانزستور، حيث أن الملف يكون بمثابة سلك فى حالة الجهد المستمر،
 وهذا يعنى أن الترانزستور لن يكون فى جهد إنحياز يجعله يعمل كمكبر فى حالة



شكل 14-4 مثال عملي لدائرة مذبذب هارتلى التى تستخدم مكبر من نوع
 المشترك الباعث

مثال (2)

فى الدائرة الموضحة فى الشكل 14-4 احسب تردد الذبذبة الناتجة عندما يكون :

$$L_1 = 200 \mu H$$

$$L_2 = 50 \mu H$$

$$K = 1$$

(معامل الربط)

الإجابة :

$$\begin{aligned}
 M &= K \sqrt{L_1 * L_2} \\
 &= \sqrt{200 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-6}} \\
 &= 100 \times 10^{-6} \text{ H}
 \end{aligned}$$

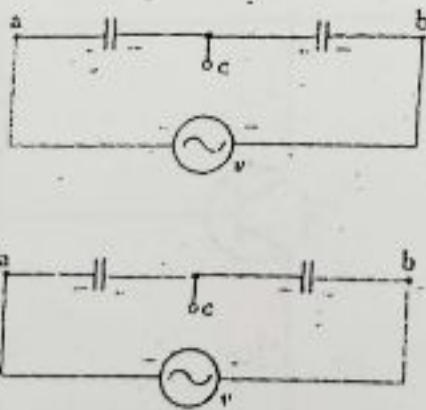
باستخدام المعادلة (2-4)

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}} = 240 \text{ KHz}$$

3-2-4 دائرة مذبذب كولبيتس (Colpitts Oscillator)

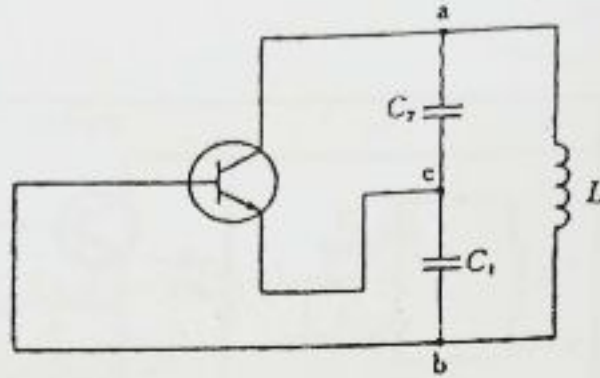
في دائرة مذبذب هارتلى وجدنا أن الجهد على نهايتي طرف الملف ذي الطرف الثالث قد استخدم، حيث إن هناك فرقاً في الطور بـ 180° وبذلك تم إرجاع جزء من جهد الخرج إلى دخل المكبر حتى تحصل على ذبذبة.

لتحقيق الهدف نفسه نستطيع أن نستخدم مكثفات كما هو واضح في الشكل 4-15 والجهد عند نقطتي "a" و "b" بينهما فرق في الطور بـ 180° بالنسبة للنقطة "c" بغض النظر عن اتجاه توصيل مصدر الجهد. ويوضح الشكل 4-16 دائرة مذبذب من هذا النوع وتسمى دائرة مذبذب كولبيتس



شكل 4-15 دائرة المكثفات ذات الطرف الثالث

مثال - أشرح مع الرسم دائرة مذبذب كولبيتس



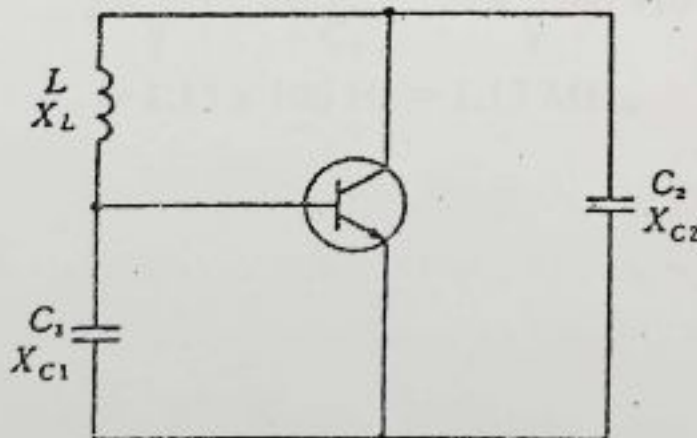
شكل 4-16 دائرة مذبذب كولبيتس

ويمكن حساب تردد الذبذبات الناشئة من هذا المذبذب باستخدام المعادلة الآتية :

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} \dots\dots\dots (4-3)$$

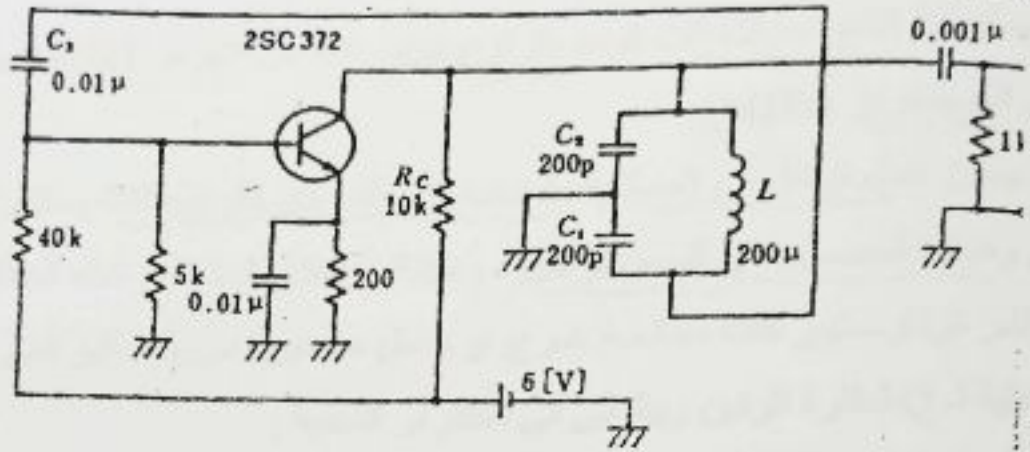
ويجب أن نشير هنا أن تردد الذبذبة الناتجة من دائرة مذبذب كولبيتس أكثر استقراراً منه إذا استخدمنا دائرة هارتلى عند التردد نفسه .

يوضح الشكل 4-17 دائرة مذبذب كولبيتس ولممانعات الحثية التي تصل بين أطراف الترانزستور



شكل 4-17 المفاعلات الحثية بين أطراف الترانزستور في دائرة مذبذب كولبيتس .

كما أن الشكل 18-4 يوضح دائرة مذبذب عملية من نوع مذبذب كولبيتس حيث يمر التيار في مجمع الترانزستور عبر R_c لأن مصدر التيار المستمر لا يمكن توصيله من نقطة القاء C_1, C_2 والمكثف C_3 يقوم بتقسيم الجهد المستمر إلى المجمع والقاعدة.



شكل 18-4 مثال لمذبذب كولبيتس

مثال (3)

أحسب تردد الذبذبة الناتجة من دائرة مذبذب كولبيتس الموضحة في الشكل 18-4
الإجابة :

استخدام العلاقة (4-3) يمكن حساب التردد كالتالي:

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{200 \times 10^{-6} \left(\frac{200 \times 200}{200 + 200} \right) \times 10^{-6}}}$$

$$= 1.13 \times 10^6 \text{ Hz} = 1.13 \text{ MHz}$$

4-6 خواص دوائر المذبذب ذي الملف ومكثف

دائرة الرنين التي تكون من ملف ومكثف يتم استخدامها في دائرة الرجوع، وهذه الدائرة تعطي المميزات الآتية:

1- يمكن أن تنتج مذبذبات ذات تردد يتراوح بين مئات من الهرتز (Hz) إلى مئات من الميغاهرتز (MHz).

2- يمكن عمل توافق في الممانعة باستخدام أم ملف ذي طرف ثالث يمكن التحكم في وضعه لنحصل على أحسن توافق، وبالتالي يمكن استخدام هذه الدائرة مع دوائر ترانزستور ذات ممانعة خرج أو دخل صغيرة دون التأثير في القيمة الفعلية لـ Q لدائرة الرنين وبالتالي في استقرار المذبذبة.

وعلى الجانب الآخر فإن هناك بعض العيوب لاستخدامها منها:

1- صعوبة الحصول على قيمة عالية لـ Q الخاصة بالملف عند الترددات المنخفضة.

2- يجب أن نستخدم ترانزستوراً ذا تردد قطع (Cut-off frequency) كبير القيمة بالنسبة للتردد الحصول عليه من المذبذب (حوالي 10 مرات).

4-7 شروط استقرار مذبذبات تستخدم ملف ومكثف

يجب أن يكون خرج دائرة المذبذب ذا تردد وسعة ثابتة، ولتحقيق هذا يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:

1- قيمة عالية لـ Q الخاصة بدائرة الرنين

وذلك باستخدام ملف (L) ومكثف (C) لهما مقاومة داخلية صغيرة جداً، وكذلك باستخدام ملف ذي طرف ثالث للحصول على وسيلة للتغلب على قلة القيمة الفعلية لـ Q نتيجة توصيل دائرة الرنين بمكبر له مقاومة دخل أو مقاومة خرج قليلة.

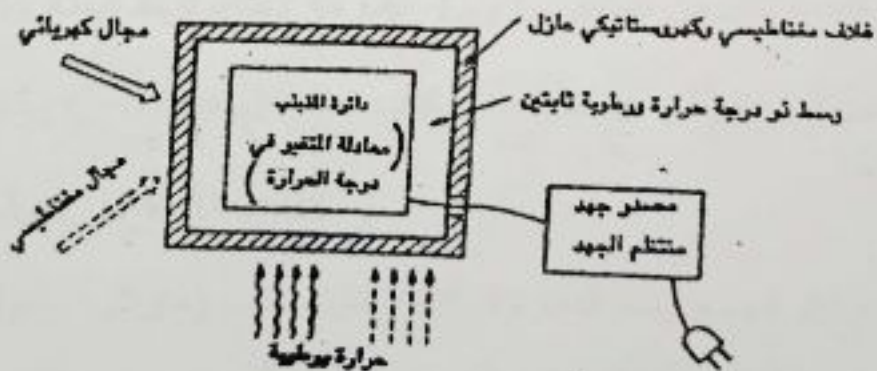
2- تأثير تغير الحمل المتصل بدائرة المذبذب :

عند تغير مقاومة الحمل فإن قيمة معامل التكبير سوف تتغير وبالتالي فإن الشرط الذى سوف يحدث عنده حدوث ذبذبة سوف يتغير وبالتالي سوف تتغير قيمة تردد الذبذبة وقيمة اتساع الذبذبة. لذلك يلزم أن نعزل الحمل عن دائرة المذبذب وذلك باستخدام " عازل " أو ما يسمى Buffer وهذا العازل عبارة عن مكبر له معامل تكبير يساوى واحداً ومقاومة دخل كبيرة جداً ومقاومة خرج صغيرة جداً. انظر الشكل 4-19.

3- تقليل تأثير العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة، وتغير جهد مصدر الجهد المستمر، وكذلك تغير قيمة الملف بتأثير أجه مجالات مغناطيسية خارجية، وذلك باستخدام وعاء عازل لدائرة المذبذب، انظر الشكل 4-20 الذى يوضح العوامل الخارجية المختلفة التى تؤثر على استقرار دائرة المذبذب.



شكل 4-19 استخدام دائرة العازل لمنع تأثير الحمل على تردد المذبذب



شكل 4-20 العوامل الخارجية التى تؤثر على عمل المذبذب

$$f \rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} \rightarrow \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{200 \times C}}$$

أسئلة الباب الرابع

1- في دائرة المذبذب ذات الربط الخلقى استخدام ملف ($L = 200 \mu H$)

للإجابة ما يلي :

f

أ- ما قيمة المكثف الذي يجعل تردد الذبذبات الناتجة يساوي 1 MHz ؟

ب- ما هو النطاق الذي يتغير فيه قيمة مكثف متغير حتى ينتج ترددات تقع

f

في النطاق من 1 MHz إلى 2 MHz ؟

2- أحسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1 MHz من دائرة

مذبذب هارتلي الموضحة في الشكل 3-14 عند استخدام $L = 50 \mu H$ و

$M = 4 \mu H$ و $L_2 = 6 \mu H$

3- ما المقصود بدائرة انتقاء التردد ؟

4- اذكر انواع المذبذبات تستخدم الملف والمكثف ؟

5- ماهي شروط توليد الذبذبات ؟

6- ماهي خواص دوائر المذبذب ذي الملف والمكثف ؟

7- ماهي شروط استقرار مذبذبات تستخدم ملف ومكثف ؟

8- احسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1.13 MHz من دائرة

مذبذب كولبيتس عند استخدام ملف حثه 200 μH واذا كان $C_1 = C_2$

9- احسب الحث لكل من الملفين L_1 و L_2 اللازمة لإنتاج تردد قيمته 240 KHz

من دائرة مذبذب هارتلي عند استخدام مكثف سعته $C = 0.001 \mu F$ وكان النسبة بين الملفين

$L_1 = 4 L_2$, $M = 100 \mu H$

10- اشرح دائرة ومع رسم الدائرة المكافئة لكل مذبذب (هارتلي - كولبيتس) ؟

11- اشرح مع الرسم دائرة مذبذب ذات ربط خلفي ؟

Chapter 5 الباب الخامس

الراديو

RADIO

Chapter 5 الباب الخامس

الراديو

RADIO

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرا على أن :

تعريف تردد موجات الراديو وكيفية ارسال الموجات واستقبالها
والاجهزة المستخدمة في عملية الاستقبال

محتوى هذا الباب :

- 1- مقدمة عن الراديو
- 2- أنواع التعديل المستخدمة في الراديو
- 3- أنواع أجهزة الاستقبال لموجة AM
- 4- المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال لموجة AM
- 5- المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال لموجة FM

الراديو Radio

1-5 مقدمة

الراديو أو المذياع من أهم وسائل الاتصال. مكن الراديو المجتمعات الإنسانية من إرسال الصوت الإنساني والموسيقى والإشارات بأنواعها المختلفة إلى أرجاء متعددة من العالم. وبفضل الراديو أصبح بإمكان المسافرين على متن السفن والطائرات الاتصال وتبادل المعلومات. كما يمكن استخدام موجات الراديو للاتصال بالفضاء الخارجي

كان البث الإذاعي وما زال الاستخدام الأكثر شيوعاً لموجات الراديو. وهو يشمل البرامج الدينية والموسيقى، والأخبار، والحوار، والمقابلات ووصف الأحداث الرياضية والفنية، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية. ويستيقظ الناس على سماعة المذياع، ويقودون سياراتهم إلى أعمالهم مستمعين إليه، كما يمكنهم الاستماع إلى البرامج الإذاعية في أوقات راحتهم.

يتم نقل الصوت إلى مسافات بعيدة بواسطة الموجة الحاملة ذات التردد العالي

وتتم هذه العملية في محطة الإرسال كما يلي: **فراصل نقل الصوت**

- 1- تحويل الاهتزازات الصوتية إلى موجة صوتية. **أ. أ.**
- 2- مكبر الموجة الصوتية (المحمولة) عن طريق المكبر. **صافح**
- 3- توليد موجة عالية (الحاملة) عن طريق المذبذب. **بصير**
- 4- تحميل الموجة الصوتية على الموجة الحاملة (المعدل)
- 5- تكبير الموجة
- 6- هوائي الإرسال

* الموجات الراديوية

تنتشر الموجات الراديوية أو اللاسلكية من حولنا في الهواء وتحمل ملايين من المعلومات والأصوات في كل ثانية.

وتعرف الموجات الراديوية بمصطلحين وهو ان تسمى عن طريق التردد (frequency) أو بطول الموجة (wavelength) وفي كلتا الحالتين لا يوجد هناك فرق لانه توجد علاقة عكسية بين طول الموجة والتردد اي كلما ارتفع التردد انخفض التردد ارتفاع طول الموجة.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

ويمكنك حسابهما بالعلاقة التالية

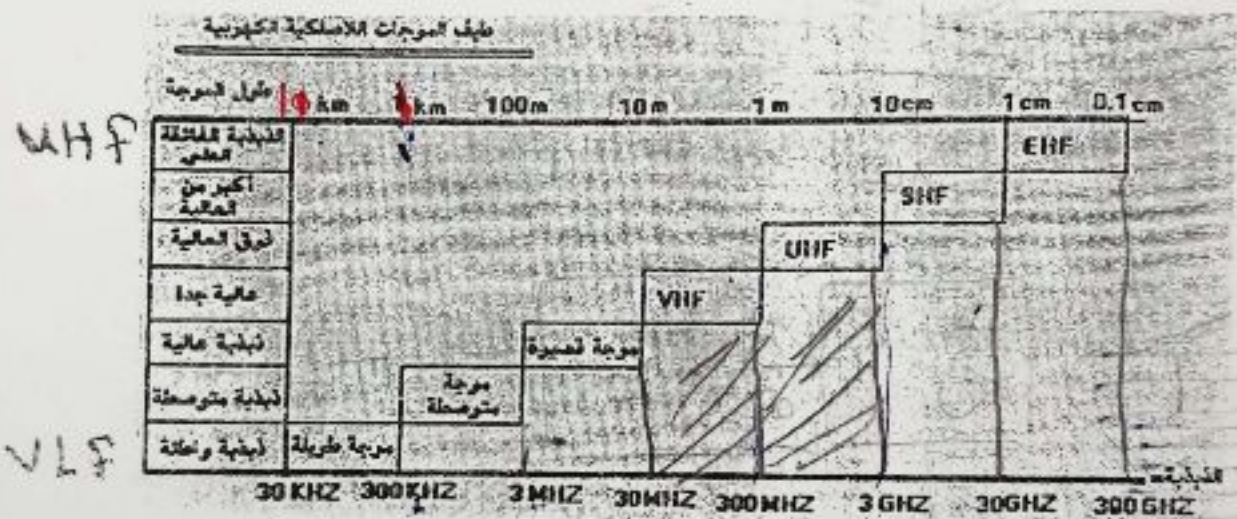
طول الموجة بالمتر = سرعة الضوء / التردد

وسرعة انتشار موجة الراديو نفس سرعة الضوء 300.000 كم / الثانية

ويمكن من هذه المعادلة ايجاد التردد اذا وجد طول الموجة او العكس .

300000 كم / ثانية

كما في الشكل (1-5)



شكل (1-5) التعريف عن طريق طول الموجة

يستخدم الترددات المنخفضة جداً (VLF) في التلغراف والملاحة . والترددات المتوسطة (MF) في البث الإذاعي بينما يستخدم (VHF) في بعض أنظمة التليفزيون والإرسال الإذاعي وأنظمة التحكم بالحركة الجوية ، وأنظمة إتصالات الشرطة والترددات الفائقة (UHF) يستخدم في بعض أنظمة التليفزيون وعدد من أنظمة الرادار والاقمار الصناعية

ن. - ذكر أنواع التحويل مع ذكر لتردد في

2-5 أنواع التعديل :

ان معظم أجهزة استقبال الاذاعي تعمل على استقبال نظامي التعديل في جهاز واحد

1- AM

تعديل السعة AM ترددها 500 ك - 30 ميجاسيكل

2- تعديل التردد FM ترددها 108-88 ميجاسيكل

3-5 أنواع أجهزة الاستقبال لموجة AM ن. - ذكر أنواع أجهزة الاستقبال

هناك نوعان من أجهزة المذياع للاستقبال : موجة A-M

1- أجهزة الاستقبال المتزامنة Coherent receivers

يشترط في هذا النوع من الأجهزة أن تكون الترددات المنتجة في قسم الاستقبال والتي تستعمل في عملية الكشف (أي استخلاص إشارة المعلومات الأصلية)

متزامنة مع الترددات المنتجة من طرف المذبذب (Oscillator) في قسم
الارسال.

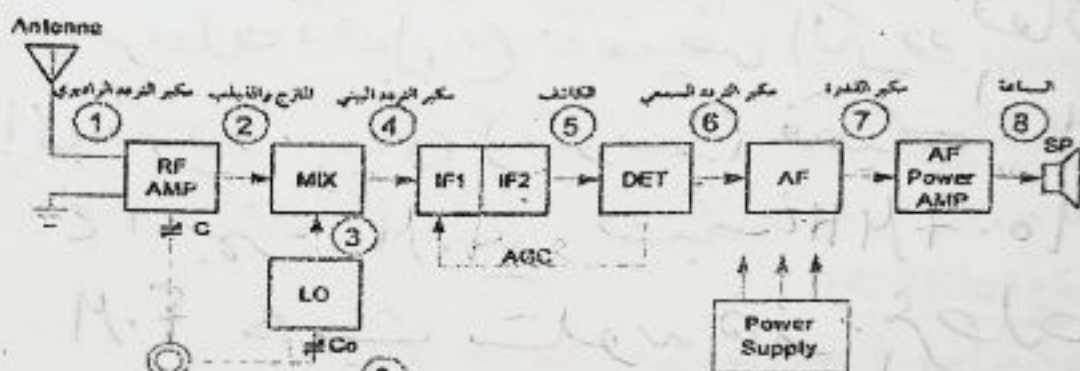
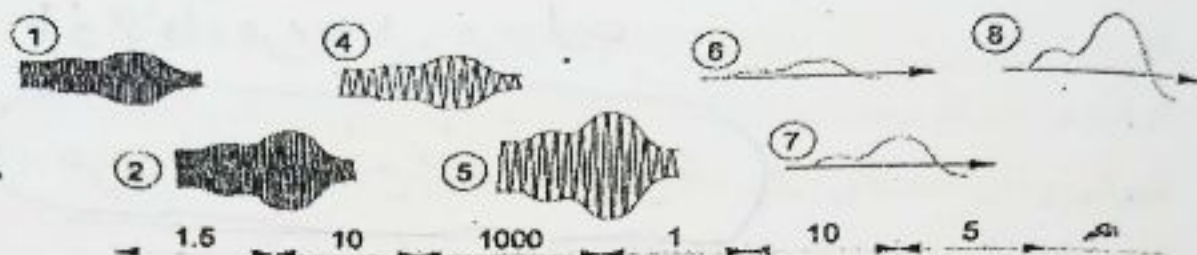
ب- أجهزة الاستقبال غير المتزامنة Non coherent receivers

في هذا النوع من الأجهزة يحتمل أن لا تنتج ترددات أو ان استعملت ترددات من أجل الكشف فانها غير مرتبطة وليس لها أى علاقة مع تردد الموجة الحاملة الخاصة بقسم الارسال .

ومن الأمثلة الشائعة على هذا النوع من أجهزة الاستقبال هو ما يعرف بجهاز استقبال تشكيل السعة بسوبر هيدروداين Super heterodyne AM receiver

4-5 المخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال لموجة AM

غير متردد



شرح موجز لرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو AM بسوبر هيتروداين

شكل 2-5

المخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال الراديو AM بسوبر هيتروداين

1	RF	مرحلة مكبر الترددات الراديوية RF
2	Mixor	المزج
3	LO	للمذبذب LO
4	IF	مرحلة مكبرات التردد البيني IF
5	Det.	الكاشف Det
6	AF	مرحلة مكبر الترددات السمعية
7	AF Power AMP	مرحلة مكبر الترددات السمعية
8	SP	السماعة (الجهاز)
	AGC	التحكم الذاتي بالكسب
	P.S.	دارة التغذية
	Antenna	الهوائي

طريقة عمل جهاز الاستقبال (سوبر هيتروداين) لموجة AM :

1- هوائى الاستقبال ومرحلة التردد الراديو

(Antenna and Radio Frequency Stage)

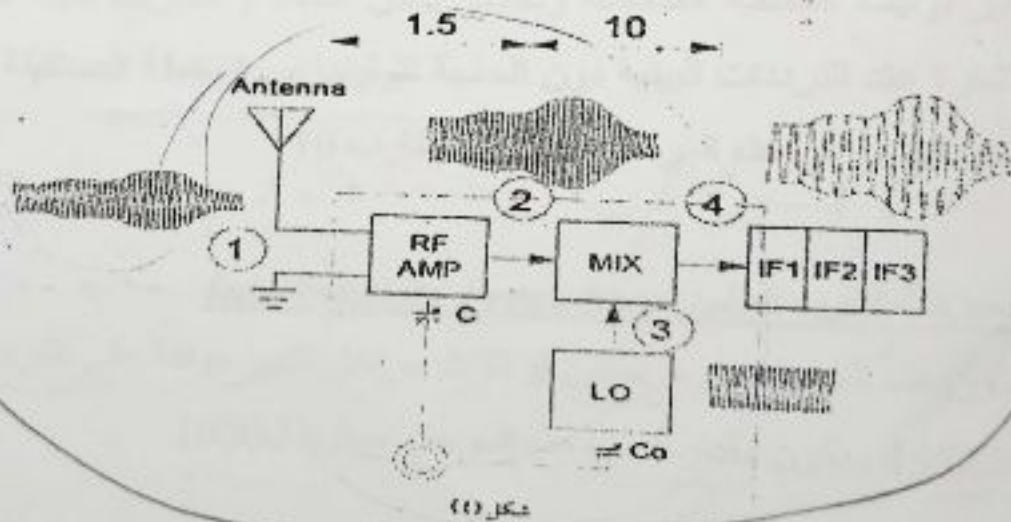
يلتقط هوائى الاستقبال الموجة الكهرومغناطيسية حيث يتم تحويلها إلى إشارة كهربائية تتناسب مع تلك الموجة. بعد ذلك تنتقل الإشارة إلى مرحلة التردد الراديو التى تقوم بتصفية الإشارة من كافة الاشارات الاخرى التى التقطها الهوائى وتبقى فقط على الإشارة التى يتم توليف الجهاز عندها. وتكون قيمة التردد الملتقط عبر الهوائى فى حالة الموجة المتوسطة ما بين 463Khz-1080Khz.

2- مرحلة تخفيض التردد :

الهدف من هذه المرحلة هو تخفيض إلى قيمة التردد البيني فى حالة تعديل الاتساع (455Khz)

وتتكون من 1- المذبذب المحلى (local oscillator)

2- المازج (Mixer) كما بالشكل 4

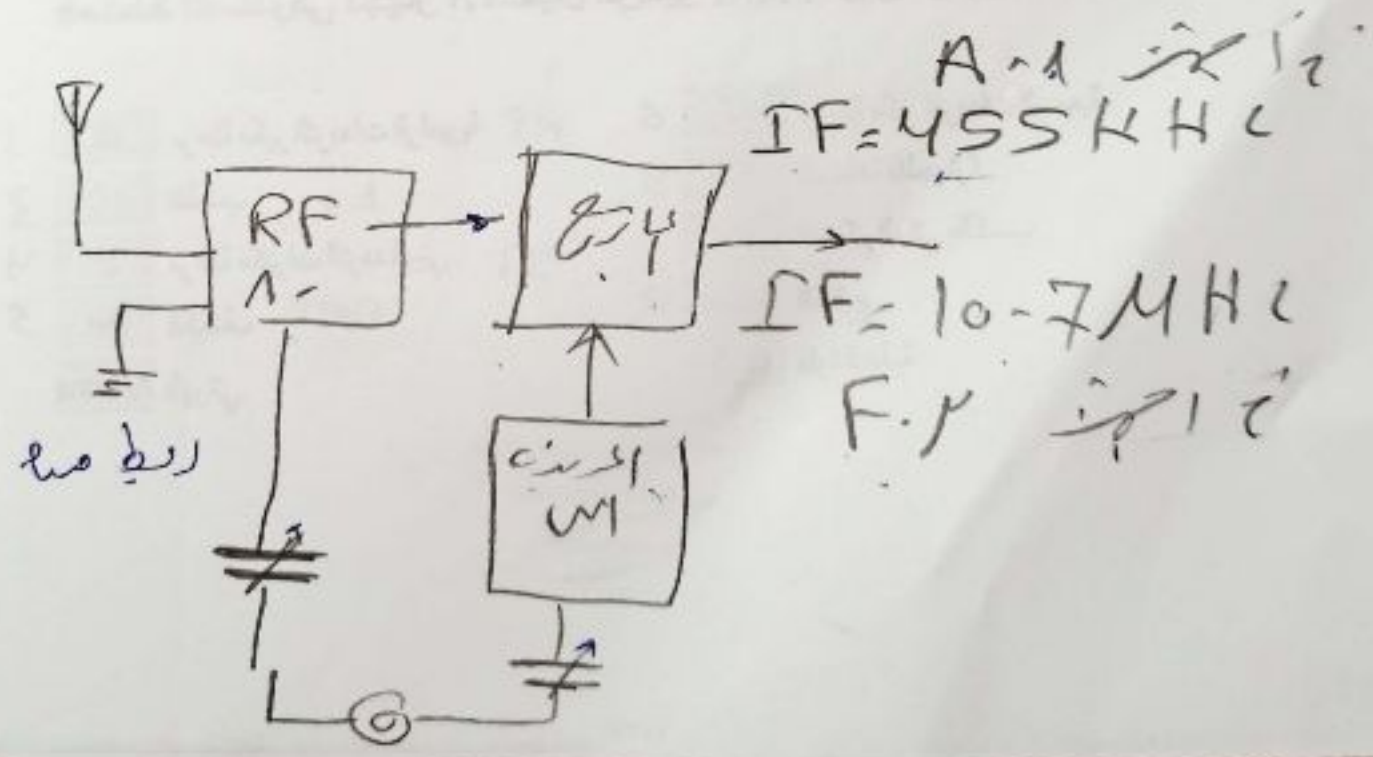


آذین و تفرقه در مرحله

مرحله تقطیع الکرد

هس مرحله تقطیع الکرد مع تقطیع الکرد لعلای
 و تحویل الکرد بیس (مویط) ققیق 455KHz
 ال آصهر - A.M و ققیق 10.7MHz ال آصهر
 F.M حیت سکو هذ مرحله

- 1- المذیبت علی (L.O)
- 2- المازع (Mixer)



سيتم استخدام المازج الذي يتلخص عمله بتوليد اشارتين تردد إحداها يساوى مجموع تردد الاشارتين الداخلتين له فيما يكون تردد الاشارة الاخرى يعادل الفرق بين هذين الترددتين فعلى سبيل المثال عند استقبال إشارة ذات تردد 1000Khz فان ذلك يتطلب توليد إشارة من المذبذب المحلى ذات تردد يساوى مجموع هذا التردد مع قيمة التردد البينى 455Khz بالتالى فان الاشارة المولدة تكون ذات اشارة يساوى

$$F_{lo} = f_s + f_{if} = 1000 + 455 = 1455 \text{Khz}$$

حيث ان F_{lo} تردد المذبذب المحلى

f_s تردد الاشارة المستقبلية

f_{if} تردد البينى

يلاحظ من الشكل انه يتم التحكم بتردد المذبذب المحلى بشكل متزامن مع التحكم بتردد المحطة المستقبلية للحفاظ دوما على إشارة ذات تردد بينى ثابت لايتغير بتغير توليف المحطة المستقبلية وبالتالي يمكن استخدام مكبرات ثابتة لتضخيم الاشارة عند الترددات البينية دون الحاجة لتولييفها مع المحطة المستقبلية يكون مقدار الكسب فى هذه المرحلة مساويا لما يقارب 10

3- مرحلة التردد البينى Intermediate Frequency

تتكون هذه المرحلة من مرحلتين او ثلاث مراحل تكبير مولفة على التردد البينى 455Khz ويكون مقدار كسب هذه المرحلة مساويا لـ 1000

4- مرحلة الكاشف Detector

يتم فى هذه المرحلة استخلاص إشارة التردد السمعى وإشارة المعلومات من إشارة التردد العالى فيما يتم التخلص من إشارة الحامل .

5- مرحلة التردد السمعي *Audio frequency* ✓

- ويتم في هذه المرحلة 1- تكبير أولى لإشارة التردد السمعي
- 2- تكبير القدرة للإشارة
- 3- إخراج الصوت من خلال السماعة

6- حاكم الكسب الأوتوماتيكي *(A.G.C)* ✓

وهي وسيلة لجعل مستوى أداء الصوت ثابت تقريباً لجميع المحطات المستقبلية من محطات الإرسال الإذاعية مع اختلاف أبعادها عن جهاز الاستقبال وذلك عن طريق جهد إنحياز سالب

ويتم الحصول عليه من إشارة الموجة الحاملة العالية التردد بعد فصلها عن الإشارة الصوتية في مرحلة الكاشف حيث يتوقف قيمة هذا السالب على مقدار جهد الإشارة المستقبلية بحيث يزيد بزيادة جهدها حيث يتم توصيله إلى دخل مراحل التكبير فقط التي تسبق مرحلة الكاشف وذلك حتى يمكن جعل مستوى الأداء الصوتي لجميع المحطات المستقبلية ثابت

7- دائرة التغذية *Power supply* ✓

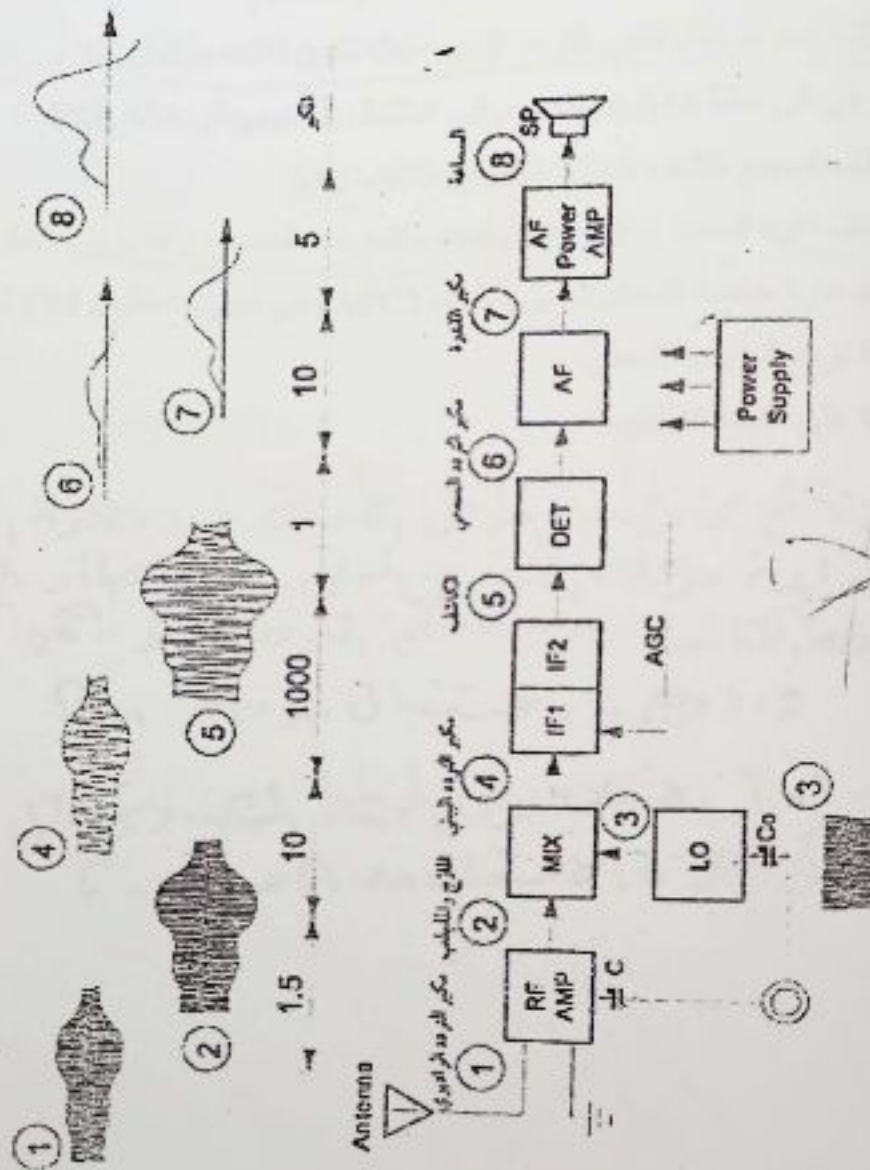
هي الدائرة التي توفر جهود التغذية لمختلف مراحل جهاز الاستقبال

- طريقة عمل جهاز الاستقبال سوبر هترودين AM
- 1- جهاز استقبال مرحلة تردد الراديو
 - 2- مرحلة تحفيز التردد
 - 3- مرحلة التردد البيني
 - 4- مرحلة الكاشف
 - 5- مرحلة التردد السمع
 - 6- حاكم الكسب الأوتوماتيكي AGC
 - 7- دائرة التغذية

المخطط الصندوقي لجهاز استقبال superheterodyne بتعديل الترددي

FM

يبين الشكل (5) المخطط الصندوقي لجهاز استقبال سوبر هيتروداين تعديل ترددي حيث يلاحظ التشابه الواضح مع سابقه ذو تعديل الاتماع إلا أن هناك اختلافات عدة سنتعرف إليها خلال الشرح



الشكل (5) المخطط الصندوقي لجهاز استقبال سوبر هيتروداين تعديل ترددي

يعمل جهاز الاستقبال الاذاعي نوع سوبر هيتروداين ذو التعديل الترددي على استقبال المحطات ذات الترددات المحصورة ضمن المجال (88MHz- 108MHz)

س1:- صفارته من AM مع FM

1- تكون قيمة التردد البيئي لجهاز الاستقبال FM مساوية ل 10.7MHz

2- تكون مرحلة التردد الراديوي مختلفة هنا حيث يزود بمضخم تردد راديوي ولا يكتفى

بمرحلة توليف كما هي الحال في اجهزة استقبال AM

3- يطلق على مرحلة التردد الرايوي المكونة من توليف الهوائي ومكبر الترددي

الراديو والمازج والمذبذب اسم "المولف" (Tuner)

4- يختلف عدد مراحل تكبير التردد البيئي حيث تكون ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين

كما هي في حالة AM يستخدم هوائي استقبال تلسكوبي في حالة FM

5- يختلف تصميم كاشف إشارة FM عن كاشف AM

6- تضاف دائرة المحدد (Limiter) لحذف إشارات الضجيج والتشويش الخارجية

7- يوجد دائرة خاصة للتحكم الذاتي بالتردد (AFC) في اجهزة استقبال FM لضبط

قيمة تردد المذبذب المحلي

تماما على القيمة المطلوبة

س2:- اذكر عن وظيفة المراحل الآتية في دجهاز الاستقبال

الاذاعة مرحلة المذبذب المحلي - مرحلة المازج

مرحلة الكاشف - مرحلة تحكم التردد وتو ماكني AFC

في دجهاز استقبال موجة FM

س3:- اذكر اختلاف بين المخطط الآتي وتي كل

من دجهاز استقبال AM و FM



اسئلة الباب الخامس

- ✓ 1- اذكر انواع التعديل ؟ وتردد كل نوع ؟
- ✓ 2- اذكر أنواع أجهزة الاستقبال لموجة AM ؟
- ✓ 3- اذكر انواع الترددات المستخدمة فى الموجات الراديوية ؟ واستخدم كل نوع
- ✓ 4- اشرح مع الرسم المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال الراديو AM بسوبر هيدروداين ؟
- ✓ 5- اشرح مع الرسم المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال الراديو FM بسوبر هيدروداين ؟
- ✓ 6- تكلم عن وظيفة المراحل الآتية فى اجهزة الاستقبال الاذاعية:
مرحلة المذبذب المحلى - مرحلة المازج - مرحلة الكاشف -
مرحلة تحكم (ضبط) التردد الاوتوماتكى (AFC). فى استقبال موجة FM
- ✓ 7- اذكر الاختلافات بين المخطط الصندوقى لاجهزة الاستقبال لموجة AM
FM, ؟

Chapter 6 الباب السادس

التلفزيون الملون

COLOUR. TV

الاهداف :

بعد إتمام هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يتعرف على عمل التلفزيون الملون وطريقة الحصول على الالوان
- 2- يتعرف على انواع الانظمة المستخدمة فى التلفزيون الملون
- 3- يتعرف على انواع الشاشات المستخدمة فى التلفزيون الملون
- 4- يتعرف على كيفية ضبط التلفزيون الملون .

محتوى هذا الباب :

- 1- مقدمة
- 2- التلفزيون الملون
- 3- خلط الالوان
- 4- الخواص المميزة للون
- 5- الكاميرا التلفزيونية الملونه
- 6- أنظمة التلفزيون الملون
- 7- صمام الشاشة الملونه
- 8- انواع الشاشات (الصمامات)
- 9- عمليات ضبط صمام شاشة قناع الظل
- 10- المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال التلفزيونى الملون

التلفزيون الملون

Colour Television

1-6 مقدمة

مخترع التلفزيون هو "جون لويجي بيرد" عام 1926، وبعد اختراع التلفزيون اخترع عظيم ويعتبر التلفزيون إحدى أهم القوى المؤثرة في العصر الحالي حيث يمكنك من معرفة الأخبار السياسية والأوضاع الاقتصادية وأخبار الرياضة والطقس أو حتى استخدامه للتسلية ومشاهدة البرامج الترفيهية.

يعتبر التلفزيون (أبيض وأسود) أو ما اختراع قبل تصنيع التلفزيون الملون وكان أول ما يعمل به التلفزيون (أبيض وأسود) هو لمبات ثم تطور وأصبح نصف ترانزستوري ونصف لمبات ثم تطور واستخدام الترانزستور ثم تطور وأصبح يستخدم الدوائر المتكاملة (IC).

وكلمة تلفزيون هي كلمة مركبة من قطعين أحدهما "تلي Tele" ومعناها عن بعد والآخر "فزيون vision ومعناها "الرؤيا"، وبذلك يكون معنى كلمة التلفزيون هو "الرؤيا عن بعد".

هو نقل المرئيات المتحركة كما تراها العين من مكان إلى مكان آخر بعيد بأمانة عالية وهذا النقل يتم كهربياً في التلفزيون العادي (أبيض وأسود) فإن الذي ينقل هو شدة أضواء فقط بدون ألوان. في حالة التلفزيون الملون فإن الذي ينقل هو شدة أضواء المرئيات مضافاً إليها ألوان.

2-6 التلفزيون الملون

الغرض من التلفزيون الملون هو إعادة تكوين الصورة على الشاشة مشعاً للضوء مطابقة لما تراه العين في الطبيعة تماماً.

فالتلفزيون العادي "أبيض وأسود" ترى العين المناظر المصورة كما تراه عند فترة حلول الظلام . وبالطبع فأننا لا نستطيع ارسال اللون في نظام التلفزيون الملون كلون وإنما يتم ارسال اشارات كهربيه تتناسب مع خصائص معينه للون وهذا ما نحاول شرحه في هذا الباب مع شرح لتركيب مبسط لجهاز الاستقبال التلفزيوني وكذا الانظمه التي تعمل عليها هذه الاجهزة .

حتى يتم الحصول على الصورة الملونه وكذا الالوان المختلفه فيتم ذلك بما يسمى بخلط الالوان حيث يتم الخلط بين لونين أو اكثر للحصول على بقية الالوان الاخرى .

٢-١٣
المشع : حاصي بكلا لونين الرئيسيه لشورت في

التلفزيون الملون

3-6 خلط الالوان

يوجد ثلاث الوان رئيسية تستخدم في التلفزيون الملون هي :

- ✓ الاحمر Red ويرمز له بالرمز R نسبة 30-0
- ✓ الازرق Blue ويرمز له بالرمز B نسبة 11-0
- ✓ الاخضر Green ويرمز له بالرمز G نسبة 59-0

تسمى هذه (الالوان الاساسية) الاولى لان إضافة هذه الالوان بنسب معينة تعطي اللون الابيض نجد انه يوجد فرق بين الضوء المشع والضوء المنعكس في حالة الضوء المشع :

نجد أن الالوان الاولى تخرج معا لاعطاء ألوان مختلفة وتسمى هذه العملية (خلط الالوان بالاضافة) و(الخلط بالطرح)



الخلط بالاضافه :

حيث يتم خلط لونين أو أكثر بنسب معينة لكل منهم لبعضها البعض للحصول على لون آخر " خلاف الالوان المختلطة " وذلك ما هو مستخدم بجهاز الاستقبال التلفزيونى الملون.

وفى النظام التلفزيونى الملون استخدمت الالوان لانها تعطى مدى اكبر من الالوان: فمثلاً:-

أحمر + أخضر

$$0.30 R + 0.59 G = 0.89 \text{ yellow (أصفر)}$$

أخضر + أزرق

$$0.30 R + 0.11 B = 0.41 \text{ magenta (أرجواني)}$$

أخضر + أحمر

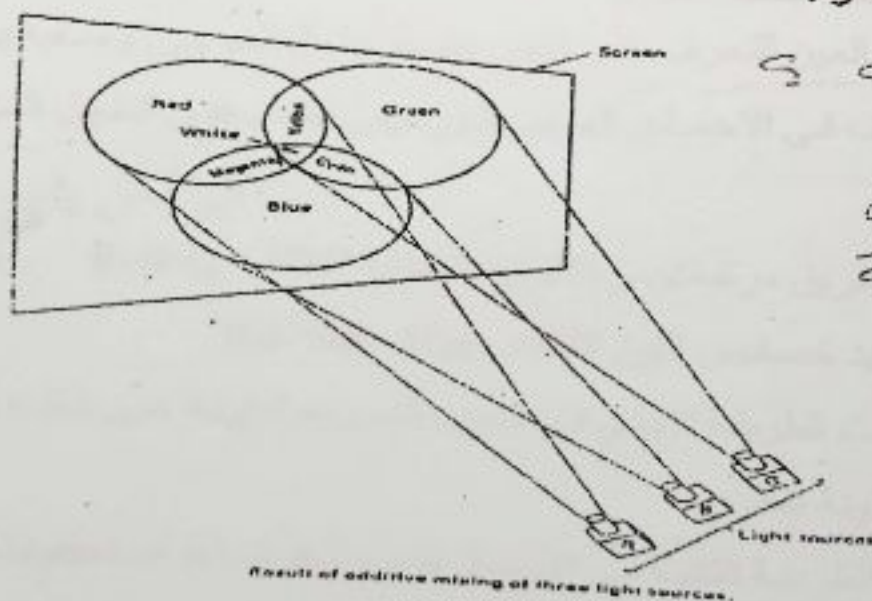
$$0.59 G + 0.11 B = 0.70 \text{ cyna (أزرق نيلي)}$$

أخضر + أحمر

$$0.30 R + 0.59 G + 0.11 B = (y) \text{ white (أبيض)}$$

الخلط بالطرح :

وتستخدم هذه الطريقة فى تكوين اصباغ الطلاء فالصبغة الصفراء تبدو بهذا اللون لانها تمتص الضوء الأزرق عند سقوط ضوء أبيض عليها وتعكس الضوء الأحمر الأخضر .



تأثير المصير للون
النتيجة
النتيجة
النتيجة
النتيجة

4-6 الخواص المميزة للون

لقد أوضحت التجارب هناك ثلاثة صفات ضرورية لوصف اللون وهذا يتفق مع الفكرة الشائعة لتعرف اللون عن طريق ثلاثة خصائص هي :-

1- النضوع Brightness :-

وهو ما يعرف كذلك بشدة الاستضاءة أو البريق وهو مقياس لكمية الضوء الذي يشع أو يعكسه سطح ما. والتي تحدد كيفية ظهور اللون عند إنتاج الضوء الأبيض والأسود.

2- درجة تشبع اللون Saturation :-

وهو الحد الذي يمزج به اللون مع اللون الأبيض فإذا قلنا اللون الأحمر 100% دل ذلك على نقاء اللون الأحمر وعد اختلاطه وعدم اختلاطه بالأبيض وإذا قلنا 75% تشبع دل ذلك على اختلاط اللون بنسبة 25% له أبيض.

3- تميز اللون أو نوعه Hue :-

وهي خاصية العين للتعرف على اللون حسب (طول الموجي) وصفية يرجع إليها الاختلاف في الإحساس المرئي للون فهي تعتمد على الطول الموجي للضوء.

أصفر أحمر أزرق

الأولى : عن طريق مركبات من الألوان الابتدائية الثلاثة . R-B-G

الثانية : بتحديد خصائص اللون الثلاثة . Bri- Sat -Hue

ولقد استخدمت الطريقة الأولى في تكوين الصورة الملونة على شاشه جهاز الاستقبال الملونة فقط

واستخدمت الطريقة الثانية في الإرسال فقط وذلك يساعد استخدامات نظام الإرسال المتطابق .

الإرسال المتطابق :-

هو الإرسال الذي يمكن استقباله بكلا نوعي جهاز الاستقبال التليفزيوني " الملون والعادي "

حيث يتم في هذا النظام ارسال :

1- اشارته النصوع γ المطابق لاشارة الارسال التلفزيونى العادى "ابيض واسود" وهذا يجعل اجهزة التلفزيون العاديه استقبال الارسال الملون كارسال ابيض واسود .

2- اشارته لونيه حيث تحتوى على خاصيه تميز اللون وخاصيه التشبع الضورويتان لاعطاء الوصف الكامل للون عند الصورة .

5-6 الكاميرا التلفزيونيه الملونه :- γ س : γ شرح مع الرسم مكونات

يستخدم فى جهاز الارسال "ابيض واسود" كاميرا تلفزيونيه واحده وذلك لتكوين اشارته النصوع γ اللازمه للارسال والمعبره عن الصورة .

اما بالنسبة للارسال التلفزيونى الملون فتستخدم ثلاثة كاميرات متماثله حيث بواسطه كل كاميرا الحصول على اشارته كهريبيه تمثل نسبة لون واحد من الالوان الابتدائيه الثلاثه الموجوده بالمنظر المصور (الذى يتم تصويره) ولذا فان الكاميرا المستخدمه للتصوير الملون هى نفس الكاميرا المستخدمه للتصوير العادى الا انها تجهز بمجموعة بصرية يتم بواسطتها تحليل الصورة المنعكسه من المنظر الى مركباته الثلاثه من الضوء الاحمر والاخضر والازرق .

وهذه المجموعه البصريه هى :-

1- عدسة شينيه

لتجميع اشعة الضوء المنعكسه من المنظر المصور .

2- مرآه ثنائيه اللون :-

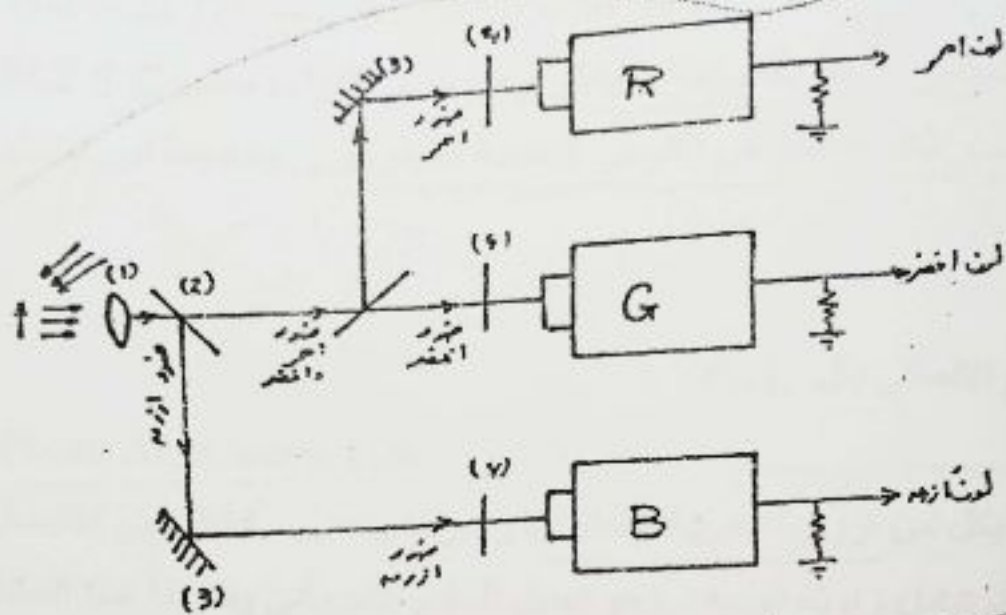
تعكس لون واحد وتمسح بامرار اللونين الآخرين خلالهما .

3- مرآه عاكسه :-

تعكس الضوء الساقط عليها ناحيه الكاميرا .

4- مرشحات ضوئية -

وهي تسمح بامرار لون واحد فقط خلالهما والشكل يوضح مخططاً لتركيب الكاميرا التلفزيون الملون .



المجموعة البصرية

في:- ماهي مكونات

الاشارات المرسله في الارسال الملون :-

قد بيد و للوهلة الاولى أن المطلوب في الارسال الملون ارسال اربعة اشارات

هي Y, B, G, R وحيث أن إشارة البريق $Y = 0.30R + 0.11B + 0.59G$

فالمطلوب فقط هو ارسال ----- (اشاره البريق Y) و اشاره فوق اللون

للونين فقط حيث يستخلص فرق اللون الثالث بجهاز الاستقبال

ومن الناحيه العلمية ترسل :-

اشارة البريق Y و اشارتي $(R-Y)$, $(B-Y)$ حيث أمكن استخلاص فرق اللون

الاخضر $(G-Y)$ بجهاز الاستقبال بواسطة دائرة تسمى (Matrix) وهنا

يكون الاختلاف بين نظم الارسال المختلفة عن بعضها البعض في طرق ارسال

اشارتي فرق اللون من جهاز الارسال وكذلك كيفية فصلها واستنتاجها بجهاز

الاستقبال .

س ٢ - ما هي رؤسهم

6- أنظمة التلفزيون الملون

يبلغ عدد الأنظمة التلفزيونية في الوقت الحاضر حوالي 30 نظام ولم يجد تطبيقاً عملياً إلى ثلاثة أنظمة فقط هي :-

(1) نظام الأمريكي NTSC

National Television System Commite

وينشر استخدامه في أمريكا وكندا واليابان وغيرها من الدول ومعنى N.T.S.C فهي اختصار لكلمة المجلس القومي لأنظمة التلفزيون . وقد بدأ في أوائل الخمسينيات .

(2) نظام الالماني بال PAL

Phase Alternation Line

ويستخدم بكل من أوروبا الغربية وأستراليا وغيرها ومعنى PAL فهي اختصار لكلمة نظام تبادل زاوية الوجه . وهو تعديل للنظام الأمريكي وقد بدأ هذا النظام عام 1962 واضيفت بعض التعديلات عام 1965

SECAM

(3) نظام فرنسي سيكام

ويستخدم بكل من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والشرق الاوسط وهو نظام المتبع بجمهورية مصر العربية ومعنى Sequential Couleur a SECAM (Memoirs)

تعني إرسال معلومات اللون بالتتابع مع استعمال دائرة ذاكرة وقد بدأ هذا النظام

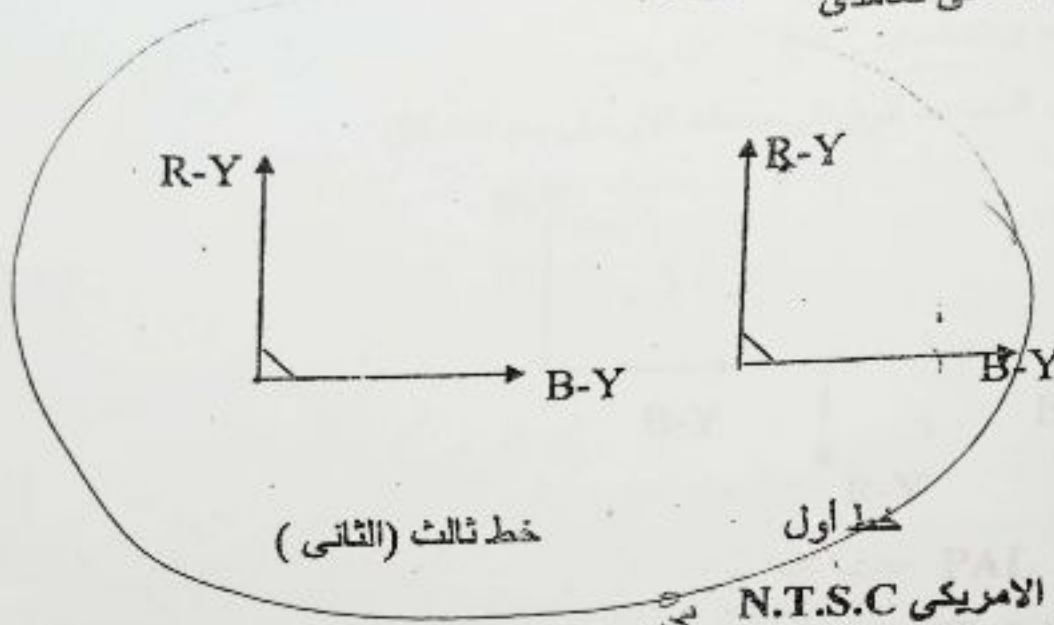
في عام 1959-1960م

أولاً : نظام N.T.S.C :-

يستخدم في هذا النظام التعديل المتعامد " التعامدي " لإشارتي فرق اللون وهي جعل التردد الحامل المساعد للون الداخل إلى المعدلين لإشارتي فرق اللون يصل بفرق في زاوية الوجه مقداره 90° عرض القناة 6MHZ .

التردد الحامل المساعد ~~4.43M~~ 3.58M

التعديل : تعديل اتساعي تعامدي



← مميزات نظام الأمريكي N.T.S.C (خطا)

1- يعطي صورة ملانمة

2- الصورة خالية من الشوشرة

3- بساطة في التصميم ^{دوسهولة}

← عيوب نظام الأمريكي N.T.S.C

1- التغير في الاتجاه الزاوي في الاعمال يسبب خطأ في تمييز اللون

2- صعوبة فصل إشارتي اللون بالكاشف المتزامن

3- حساسية الكشف المتزامن لا يغير في اتجاه الموجة الحاملة المساعدة

اللون .

ثانياً : نظام بال PAL

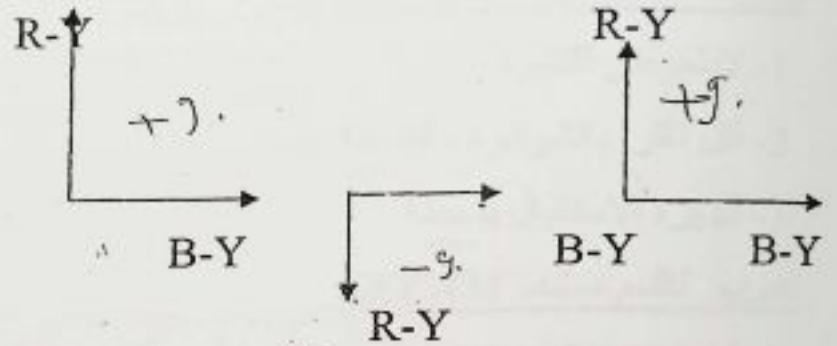
الارسال بنظام بال يتمثل مع نظام N.T.S.C مع تغيير واحد وهو أن زاوية الوجه الخط المسح تتبدل دورياً في محطه الارسال بزوايه مقدراها 180° وذلك باستخدام مفتاح الكترونى يبدل اشارن فرق اللون الاحمر كما بالشكل .

عرض القناة 7MHZ (بالنسبة للمجال الواحد)

التردد الحامل المساعد 4.43MHZ

التعديل : تعديل سعوى تعامدى . مع $\sim$

يخدم التردد الحامل المساعد للون في محطه الارسال بعد التشكيل .

مميزات نظام بال PAL

- 1- يمتاز بمناعته للتشويه
- 2- أقل تأثير للشوشرة
- 3- يعطى نتائج أفضل عند تسجيل الفيديو

عيوب نظام بال PAL

الارسال والاستقبال أكثر تعقيداً وأكثر تكلفة

ثالثاً : نظام سيكام SECAM

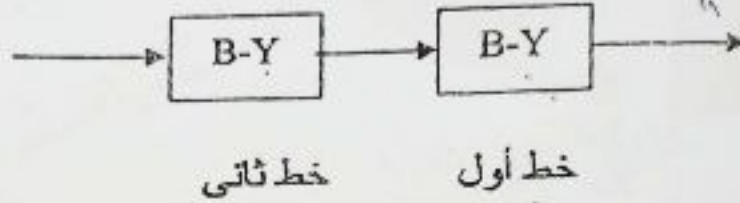
والارسال هنا يعتمد على التتابع لاشارتى فرق اللون أى نرسل اشارة فرق اللون الاحمر ثم تليها اشارة فرق اللون الازرق . بالنسبة للمجال الواحد

وفي هذا النظام يوجد بأجهزة الاستقبال خط تأخير ذاكره الكتروني مدته $64\mu s$.

التعديل : تعديل ترددي " للحامل المساعد "

الحامل المساعد (B) 4.25 , (R) 4.406

عرض القناة 7MHz



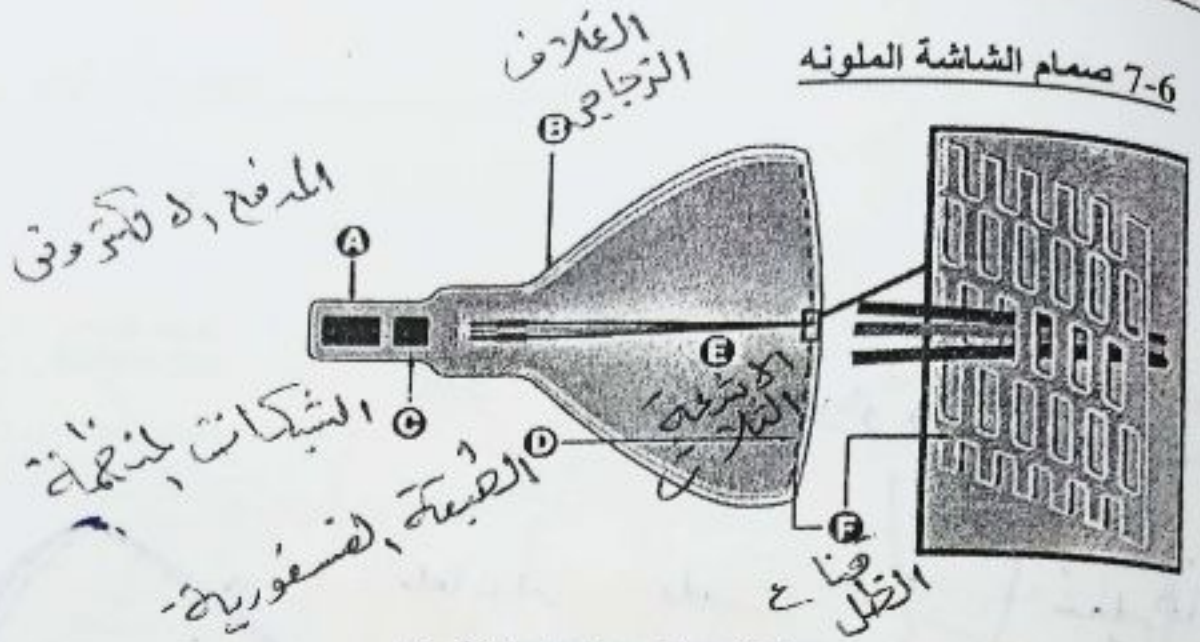
مميزات نظام سيكام SECAM : -

- 1- لا يتعرض للنشوء
- 2- أقل تأثراً بالشوشرة والتداخلات
- 3- أجهزة الاستقبال بسيطة

عيوب نظام سيكام SECAM

- 1- أجهزة ارسال معقدة

7-6 صمام الشاشة الملونه



(A) المدفع الإلكتروني. (B) الغلاف الزجاجي. (C) الشبكات المنتظمة.

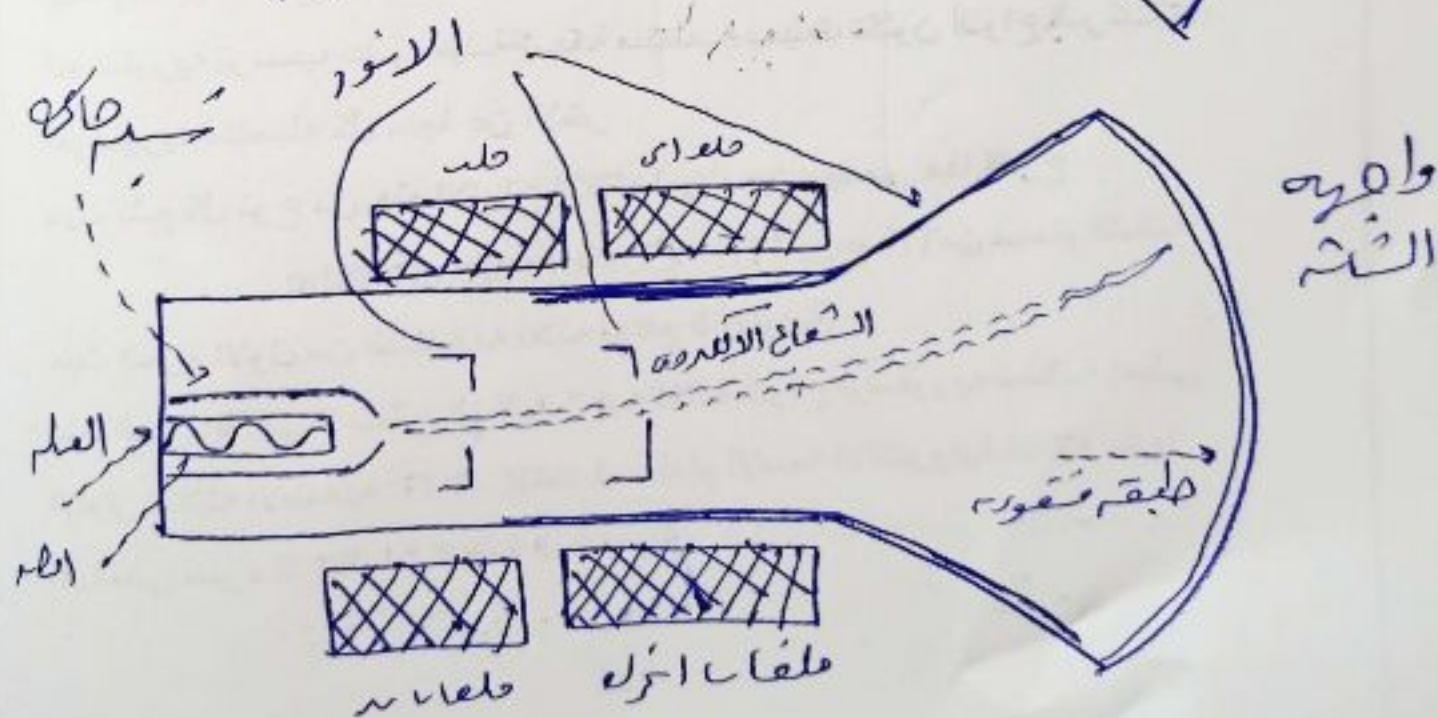
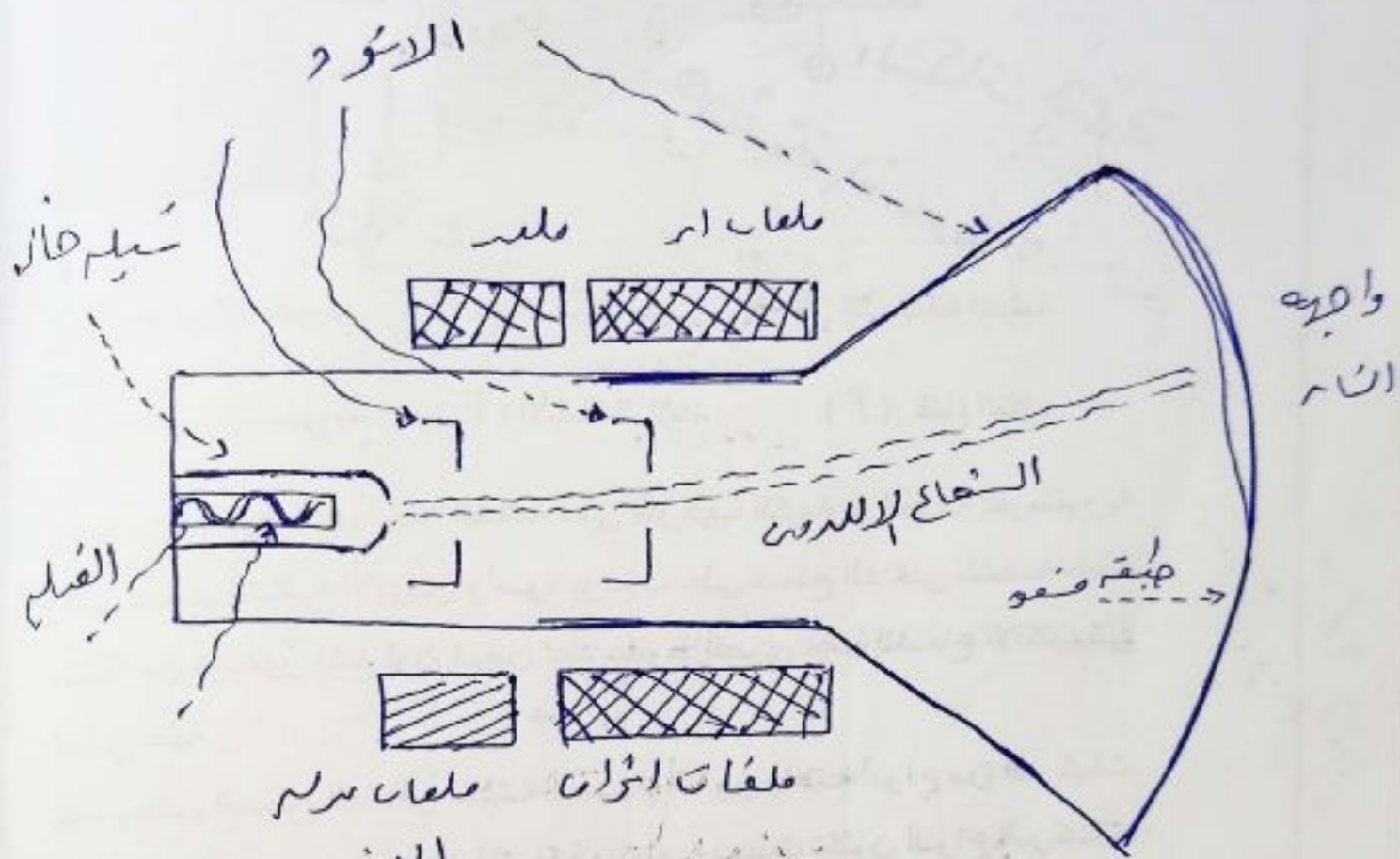
(D) الطبقة الفسفورية. (E) الأشعة الثلاث. (F) قناع الخلل.

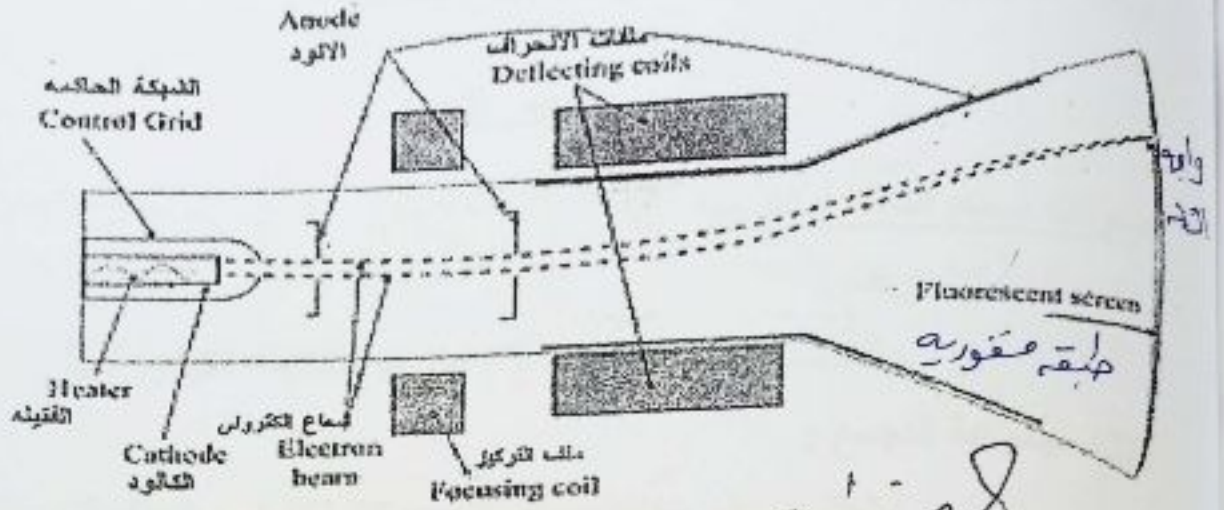
يعتمد لون الضوء الذي تشعه الشاشة على التركيب الكيماوي للطبقة الفوسفورية. ففي صمام الشاشة الأبيض وأسود يرسب على سطح الداخل للشاشة طبقه متصله من فوسفور يشع لون أبيض عند سقوط أقصى قيمة للشعاع الإلكتروني الماسح عليه.

بينما يغطي السطح الداخلي لشاشة الصمام الملون بثلاثة أنواع من المركبات الفوسفورية ترسب على هيئة شبكة منتظمة بحيث تكون أنواع المركبات الفوسفورية منفصله كل منها عن الآخر.

حيث يشع كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لون معين ويسمى هذا النوع Tri-gun - Tri - Colour - picture tube من صمام الشاشة

حيث الجزء الأول من الشاشة به ثلاثة مدافع الكترونية. بينما الجزء الثاني "سطح الشاشة" فيه ثلاثة أنواع فوسفورية مختلفة تعطى الألوان الثلاثة الابتدائية R-B-G عند اصطدام الاسعة الالكترونية الثلاثة عليها. أى تعطى ضوء له الألوان الثلاثة السابقة.





مكونات الشاشة الداخلية

المدافع الالكترونيه يتكون من

- 1- فتيلة Filament وذلك لتسخين ورفع درجة حرارة المهبط "الكاثود" ليشتع من سطحه الالكترونيات.
- 2- مهبط cathode لا شعاع الالكترونيات من سطحه "حرارياً".
- 3- شبكة حاكمه Control grid للتحكم في مقدار الشعاع الالكتروني وكثافته.
- 4- مصعد اول "شبكة حاجبه" "Screengrid Frist anode" لجذب الالكترونيات الخارجة من خلال الشبكة الحاكمه وجهدها 700v.
- 5- مصعد تركميز focus anod لتركيز الشعاع الالكتروني لتصغير قطره بأقصى ما يمكن. وجهد 4 KV.
- 6- مصعد أخير Final Anode. وجميع المعساعد المذكوره على شكل اسطوانه مفرغه من الداخل للسماح للشعاع الالكتروني بالمرور خلالها. وجهد المصعد الاخير قيمته 25KV فأكثر.

7- مجموعة التجميع :-

وهي عبارة عن ثلاثة أزواج من الألواح تساعد مغناطيسيات التجميع الخارجية .
ويقوم كل زوج منها بتصحيح المسارات للشعاع الخاص به .

س :- (شرح مع

مكونات صمام الشاشة خارجياً

(1) ملفات الانحراف :

والخاصة بانحراف الشعاع " الاشعة الثلاثة " أفقياً ورأسياً .

(2) مجموعة التجمع :

وتحتوي على مغناطيسيات التجمع الاستاتيكي والديناميكي .

(3) مغناطيسيات النقاء :

حيث تتحكم في زاوية اقتراب كل شعاع على حده مع قناع الظل ليسقط

كل شعاع على النقط الفوسفورية الخاصة به فقط .

(4) مغناطيس تقارب الشعاع الازرق الجانبى :

لتحقيق تقارب الشعاع الازرق مع الشعاعين الاخضر والاحمر .

(5) ملف ازالة المغنطة :

للتخلص من أى آثار مغناطيسية تؤثر على قناع الظل عند بداية تشغيل الجهاز .

8- مادة كربونية

يغطي على جانبى الشاشة مادة كربونية للامتصاص أى شعاع منعكس

9- قناع الظل

لوح من الصلب مثقب دائرياً . سمي بقناع الظل سمكه 0.5MM ويبعد مسافه

1cm عن سطح الشاشة الداخلى حيث تتلاقى الاشعة الالكترونية الثلاثه فى

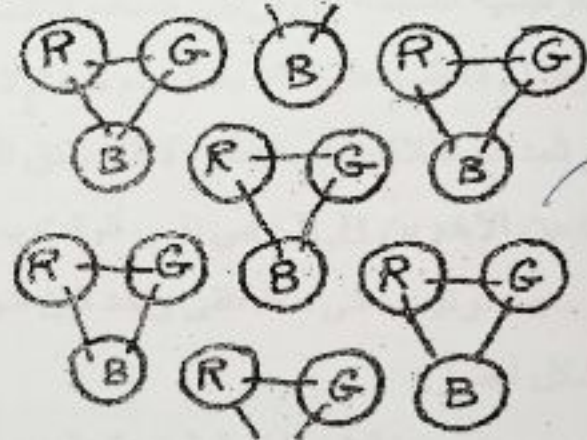
منتصف فتحات القناع قبل أن يصل الى النقط الفوسفورية الخاصه .

8-6 انواع الشاشات (الصمامات)

1-صمام الشاشة الملونة "قناع الظل"

Shadow Mask Colour PICTURE Tube

وهو أول صمام شاشة استخدام مبكراً بأجهزة التلفزيون الملون وأنتجته شركة R.C.A الأمريكية حيث يوجد ثلاثة مدافع الكترونية مرتبة على هيئة مثلث متساوي الاضلاع وعليه فتتظم المجموعات الفوسفورية على هيئة كرات ثلاثة قطر الواحد 0.42MM ويبعد مراكزها عن بعضها البعض بما في 0.72MM وتنظم كما بالشكل حيث يكون الازرق B رأس المثلث من أسفل والاخضر على يمين الاحمر وعدد هذه الثلاثيات 440.000 تقريباً

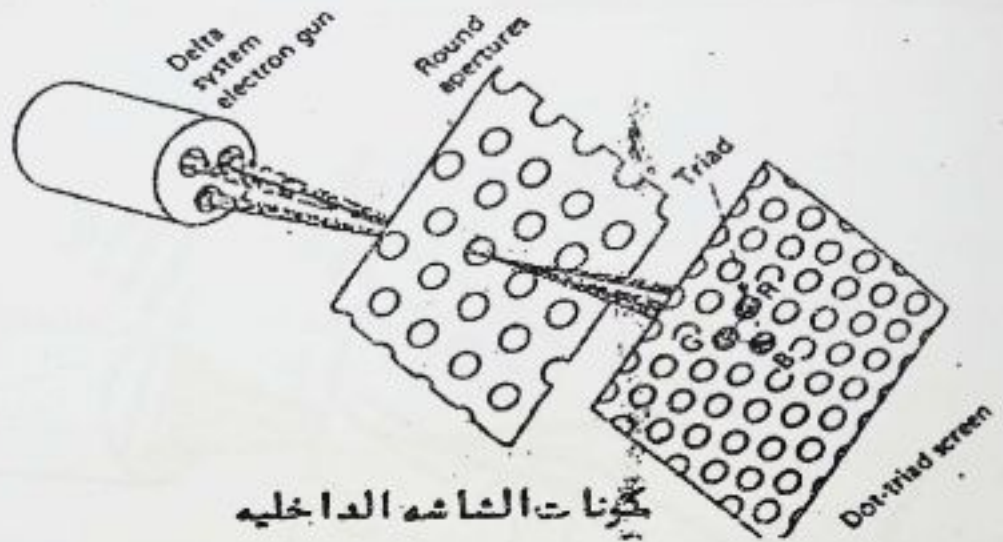


وتتحرف الاشعة الالكترونية الثلاثة بواسطة ملف انحراف رأسى واحد وملف انحراف افقى واحد .

ولضمان سقوط كل شعاع الكترونى على النقطة الفوسفورية الخاصة به يوضح لوح من الصلب مثقب دائرياً يسمى بقناع الظل سمكه 0.5MM ويبعد مسافه 1cm عن سطح الشاشة الداخلى.

وينظر كل فتحة فى القناع مجموعه ثلاثيه من النقط الفوسفورية حيث تتلاقى الاشعة

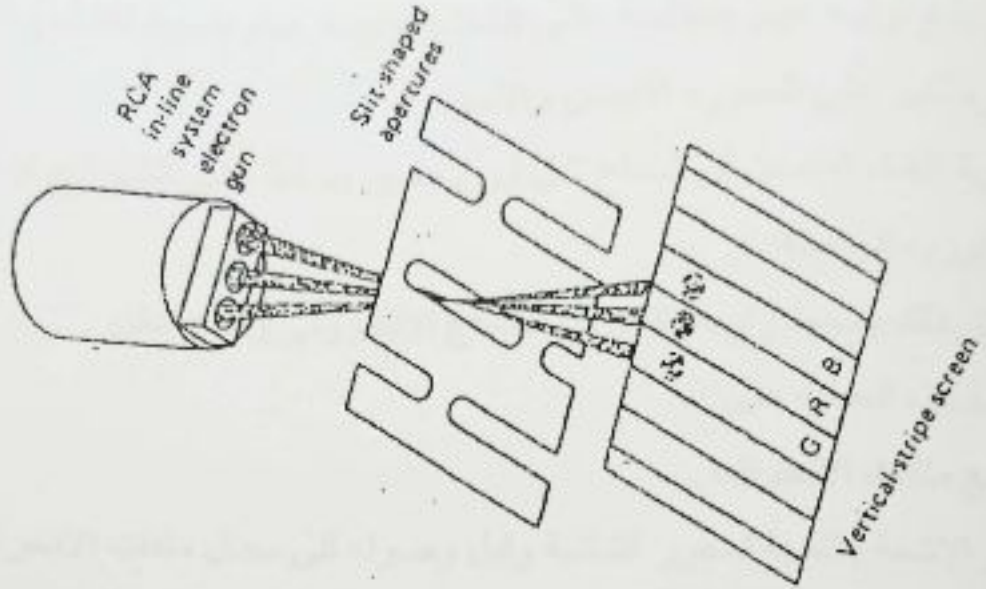
الالكترونية الثلاثة فى منتصف فتحات القناع قبل أن يصل الى النقط الفوسفورية الخاصه



2- صمام شاشة قناع الظل بمدافع على خط واحد :-

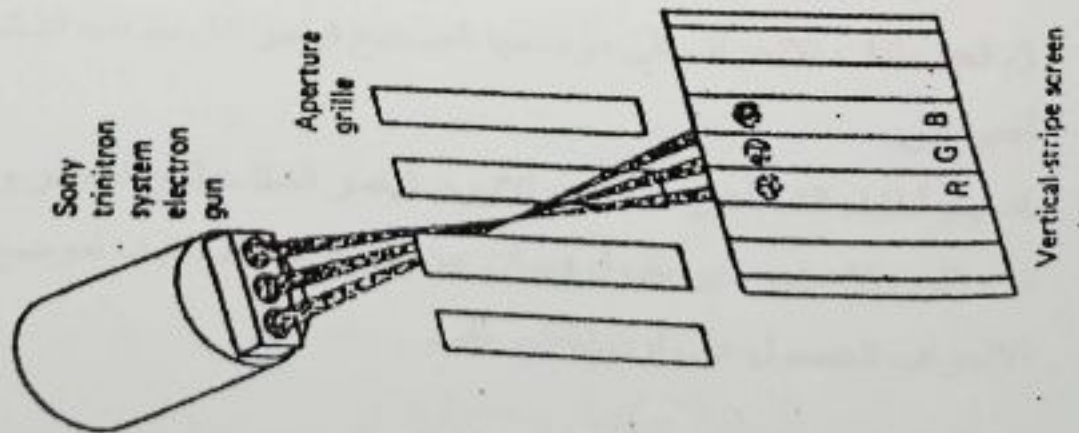
المشكلة الرئيسية الناجمة عن ترتيب المدافع الثلاثة على شكل Δ وهي صعوبة التقارب وقد تم التغلب على ذلك باستخدام صمام شاشة بمدافع على خط واحد . حيث تقع المدافع الثلاثة على القطر الأفقي لعنق الشاشة ويتوسط المدفع الأخضر المدفعين الآخرين R, B زفي نفس الوقت يميل المدفعان B, R قليلاً ناحية المدفع ويسبب ترتيب على خط أفقي واحد فإن أنواع الفوسفورات الثلاثة ترتب بنفس الشكل أيضاً .

حيث ترسب على هيئة شرائح طوليه متجاوره وفتحات قناع الظل يكون على شكل شقوق راسيه وهذا يسمح بمرور عدد أكبر من الإلكترونات خلال القناع .



3. صمام الشاشة ترينترون Trintron Pic. tube

يتميز هذا الصمام باستخدام مدفع الكتروني واحد بثلاثة مهايط منفصلة مما يبسط من عملية التقارب ولا يستخدم ملفات تقارب خارجية للشاشة الصغيرة .
قناع الظل هو عبارة عن فتحات طويلة بكامل ارتفاع القناع .
وبالمثل يرسب على سطح الداخلى للشاشة شرائط طويلة متصلة ايضاً لكل ارتفاع الشاشة .



9-6 عمليات ضبط صمام شاشة قناع الظل

(1) النقاء Purity

تظهر بقع لونية غير منتظمة على الشاشة نتيجة عدم ضبط النقاء وتلاحظ بصورة أكبر على الصورة الأبيض والأسود .

وعملية النقاء تضمن أن شعاع كل لون معين يسقط على الشرائح أو النقاط الفوسفورية الخاصة به

ويتحقق ذلك بضبط زوايه الاقتراب للشعاع الالكترونى وقناع الظل .

وتعتمد هذه العملية على :-

موضع ملفات الانحراف .

مسار الأشعة بالنسبة لمحور الشاشة وقبل وصوله الى مجال ملفات الانحراف .

ويتم التحكم فى مسار الأشعة الالكترونية باستخدام مغناطيسيات وهى تتكون من

حلقين مغناطيسيين تركيب على عنق الصمام خلف ملفات الانحراف .

خطوات الضبط

1- يتم تشغيل الجهاز على قناع خاليه كما يتم اطفاء الشعاعين الأخضر والازرق

فيوجد هيكل ذات لون واحد "أحمر" وهذا يساعد على ملاحظه اخطاء النقاء

البسيطة .

2- تحرك ملفات الانحراف للخلف وتضبط مغناطيسيات النقاء وحتى تنتج

مساحه لونها احمر نقي.

3- نعيد ملفات الانحراف الى موضعها الصحيح فيغمر كل مساحه الشاشة لون

أحمر نقي.

4- يتم اطفاء الشعاعين الاحمر والازرق فيغمر الشاشة لون أخضر وإذا كان

نقاء اللون الأخضر غير مقبول فيمكن عن طريق ضبط طفيف لموضع ملفات

الانحراف الحصول على لون اخضر نقي.

ملحوظة : يستخدم لعملية الضبط هذه مولد نموذج اختبار (الابيض واسود) يزود معظم الاجهزة بمفتاح اطفاء اكل لونيتم ازالة المغنطه بواسطه ملف المغنطه قبل عمليه الضبط .

(2) التقارب :-

الهدف منه هو تقارب الاشعه الثلاثه حتى تتلاقى فى نقطه واحده هى مركز قنحه قناع الظل . ويوجد هناك نوعين :-

(1) التقارب الاستاتيكي :-

يتم ذلك بضبط الثلاثه مدافع واحالتها قليلا كى تتلاقى اشعتها فى مستوى القناع بالمنتصف حتى تظهر صورة متكاملة الالوان .

ولكن رغم الدقه فى ضبط المدافع يحتمل فروق ولو صغيره يمكن تصحيحها بواسطه مجال مغناطيس عن طريق مغناطيسيات ضمن وحدة التلاقى الموضوعه حول عنق الشاشة .

يحدث هذا الضبط حينما تكون الاشعه ساكنه

(2) التقارب الديناميكي :-

يتم ذلك عندما تكون الاشعه متحركه حتى تتلاقى فى مستوى القناع لكل عند اى موضع عليه .

السطح الهندسى الذى ترسمه تلاقى الاشعه اثناء تحركها لا ينطبق على سطح القناع فقط التلاقى تبعد عن القناع اكثر كلما زادت زاوية انحراف الاشعه لذلك تلاحظ زياده الاخلال بالتقارب عند حافة الشاشة الخارجيه .

يصحح هذا الخلل بعملية تصحيح مستمره طول فترة حركة الاشعه .

تقوم بها وحدة تصحيح التلاقى يتم ذلك بأخذ جهود من دوائر المسح للافقى والرأسى وتشكيلها على هيئة أشكال موجيه معينه ثم توصيلها الى ملفات المغناطيسيات الكهربيه بوحده تصحيح التلاقى .

خطوات ضبط التقارب الاستاتيكي :

- 1- يغذى الجهاز أثناء تشغيله بإشاره اختبار تتكون من خطوط أفقيه ورأسيه متقاطعه " نموذج اختبار "
- 2- تفصل اشارة المدفع الازرق لجعل الشعاع الازرق فى حالة اطفاء وبالتالي نجد خطوط أفقيه ورأسيه ذات لون أخضر وأحمر فقط .
- 3- تصحيح التقارب الرأسى :
يحرك كلا من الشعاعين الاحمر والاخضر قريبا بواسطة مغناطيسيات التقارب فتكون النتيجة انطباق الخططين الرأسيين فيحدث تقارب صحيح للخط الرأسى ويظهر بلون أصفر .
- 4- تصحيح التقارب الأفقى :
يتم تحريك الشعاع الاحمر حركة قطريه لاسفل وتحريك الشعاع الاخضر حركة قطريه لاعلى فتكون النتيجة خط أفقى أصفر .
- 5- توصيل اشارة المدفع الازرق فتظهر على الشاشة خطوط أفقيه ورأسيه ذات لون أزرق وأصفر .
- أ- يحرك الشعاع الازرق رأسياً فيحدث تقارب للخطوط الأفقيه وتظهر بلون أبيض .
- ب- يحرك الشعاع الازرق أفقياً عن طريق المغناطيس الجانبى للشعاع الازرق فيحدث تقارب للخطوط الرأسيه وتظهر بلون أبيض .

(3) ضبط درجات الرمادى Grrey Scale Tracking

ويقصد به الضبط الصحيح لجهود صمام الشاشة الملون حتى تظهر صورة أبيض وأسود عن الاستقبال الغير ملون غير شاحبه عند أى مستوى اضاءة .
فاذا لم تكن الجهود مضبوطة تتغير الوان الاشياء الصورة كلما تغيرت اضاءة المنظر .

خطوات الضبط :

- 1-يسخن الجهاز لمدة 15 دقيقة .
 - 2-يوضع مفتاح الاضاءه والتباين على أقصى وضع ومفتاح الالوان على أقل وضع .
 - 3-يوصل الجهاز بمولد نموذج اشارة ابيض .
 - 4-نضع مقاومه الشبكة الساتره على أقل قيمه لها .
 - 5- يلغى الانحراف الرأسى للشعاع حتى يظهر خط أفقى رفيع وذلك بواسطة مفتاح خاص بذلك بالجهاز .
 - 6-نضع الثلاثه مقاومات الانحياز للثلاث الوان على أقل قيمه ونضع مقاومه التكبير (Drive) على وضع النصف الميكانيكى .
 - 7-نحرك مقاومه الشبكة الساتره مع عقارب الساعه حتى يظهر خط أفقى رفيع جداً .
 - 8-نحرك مقاومه الانحياز الخاصه باللون الاحمر حتى تظهر الخط الافقى باللون الاحمر ثم نحرك مقاومه الانحياز الخاصه باللون الازرق ببطء حتى يظهر الخط باللون بنفسجى ثم نحرك مقاومه الانحياز الخاصه باللون الاخضر حتى يظهر الخط البنفسجى باللون الابيض
- $$Y = + 0.30R + 0.59G + 0.11B$$
- 9-بعد ذلك نضع مفتاح الحزمة على وضعه الطبيعى فتظهر الصوره بيضاء او خضراء او حمراء او زرقاء .
 - 10-نحرك مقاومتي (Drive) حتى نحصل على شاشه لون ابيض .

ملحوظه :-

يوجد مقاومه Drive للون الاحمر وللون الازرق فقط .
ترتب عمليات ضبط الجهاز .

1. ضبط النقاء .
2. ضبط التلاقي " التقابل " .
3. ضبط A.G.C .
4. ضبط الالوان والاضاءه والتباين .
5. ضبط درجات الرمادي .

6-10 المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال التليفزيونى الملون :-

وهو يتركب من المراحل الاتيه :-

(1) الهوائى : وعمله عمل مثيله بالنسبه للتليفزيون الابيض والاسود .

(2) مرحلة منتخب القنوات Tuner :

غالباً ما يكون منتخب القنوات من النوع الذى يعمل بالمفتاح الضاغطة وتزدد الاجهزه بالتونر الذى يعمل على الترددات المتناهيه القصر VHF بالاضافه الى التيونر الذى يعمل على الترددات العاليه UHF ووظيفته مماثله تماماً لما فى الجهاز الابيض والاسود .

ومع ذلك فان متطلبات مرحلة R-F فى الجهاز الملون لابد وأن تكون مضبوطة أكثر من مثيلاتها فى الجهاز ابيض واسود وكل قناة يجب أن تعطى استجابة مسطحة للإشاره المستقبله حتى لا تضعف اشارة اللون للموجه الحاملة الفرعية .

لمذبذب المحلى :

وعمله مثل مثيله فى جهاز الاستقبال ابيض واسود .

المازج :

وعمله مثل مثيله فى جهاز الاستقبال ابيض واسود .

(3) مكبر الترددات المتوسط :

وهو يعمل مثل مثيله فى جهاز ابيض واسود ولكن يتطلب دقه أكثر مثل عرض الحزمه - الاستجابة المسطحة .

والتكبير خلال هذه المرحلة مهم جداً ولذا يستخدم عدد أكثر من دوائر التكبير وكذا بصايد الموجات أكثر وعليه يحتاج الى ضبط أكثر .
ومرحلة مكبر الترددات المتوسط تعطى الكسب الكافي وعرض الحزمة الكافي ليؤكد مرور معلومات اللون دون الاضعاف أو التشويه.

(4) مرحلة الكاشف :

وهي غالباً من النوع المألوف ولكن بعض الاجهزة يوجد بها كاشف ثانى .
وقطبية الكاشف الاول تكون معكوسة عن الموجوده بالجهاز ابيض وأسود والكاشف الثانى يغذى الإشارة المركبة الى دوائر اللون حتى يتم استخراج إشارة اللون ويتم تكبيرها.

كذلك يقوم بتغذية محول مرور الحزمة والمولف على تردد الصوت الضمنى .

(5) مرحلة A.G.C :

عملها مثل مثيلها بأجهزة ابيض وأسود.

(6) مرحلة الصوت :

هذه المرحلة عملها مثيلتها بجهاز ابيض وأسود ومع ذلك تبرز مشكلة واحدة في حالة الجهاز الملون بالنسبة للصوت الضمنى حيث أن الحامل الصوتى يبعد عن حامل التردد المساعد للون بمقدار $1.214 \text{ MHz} = 4.286 - 5.5$ وبذلك عند الكاشف الثانى تنتج ضربات مقدارها 1.214 MHz

ولا يمكن عمل مصيده 1.214 MHz فى دائرة المرئيات لوجود معلومات مرئية هامة عند هذا التردد ولذلك فإن الفرق بين الموجة الحاملة الفرعية للون والتردد بالوسط للصوت يجب الا يسمح له بالظهور على الشاشة .

ويتم معالجة ذلك باعطاء اشارتى الصوت والصورة الى الكاشف الثانى للصورة وكذلك الى مكبر التردد المتوسط للصوت ويقوم الكاشف المنفصل للصوت بمزج التردد بين المتوسط للصوت والصورة ليعطى التردد الارسط للصوت وهو التردد الاوسط الحامل للموجة الصوتية .

(7) مكبر المرئيات :

بعد الكشف عن الإشارة المرئية المركبة (إشارة البريق y + إشارة اللون + نبضات التزامن والتضجر) فإنها تعطى لمكبر المرئيات الأول ويعمل هذا المكبر أساسا على مركبات الإشارة المرئية الى أجزائها المختلفة وامرار كل جزء منها الى الدائرة الخاصة بها فمن مكبر المرئيات تؤخذ :-

- 1- نبضات التزامن الى فاصل ومكبر نبضات التزامن .
- 2- الإشارة المركبة الى مكبر الحزمه حيث تستخلص معلومات اللون.
- 3- الإشارة المرئية للبريق y حيث تكبر بالمرحلة الخاصة بها .

(8) مرحلة اللون :

وتشمل على عدة دوائر مختلفة منها .

مرشح الجرس :

هي دائرة زنين توازى ومنحنى استجابتها على شكل منحنى الجرس الغرض منها اشارة اللون المرسله عن اشارة البريق فى نفس الوقت واستعادته الشكل الاصلى لاشارة اللون .

مكبر الحزمة :-

وهو يعمل على فصل اشارة البريق y عن اشارة اللون جزئيا فائثناء الاستقبال للارسال "أبيض وأسود" يكون المكبر فى حالة قطع فلا تصل أى اشارة الى دائرة كاشف اللون حتى لا يظهر لون مع الصورة فى هذه الحالة .

خط تأخير :-

يزود جهاز الاستقبال بدائرة ذاكرة تقوم بتسجيل اشارة اللون المرسله ويكرر اشارة اللون

المرسله على الخط السابق.

فكلما نعلم أن اشارتى اللون المعدائين (B-Y) (R-Y) ترسلان بالتتابع وبهذه الطريقة (بأستخدام خط التأخير) يصبح لدينا اشارتى لونين فى نفس اللحظة .

مفتاح الخط:

يقوم بتوجيه الإشارة (R-Y) الى قناة اللون الاحمر وكذلك إشارة (B-Y) الى قناة اللون الازرق سواء كانت هذه الإشارة لكل منها متأخرة أو مباشرة .

مكبر اللون :-

يقوم بتكبير إشارة اللون بعد فصلها من مرشح الجرس حيث أنها تتعرض لخفض خلال مرحلة خط التأخير التاليه بها .

مكبر حافظ :-

يعمل على تكبير الإشارة الى المستوى المطلوب لدخل مكبر الخرج والاعترضت الإشارة الى التسوية في مكبر الاخراج .

مكبرات الاخراج :-

لإعادة تكوين الصورة الملونة على الشاشة يجب تواجد إشارة الالوان الثلاثة (B,G,R) فى وقت واحد على مهابط صمام الشاشة الملونة

فمكبر الاخراج الازرق يوجد به إشارتين فى وقت واحد Y, (B-Y) حيث يقوم المكبر بالجمع الجبرى لهاتين الإشارتين حتى يكون بخرجه إشارة اللون الازرق فقط .

وكذلك بالنسبة لمكبر الاخراج الاحمر والاخضر .

مرحلة الديكودر :-

وهى مرحلة شاملة حيث يتم فيها استخلاص اشارات الالوان .

مرحلة التجميع :-

تعطى جهد تركيز لجميع لصمام الشاشة الملون وتتغير جهود التركيز والتجميع مع مسح الشعاع وهذا ضرورى لاعطاء تركيز وتجميع صحيح عند كل نقط الصورة .

مفتاح قاتل اللون :-

وظيفته التحكم فى مكبر اللون حيث يجعله فى حالة توصيل " يعمل بحالة صحيحة عند استقبال ارسال ملون وفى حالة قطع عند استقبال ارسال ابيض وأسود .

إطفاء صمام الشاشة :-

حتى لا تظهر خطوط التراجع الافقية والرأسية على الصورة الملونة تستخدم نبضات اضافية لإطفاء الشاشة بجانب نبضات الإطفاء الافقية والرأسية التى تدخل فى تكوين الإشارة المرئية المرسله التى قد لا تكفى لمنع ظهور خطوط التراجع .

هذه النبضات تأخذ من محول الإخراج الافقى وذلك لإطفاء الشعاع الرأجع أفقياً وتأخذ من مرحلة الإخراج و المسح الرأسى لإطفاء الشعاع الرأجع رأسياً .

محدد أضواء الشاشة :-

وهو عبارة عن دائرة تستخدم لتحديد أضواء الشاشة الناتج عن زيادة شدة الأشعة الثلاثة

من التلف ويتم ذلك بالتحكم فى جهد قاعدة المكبر الحافز بخرج هذه الدائرة .

مفتاح صيانة :-

يزود بعض الاجهزة بمفتاح صيانة وهذا المفتاح له وضعان

1- وضع تشغيل عادى : حيث يتم

أ- تنفيذ مراحل مكبرات الالوان الثلاثة .

ب- تغذية مصعد المذبذب الرأسى بالجهد الموجب اللازم لتشغيله

2- وضع صيانة : حيث يستخدم فى حالة ضبط جهاز التليفزيون .

أ- عدم توصيل إشارة البريق الى مكبرات الالوان الثلاثة .

ب- فصل جهد تشغيل المذبذب الراسي وبالتالي لا يحدث مسح راسي ويتم بذلك ضبط درجات الرمادي .

اشارة التعارق:

هي عبارة عن عدة موجات (8-10Waves) ذات تردد عالي توضع على العتبة الخلفية لنبضة الاطفاء الافقية وذلك للتحكم في عمل مفتاح الخط .

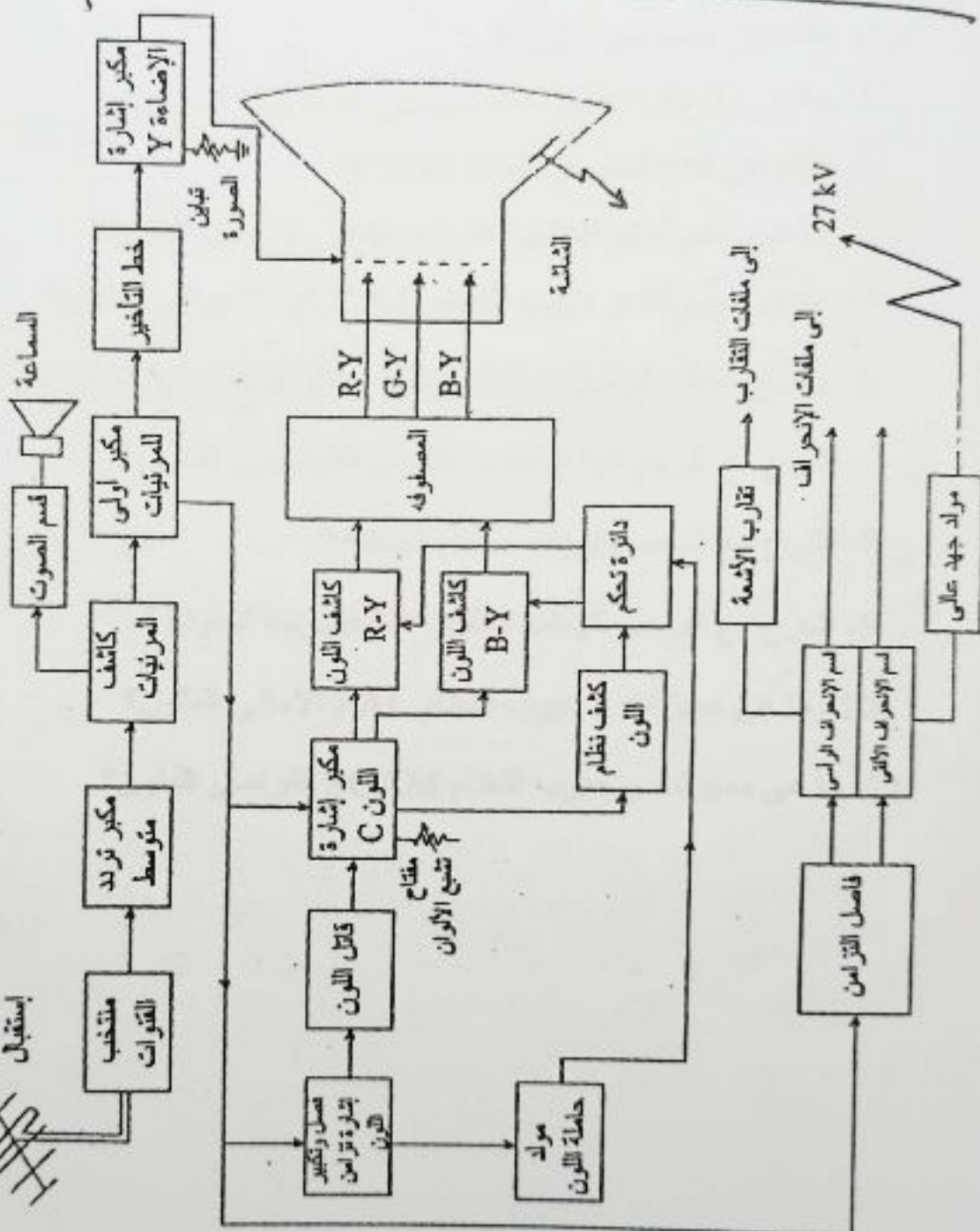
مراحل المسح الافقى والراسي

الفرق بينهما وبين المسح بالاجهزة ابيض واسود .
يحدد غالبا بالحاجة لقوى كهربية أكبر والتي تحتاجها صمام الشاشة والقناع هذا بالإضافة الى الطاقة المطلوبة للمسح .
وكلا المرحلتين مطلوبتان لاعطاء تيار بتكيل متايسبلكل من التجميع الديناميكي ودوائر التصحيح بالإضافة الى الجهد العالي جدا يصل الى 25Kvolt المطلوب للمصعد النهائي للشاشة والمأخوذ من مرحلة المسح الافقى .
وجهد آخر معزل Boost يصل الى 1kvolt وجهد تركيز تتراوح قيمته بين 4,5kw ونبضات خاصة بمرجع الخط أو A.G.C .

رسم المخطط الضدوقي للتلفزيون TV

هم يصور ما على شاشة الشاشة

استقبال هوائي



اسئلة الباب السادس

- 1- تكلم عن خصائص اللون ؟
- 2- ما هي مكونات الإشارة المرسلة في التلفزيون الملون ؟
- 3- تكلم عن قناع الظل في الشاشة الملونة ؟
- 4- ما هي أهم النظم العالمية المستخدمة في الإرسال الملون ؟
- 5- ما هي مميزات و عيوب النظام N.T.S.C الاميركي الملون ؟
- 6- وضح فقط بالرسم دائرة تخطيطية لنظام استقبال تلفزيوني ملون ؟
- 7- اشرح مع الرسم انواع الصمامات في التلفزيون الملون ؟
- 8- اشرح مع الرسم مكونات صمام الشاشة ؟
- 9- اشرح مع الرسم مكونات الكاميرا التلفزيونية الملونة ؟
- 10- ما هي مميزات و عيوب النظام PAL الالماني الملون ؟
- 11- ما هي مميزات و عيوب النظام SCAM الفرنسي الملون ؟

Transmitter and Receiver Circuit

chapter7

الباب السابع

دوائر الإرسال والاستقبال اللاسلكية

Transmitter and Receiver Circuit

دوائر الارسل والاستقبال في الموجات اللاسلكيةالاتصالات اللاسلكية

هي أنظمة اتصالات مختلفة تستخدم الأمواج الراديوية لنقل الإشارات والرسائل عبر المسافات. وتشتمل أنظمة الاتصالات اللاسلكية على الهواتف الخلوية وأجهزة النداء والبرق والهواتف الساتلية والحواسيب المحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية والأمواج القصيرة وأجهزة الاتصال الراديوي ثنائية الاتجاه. تؤمن الاتصالات اللاسلكية مرونة أكبر في أثناء الاتصال حيث إن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى البقاء في موضع معين كالمنزل أو المكتب بل يمكنهم التواصل مع الآخرين في أثناء استخدام وسائل النقل أو السير على الأقدام. وتستخدم جميع أجهزة الاتصالات اللاسلكية الأمواج الراديوية لإرسال الإشارات واستقبالها. وتعمل هذه الأجهزة على ترددات راديوية مختلفة لكي لا تتداخل الإشارة مع إشارات الأجهزة القريبة.

الأنظمة اللاسلكية التقليدية (وحيدة الخلية)

ظهرت الأنظمة اللاسلكية التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان الهدف الأساسي لهذه الأنظمة تأمين الاتصال للمركبات والآليات المتنقلة وربطها بشبكة الهاتف العامة PSTN . ولاعتمادها على النظام التماثلي كانت نوعية الإرسال ضعيفة ، واقتصرت استخدامها في البداية على المؤسسات العسكرية والشرطة وأنظمة الملاحة الجوية والبحرية ، ثم انتقل إلى الاستخدام الخاص وسيارات الأجرة.

اذكر عيوب الانظمة اللاسلكية :

- 1- ارتفاع التكلفة
- 2- ضخامة حجم ووزن الاجهزة المتنقلة .
- 3- سعة محدودة لعدد المشتركين (25 قناة تقريبا)
- 4- جودة اتصال منخفضة .
- 5- مساحة تغطية محدودة نسبيا لاستخدام برج ارسل واحدة

2- الانظمة الخليوية (cellular system)

الانظمة الخليوية هو تقسيم منطقة الخدمة الى مناطق تسمى خلايا، ويستخدم برج لتغطية كل خلية وذلك لتغطية كل خلية وذلك باستخدام طاقة إرسال منخفضة لكل برج لمنع التداخل فى حال استخدام نفس الترددات فى خلية أخرى ، ويمكن زيادة سعة الانظمة الخليوية باضافة المزيد من الابراج وتم اضافة العديد من الخدمات بالاضافة الى نقل الصوت ، وظهرت عدة أنظمة استخدمت فى البداية النظام التماثلى عرفت بالجيل الاول ، ثم تطورت الى انظمة أخرى استخدمت النظام الرقمى ، وعرفت بالجيل الثانى ، ويجرى الان اختبار ما يعرف بالجيل الثالث وذلك لتوفير العديد من الخدمات منها نقل الصوت والصورة وخدمات الانترنت

3- بلوتوث Bluetooth

تعد من تقنيات الاتصال الحديثة التى انتشرت مؤخرا ، وتستخدم بكثرة فى مجال نقل المعلومات والاتصالات بين الأجهزة المختلفة والمتنقلة وصممت فى البداية لتحل محل الكوابل فى المدى القصير ، ثم ما لبث أن أصبحت بنية اساسية

للشبكات الشخصية وبسرعة نقل تصل 742Kbit/s

وتعمل فى المدى الترددى من 2.402GHz الى 2.480GHz

وتتميز بما يأتى :

س: ما هي سمات البلوتوث وما مدى تردده ؟

- 1- سهولة الاستخدام
- 2- نظام عالمي موحد
- 3- رخص ثمنها
- 4- نقل الصوت والبيانات معا.

ما يميز البلوتوث بأن الأجهزة المزودة بها تتعرف تلقائيا بعضها على بعض بمجرد وجودها ضمن مدى الارسل ، ولا يتطلب إلا الموافقة على تبادل المعلومات من قبل المستخدمين ، ويحتوي نظام البلوتوث كأي نظام لاسلكي حديث على أنظمة تشفير مختلفة بالإضافة إلى أرقام سرية للحفاظ على السرية ومنع التطفل . وتستخدم تقنية البلوتوث في العديد من التطبيقات ، مثل نقل البيانات والصوت

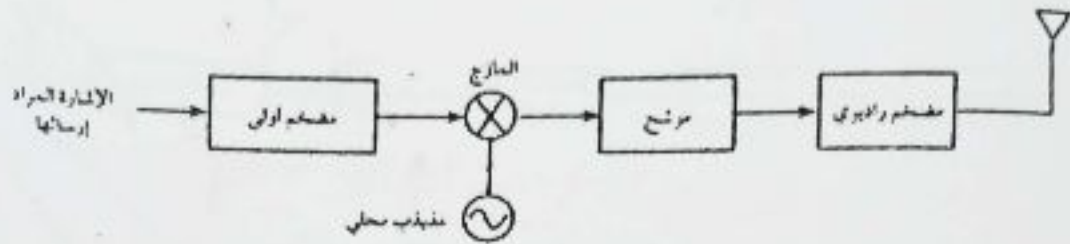
والهواتف اللاسلكية وتأمين الوصول إلى الشبكات المحلية .
لا شك أن الاتصال اللاسلكي مستخدم في العديد من التطبيقات مثل التوصيل من خلال استخدام أشعة الضوء في المدى الأشعة تحت الحمراء وهي أشعة ضوئية لا ترى بالعين وتعرف باسم تحت الحمراء لان لها تردد اصغر من تردد الضوء الأحمر

4- أنظمة الارسل والاستقبال اللاسلكية

تقوم أجهزة الارسل بتحويل البيانات إلى إشارات لاسلكية تبث عبر هوائيات الارسل لتصبح موجات كهرومغناطيسية وتلتقط هذه الموجات من قبل هوائيات أجهزة الاستقبال لتتحول مرة أخرى إلى إشارات كهربائية ، ومن ثم إلى بيانات.

أجهزة الارسل

يتكون جهاز الارسل من عدد من المراحل تؤدي كل مرحلة وظيفة محددة ، وتختلف أجهزة الارسل تبعاً لنوع التشكيل ونوع المعلومات والترددات والتشفير وغيرها ، لكنها جميعاً تحتوي على وحدات أساسية رئيسة يبين الشكل جهاز تضمن اتساع ويتكون من الوحدات الآتية :

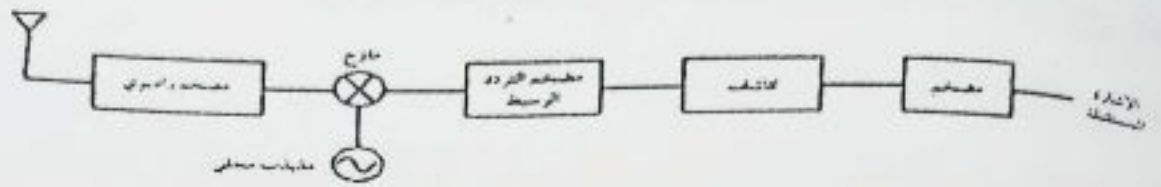


- 1- مكبر أولى : يقوم بتضخيم إشارات المعلومات لتصبح في مستوى ملائم .
- 2- وحدة التضمن : تقوم برفع تردد إشارة المعلومات لتصبح ضمن النطاق الترددي المرغوب ، ويستخدم مذبذب محلي لتحديد التردد المطلوب .
- 3- وحدة المرشح : تمنع مرور الترددات الجانبية غير المرغوب فيها .
- 4- مضخم قدرة : يضخم الإشارة الى مستويات تعتمد على مدى الإرسال المرغوب ، وقد يتكون من عدد من المراحل .
- 5- الهوائى : هو المرحلة الأخيرة التى عندها تتحول الإشارات الكهربائية الى موجات كهرومغناطيسية .

جهاز الاستقبال

يحتوى جهاز الاستقبال على وحدات مشابهة لجهاز الإرسال إلا انها تقوم بعملية عكسية ، وهناك انواع متعددة من أجهزة الاستقبال وأشهرها السوبر هيتروداين ، ويتميز باتساع النطاق الترددي الذى يمكنه استقبال الإشارات فيه . الشكل يوضح المخطط الصندوقى لجهاز السوبر هيتروداين

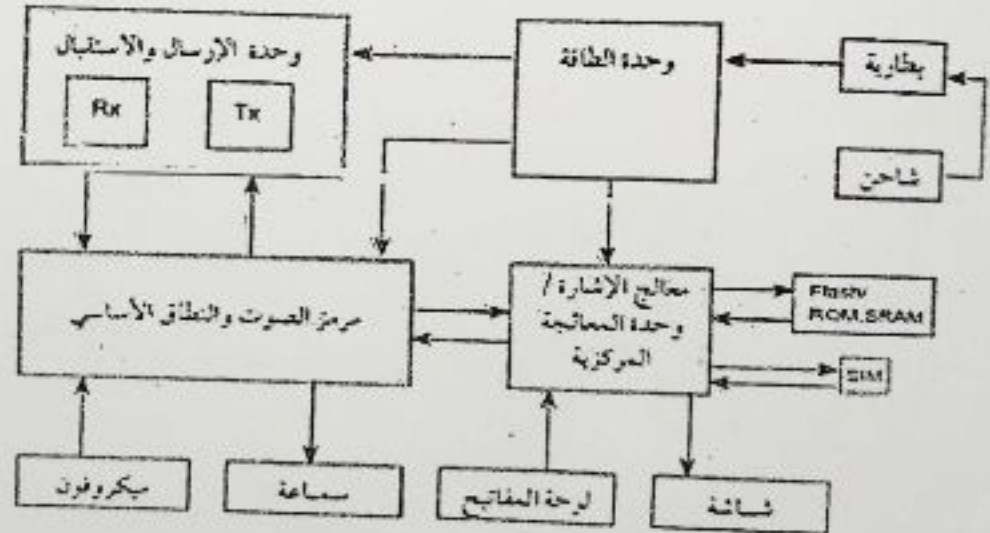
كما تم شرحه سابقا



الوحدة المتنقلة (ME)

تعد الوحدة المتنقلة من أكثر الأجهزة الإلكترونية تطوراً، ونظراً لزيادة الطلب عليها والانتشار الهائل لأنظمة الهواتف الخلوية حول العالم فقد تطورت هذه الأجهزة بشكل كبير، وفي فترة قصيرة نسبياً كما أن حجمها يتضاءل وخدماتها تزداد، ومع ذلك فإن جميعها تشابه في الأقسام والوظائف الرئيسة، وهذه الوحدات هي مرمز الصوت، ومعالج الكلام، ومعالج الإشارة، ومرمز النظام الأساسي، ووحدة الإرسال والاستقبال. كما في الشكل

من: - أ. د. محمد م. العتيق، الواردات، 8/1/2014
الجهاز الخليوي



الوحدات الأساسية للجهاز الخليوي

الوحدات الأساسية للجهاز الخليوي

- ١- وحدة الطاقة: تقوم بتزويد أجزاء الهاتف الخليوي المختلفة بالطاقة الكهربائية.
- ٢- وحدة الشحن: تقوم بتنظيم عملية الشحن.
- ٣- وحدة الإرسال والاستقبال: وتحتوي على مرحلة التردد البيني IF والمزج ومرشحات لكل من التردد البيني IF والتردد الراديوي RF ومضخمات استقبال أولية منخفضة الضجيج ومضخمات قدرة للإرسال.
- ٤- رمز الصوت والنطاق الأساسي: تقوم بعمليات معالجة الصوت والتشفير، كما تقوم بتحويل الإشارات الصادرة عن الميكروفون من تماثلية إلى رقمية والإشارات الصادرة عن وحدة معالجة الإشارة من رقمية إلى تماثلية.
- ٥- وحدة المعالجة المركزية: تقوم بالتحكم بالوحدات الأخرى ومهام التشفير.
- ٦- ذاكرة: تحتوي على برامج الجهاز وبيانات المستخدم.
- ٧- البطارية: قابلة للشحن وتزود الجهاز بالطاقة اللازمة.

أسئلة الباب السابع

- 1- اذكر عيوب الانظمة اللاسلكية ؟
- 2- ماهي مميزات بلوتوث و مامدى تردده؟
- 3- ارسم مع الشرح الوحدات الاساسية للجهاز الخليوى ؟